

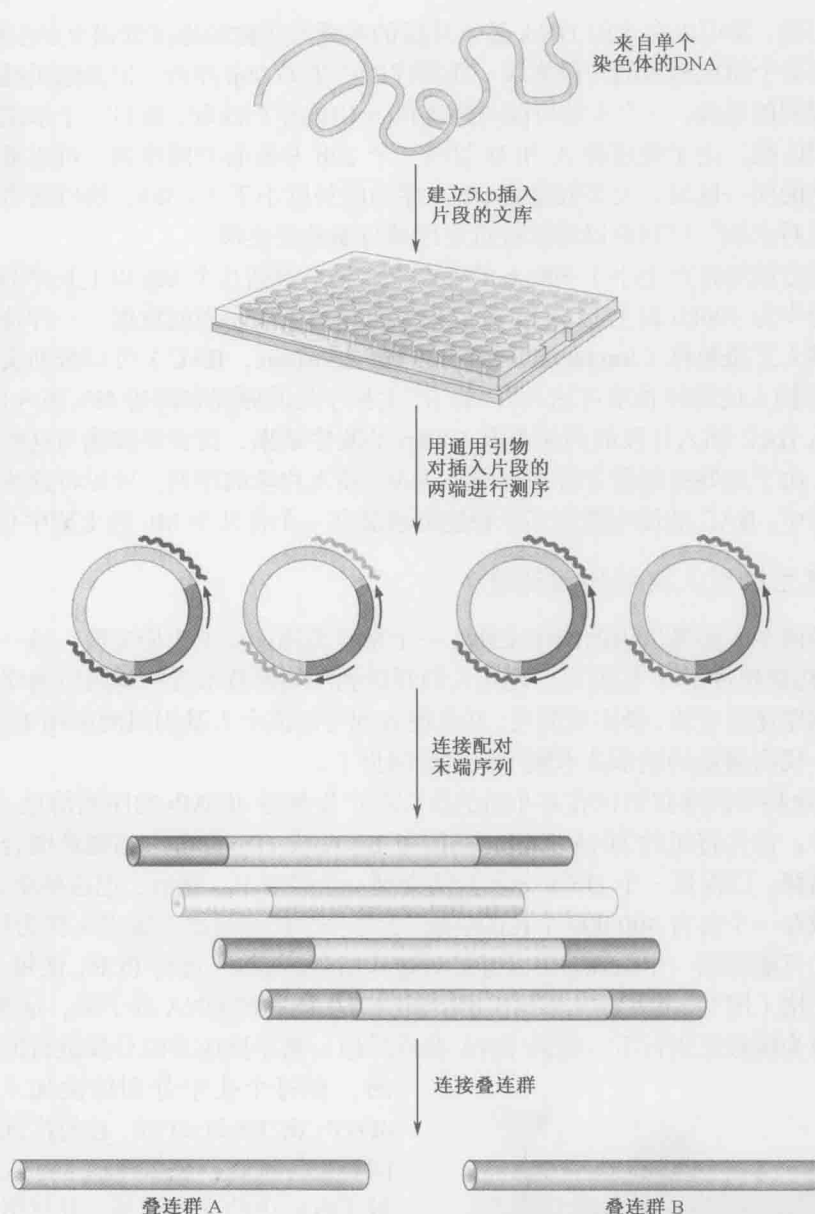


图 7-19 一个包含长度为 5kb 的随机基因组 DNA 插入片段的“鸟枪法测序”文库。平板上每个孔含有一个不同的插入片段。在每个基因组 DNA 片段的两个末端，长度为 600bp 的序列被测定（着色部分）。这些配对末端序列被用来连接不同的叠连群。在本例中，一个 5kb 长度的蓝色基因组 DNA 片段与叠连群 A 和叠连群 B 都匹配。

除了制备由 DNA 短片段组成的鸟枪 DNA 文库，还要制备由 3 ~ 100kb 长的基因组 DNA 大片段组成的重组文库。以一个来自人类染色体的 DNA 样本为例，一部分样本用来制备 1kb 片段，另一部分则用来制备 5kb 片段。最终构建了两个文库，一个插入片段小，另一个插入片段大（图 7-17）。

通用引物,即可以在大的 DNA 插入片段的两端与质粒的连接处退火的引物。(用通用引物)对每个随机插入的片段末端一次测序能产生 600bp 序列。记录随机插入片段的每个末端序列的来源。一个末端可能与叠连群 A 内的序列匹配,而另一个末端与叠连群 B 内的序列匹配。由于叠连群 A 和 B 与同一个 5kb 片段有共同序列,可以推断它们来自于染色体的同一区域。大多数重复 DNA 序列的长度小于 2~3kb,所以来自 5kb 插入片段的“配对末端”序列足以跨越被重复区域打断的叠连群。

前述的方法通常产生小于 500kb 的叠连群。为了得到几个 Mb 以上长序列的数据,有必要从至少为 100kb 以上的 DNA 片段中获取配对末端序列的数据。一种特殊的克隆载体,细菌人工染色体(bacterial artificial chromosome, BAC)可以帮助实现这一目标。BAC 中插入的片段长度可达几百 kb。产生长序列的原理和前述 5kb 插入片段一样。使用引物从 BAC 插入片段的两端获取 600bp 的测序结果,接着寻找能与这些序列匹配的叠连群,由于这些叠连群含有来自同一 BAC 插入片段的序列,可以将这些叠连群置于同一支架中。BAC 的使用能使多个叠连群组装在一个含几个 Mb 的支架中(图 7-18)。

向 1000 美元测定人类基因组迈进

最早的两个人类基因组的测序工作(一个来自美国国立卫生研究院,另一个来自私人企业),耗费超过了 3 亿美元。现在人们开始利用纳米技术进行基因组测序工作,目的是要让测序速度更快,操作更简便,并且便宜到可以使个人基因组测序用于临床诊断。现在,第一代高通量的纳米技术测序仪已经问世了。

454 生命科学测序仪可以在 4 小时的反应中产生将近 400Mb 的序列信息。它的基本原理很巧妙:首先将短的 DNA 片段(基因组 DNA 或 cDNA 等)与微珠混合。混合物需要充分稀释,以保证一个 DNA 分子只结合到一个微珠上。然后,把这些结合了 DNA 的微珠分散在一个含有 400 000 个孔的硅板上(每一个孔都是皮升级别)。因为尺寸极小,所以每个孔只能容纳一个微珠。然后直接对微珠结合的 DNA 进行 PCR,使每一个 DNA 分子得到扩增(图 7-20)。每一个孔扩增后就会产生均一的 DNA 分子群,这些 DNA 分子群可以作为模板来进行下一轮的 DNA 合成反应。测序反应是以分步进行的方式操作的,

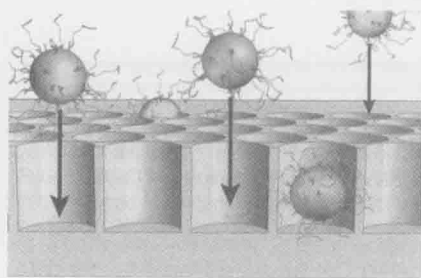


图 7-20 454 测序装置的微孔示意图。每一个孔含有一个微珠,微珠带有扩增产物的 DNA 序列。连续的多轮测序反应通过焦磷酸的释放和光信号来检测。进一步的方法描述详见正文。(经许可影印自 Margulies M. et al. 2005. *Nature*. 437: 376-380, Fig.1a©Macmillan.)

在每个孔中分别依次加入 dATP、dGTP、dCTP 和 dTTP,在每次加入试剂之间要进行洗脱。脱氧核糖的加入依赖于模板 DNA 中的互补碱基,并且引起焦磷酸的脱离。焦磷酸的释放激发酶促反应产生光信号脉冲,该光信号可被连接在计算上的微处理器检测到。发光脉冲可以标示出每一轮合成反应中每一个微孔内掺入了什么样的核苷酸,这样就可以获得所有 400 000 微孔中所包含的 DNA 序列。核苷酸持续加入直到一个 DNA 片段中有 200~250 个碱基被确定。

利用 454 测序技术,已经完成了本书第一作者的基因组序列测定(因为某些原因,这家公司似乎对其他作者的基因组兴趣不大)。按照每一轮反应 100Mb 来算,完成 Watson 的基因组 1 倍覆盖度只需要 30 个反应(一台机器用 2~3 周时间)。根据现在的状态计算,完成一个人的全基因组测序需花费大约 1~3 万美元,仅仅是第一个人类基因组测序花费的一小部分,但这些序列数据并不能保证一个新基因组的组装,而只能与美国国立卫生研究院已完成的人类基因组序列作为模板进行比较。454 测序仪所读到的所有 200~250bp 的序列都要通过与基因组完成图的比对进行鉴定,直到 Watson 的基因组中每一个基因的多态性被鉴定出来。所以,测定一个人的基因组的含义已经发生了变化。在已经有了一个完成的全基因组序列的基础上,只要获得大量的短序列,就可以获得一个个体唯一的遗传构成综合图谱。

下一代的测序仪正在接近 1000 美元测定一个基因组的目标。Illumina 公司已经生产出一种测序仪,该测序仪每个反应可以产生数以亿计的长度为 200bp 左右读长的数据。它的基本原理和前面描述的 454 测序仪很相似。不同的是,在它的测序反应中单个 DNA 分子是结合在玻片上的。一定循环次数的 PCR 反应使每个 DNA 分子扩增大约 1000 个拷贝。随后进行 DNA 合成反应,并通过焦磷酸的释放来实现检测。Illumina 测序仪在一个反应中一般可以产生几十亿个碱基对的序列信息。各种各样的“下一代”高通量测序方法正在开发中,包括等离子半导体测序,该技术可检测在 DNA 合成过程中核苷酸结合时所释放的氢离子。

基因组学

在全基因组测序之前,要进行大尺度的 DNA 序列的比较是很困难的事情。人们最多只能对少数物种的少数基因序列进行研究。随着功能强大的全自动测序仪的问世,现在已经能够获得整个基因组的组织与遗传组分的完整信息。事实上,截止到本书撰写之时,超过 200 个物种的基因组序列已经被测定并完成组装。因此,现在我们可以对各种微生物、植物和动物之间的完整遗传组分进行比较分析。在本章中,我们将阐述基因组注释的一些基本方法,即采用实验和计算的方法从复杂的整个基因组中鉴定每个基因(包括内含子外显子结构,见第 14 章)和相关的调控序列。

生物信息学用于在全基因组中鉴定蛋白质编码基因

基因组序列由成万上亿个 A、C、T、G 按一定顺序排列而成,它们组成了有机体的各条染色体。如果不对基因组进行“注释”,其巨大冗长的序列不能提供任何有价值的信息。如下文所描述的,注释(annotation)是指系统鉴定每一段基因组 DNA 中所包含的蛋白质编码序列和非编码序列,后者是指那些调控 RNA,如 miRNA(见第 20 章)。对于每一个转录单元,都要确定其内含子与外显子的准确结构,如果所研究的基因组与模式生物(如酵母和果蝇)接近,就有可能确定基因组中大部分基因潜在的或已知的功能。只有获得了这些信息,才有可能把一个基因组的全部编码基因进行分类,并与其他

物种的基因组进行比较。

细菌和简单的真核生物的基因组注释相对直接，只需要识别可读框（open reading frame, ORF）即可。尽管并非所有的 ORF 都是真正的蛋白质编码基因，尤其是那些小 ORF。相对而言，可读框的识别较为容易，最具挑战性的还是如何确定基因的功能。

对于具有复杂的内含子外显子结构的动物基因组来说，这一挑战还要大得多。正因为如此，需要多种生物信息学分析工具来鉴定基因，并从复杂的基因组中识别其遗传组分。许多计算机程序已经被开发出来，根据各种序列参数，这些程序可以鉴定潜在的蛋白质编码基因（图 7-21），包括依据两侧的 5' 和 3' 剪切位点来确定 ORF。如在第 14 章中所讨论的，剪接供体和受体的序列既短又具有简并性（degenerate），但如果我们结合其他信息，如表达序列标签（expressed sequence tag, EST）数据的话（后面还要讨论），还是能够识别内含子与外显子的边界的。尽管如此，依靠计算机的方法并不能做到完全准确。大约有 3/4 的基因能够通过这种方法被预测，还有很多会被遗漏，即使在所识别的预测基因中，一些短的外显子，尤其是非编码外显子常常被错误地鉴定出来。

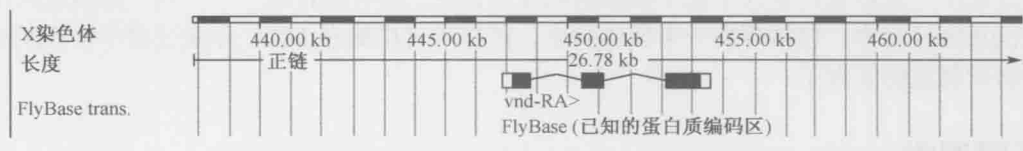


图 7-21 果蝇 *vnd* 位点的结构。图示为 X 染色体上一段长约 25kb、含有 *vnd* 基因的区域。*vnd* 基因转录物含有三个外显子和两个内含子。其中 5'（左）和 3'（右）端空白框表示非编码序列，它们不参与最终蛋白质的编码。FlyBase 是一个专门用做果蝇基因组分析的标准数据库。

用全基因组覆瓦式芯片分析转录组

在完成一个生物的全基因序列组装后，可以用来全面分析特定细胞或组织中全部蛋白质编码基因或者非编码序列（如内含子与 miRNA 基因）的转录。生物全基因组中为 RNA 合成提供模板的部分被称为转录组（transcriptome）。为了鉴定基因组中的这一特定部分，可将人工合成的、长 50 个核苷酸的单链 DNA 片段（寡核苷酸）点到玻璃或硅片上。每 100 ~ 150bp 的基因组序列设计一个这样的寡核苷酸片段，按基因组顺序依次排列，即是“覆瓦式芯片”。全基因组的覆瓦式芯片技术发展非常迅速。现在，该技术已经发展到可以在 1cm² 大的玻璃或者硅片上制备覆盖全基因组的完整的芯片。例如，100 万个 50mer 的寡核苷酸可以点到同一张芯片上，可覆盖果蝇的整个基因组。我们在下面将讨论到，芯片上每个点（即每一段寡核苷酸序列）只能通过显微镜上的微型感应器才能检测其杂交信号（后文将详细讨论）。

为了获得转录组信息，将覆瓦式芯片与荧光标记的 RNA（或 cDNA）探针进行杂交（图 7-22）。这些探针可以来自特定类型的细胞，如海鞘幼虫尾部肌肉细胞或在特殊培养基里生长的酵母细胞。最终显示的结果是得到一系列杂交信号，对应于整个基因组中所有预

测的蛋白质编码序列(图 7-23)。另一种分析转录组表达谱的策略是对从培养细胞和分离组织中提取到的 cDNA 进行高通量测序。

全基因组覆瓦式芯片即时地提供了各个转录单元中的内含子与外显子结构的信息。因为内含子转录物并不是稳定的。虽然这些实验一般使用的都是总 RNA (total RNA), 但是由于外显子序列较内含子序列稳定, 后者在初级转录物中更容易迅速地降解(见第 14 章)。经过标记和与覆瓦式芯片杂交, 外显子序列显示的信号要比内含子序列的信号强得多。

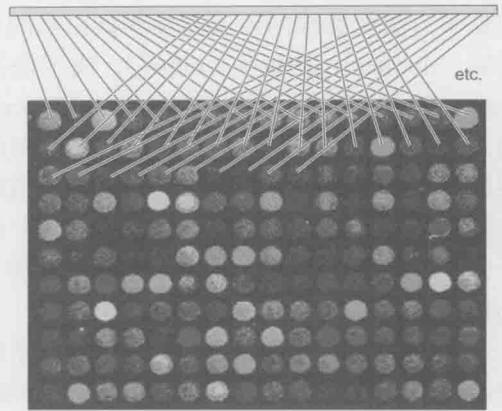


图 7-22 全基因组覆瓦式芯片。图片表示的是用荧光标记探针杂交过的覆瓦芯片的一部分。芯片上均匀分布着大量的 DNA 探针, 覆盖着目标区域。

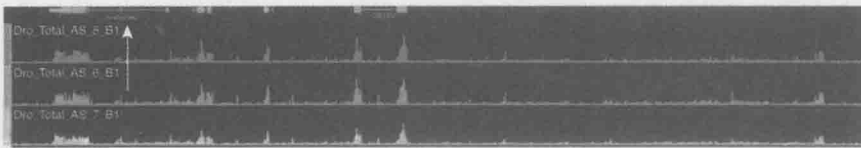


图 7-23 全基因组覆瓦式芯片揭示基因中外显子-内含子结构。果蝇 3 号染色体上一个长 50kb 的区段, 含 4 个基因。图上部所示为各个转录本的外显子和内含子的结构。白色箭头所指为一很大的内含子区, 可能含有一个微小外显子 (micro-exon)。总 RNA 取自不同发育阶段的胚胎 (红色, 最幼嫩; 绿色, 老些; 蓝色, 更老些), 与全基因组覆瓦式芯片杂交。此芯片由基因组序列上每 35bp 设计一个的 25bp 的寡核苷酸组成。杂交信号的强和弱对应于外显子和内含子。三种颜色呈现相似的信号强度表示在不同的胚胎发育时期该基因的表达的水平接近。(经许可引自 Manaketal.2006. Nat. Genet.38: 1151-1158, Fig.5. Macmillan.)

全基因组覆瓦式芯片的另外一个优点是能用于检测非编码基因, 如 miRNA 基因。miRNA 是由一些大片段的 RNA 前体 (pri-RNA) 加工而来。其转录单元长度为 1~10kb (见第 20 章)。通过与覆瓦式芯片杂交可以很容易地把 pri-RNA 检测出来。在某些情况下, miRNA 基因也含有内含子, 只有在内含子被剪切后, 该基因才能生成成熟的 miRNA。此外还有一些其他的非编码转录物也可被检测, 其中包括蛋白质编码基因的内含子中的“反义”RNA (antisense RNA)。这些 RNA 可能在调控蛋白质编码基因的表达和功能方面发挥作用。

用覆瓦式芯片得到了一些令人震惊的结果: 在一个典型的基因组中, 大约有 1/3 的序列是转录的, 尽管只有其中一小部分是蛋白质编码序列 (人类的蛋白质编码序列只占基因组的 5%)。这说明大多数转录物来自基因组中大量的内含子 DNA 序列。许多基因在离基因编码序列很远处 (1Mb 或更远) 有 5'端的非编码外显子。这些序列, 有时候能相隔 100 万个碱基。在某些情况下, 这些内含子区域能够产生 miRNA 和一些其他类型的非编码 RNA。3'端非翻译区的延伸是非编码转录的另一来源。

专门的比对工具可用来鉴定 DNA 调控序列

基因组技术在鉴别基因和分析转录单元的结构方面十分有效。基因鉴定后, 生物

信息学方法能够预测该基因编码蛋白质的可能功能和结构,例如,是否含有已知的结构域(domain)或基序(motif),或者是否与已知蛋白质具有相似的特性。在这些方法中,基本局部比对搜索工具(Basic Local Alignment Search Tool, BLAST)提供了对蛋白质或者核苷酸序列搜索、比较和比对的一种强大的方法。通过 BLAST 搜索,一段外显子序列可以被快速地同庞大的蛋白质编码数据库进行比对。如果能与一个已知功能的蛋白质编码序列比对上,如 DNA 结合蛋白质、复制因子或细胞膜受体等,就可以了解该基因的可能活性和蛋白质产物。此外,简单的 BLAST 搜索还能识别产生 miRNA 的非编码转录物(见第 20 章)。

第 19 章我们将了解到,在基因编码序列之外还存在着许多 DNA 调控序列,这些序列调控着相关基因在机体内何时何处表达或关闭,对于这些序列的识别和分析更具挑战性。的确如此,有人将这些序列称为基因组中的“暗物质”(dark matter)。如今,只有全基因组学的方法能够鉴定这一类重要的 DNA 序列信息。

BLAST 搜索是为识别蛋白质编码序列而建立的,稍作改动也可用于鉴定脊椎动物的部分调控序列。细胞特异性增强子含有一个或多个序列特异性 DNA 结合蛋白质的位点簇(见第 19 章)。在某些情况下,这些短 DNA 序列位点簇可以通过比对被鉴定。计算机程序 VISTA 能以 10~20bp 的窗口对不同基因组进行比对,因此可以鉴定长度仅有 50~75bp 的不完全保守的非编码序列(图 7-24)。河豚鱼和小鼠具有 1 万个相似的非编码短序列,据信其中很多对应于组织特异性增强子。然而,这两种动物,尤其是小鼠,很可能有 10 万个增强子。由此而知,这些简单的序列比对方法并不能完全识别数量庞大的调控序列。

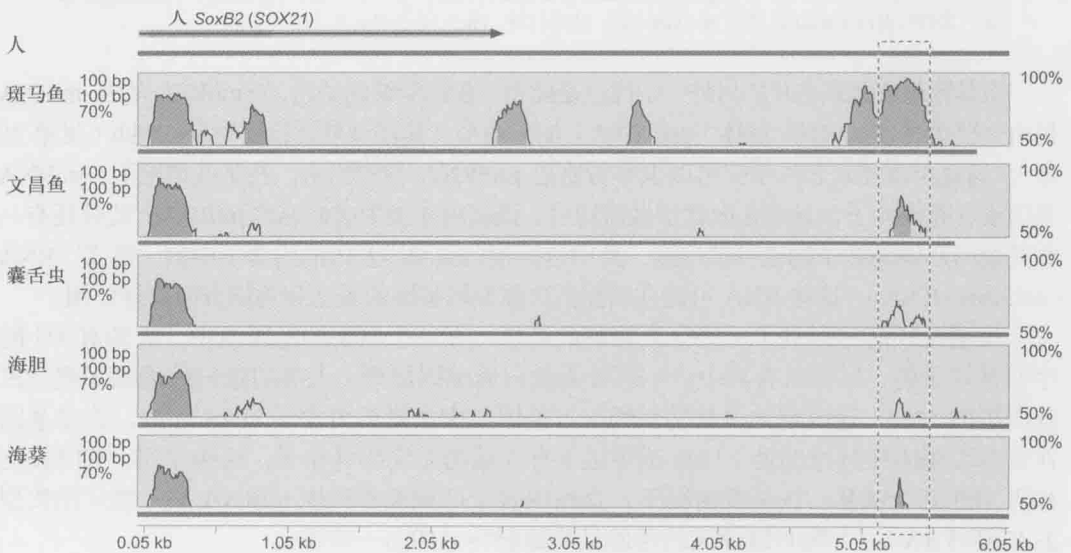


图 7-24 不同物种中 *SoxB2* 基因的比较。淡紫色的信号对应的是 *SoxB2* 转录单元 3'非翻译区的保守序列。粉红色的信号表示的是该基因下游的保守序列。虚线组成的矩形框表示的是调节神经系统中基因表达的增强子序列。(经授权,引用自 Royo J.L. et al. 2011. *Proc. Natl. Acad. Sci.* 108: 14186-14191, Fig. 1A, p. 14187)

组织特异性增强子还可以通过扫描基因组中的已知调控蛋白质的潜在结合位点来鉴定。例如, 编码细胞黏附分子 α -环素 (α -catenin) 的基因在许多不同的组织中都有表达, 但在心脏前体细胞 (心肌细胞) 中的表达尤高。因此, 就有可能通过对 α -环素基因的两侧和内含子序列的比对分析, 寻找已知心脏调控蛋白质 (如 MEF2C、GATA-4 和 E47/HAND) 的结合位点, 从而鉴定可能存在的心脏特异性增强子 (图 7-25)。每一个调控蛋白都能识别一些长 6~10 bp 的 DNA 基序。这些结合位点可以用位权矩阵 (position-weighted matrix, PWM) 来描述, 能够用不同的计算机和实验的方法, 如 SELEX 来决定 (详见本章后文)。应用 PWM 搜索 α -环素基因的位点, 就鉴定到一个 MEF2C、GATA-4 和 E47/HAND 的结合位点簇。用实验方法也验证了这些结合位点簇位于基因的 5' 外侧, 真正具有增强子的功能。

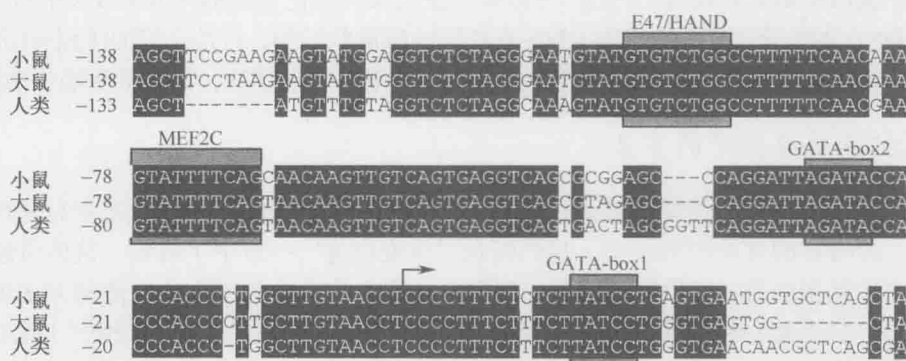


图 7-25 心脏特异性增强子的 *in silico* 鉴定。小鼠、大鼠和人类基因组 α -环素蛋白质基因 5' 侧翼区域的一段长约 140bp 的序列具有很高的保守性。该保守序列含有三个关键的心脏分化调控蛋白质 (E47/HAND、MEF2C 和 GATA) 结合位点。在小鼠中已证明该序列是一个真正的心脏特异性增强子。理论上说, 该序列可以通过 VISTA 比对 (第 20 章, 见图 20-4) 或者心脏调控蛋白质聚类分析而被鉴定。(经许可, 复制自 Vanpoucke G., et al. 2004. Nucleic Acids Res. 32: 4155-4165, 图 1 局部)

基因组编辑可精确改变复杂基因组

之前介绍的基因组组装和注释方法, 都是描述性的。它们能提供详细的全基因组图谱, 但没有提供分子生物学家所渴望的功能信息。然而, 最近发展起来的方法——基因组编辑——可对完整基因组中特定的 DNA 片段进行删除和修饰。该方法包括在特定的 DNA 序列处诱导双链断裂 (double strand break, DSB), 这会刺激同源重组依据外加的、经过修饰的 DNA 对断点进行修复。在断点修复过程中, 想要的变化可以被特异地引入, 从而对基因组序列进行修饰。目标切割可以通过定制化的核酸酶, 一般是锌指核酸酶和“巨核酸酶”实现, 它们可以切割基因组中特定的目标位点。然而, 一种新型的核酸酶——转录激活因子类似效应核酸酶 (transcriptional activator-like effector nuclease, TALEN)——展现出了更高的效率。TALEN 是新兴的、可作为不同模式生物及人类干细胞的目标基因组编辑工具。

蛋白质

从细胞抽提物中纯化特定蛋白质

特定蛋白质的纯化对于研究它们的功能来说是至关重要的。尽管有时候也能在复杂混合物中研究一个蛋白质的功能，但这些研究可能导致结果难以解释。例如，如果你在天然蛋白质混合物（如细胞裂解物）中研究某一特定 DNA 聚合酶的活性，其他 DNA 聚合酶和辅助蛋白可能会对观察结果有干扰。基于这个原因，蛋白质的纯化对研究它们的功能来说是至关重要的。

每个蛋白质都有其独特的特性，所以每个蛋白质的纯化方法都有或多或少的区别。这一点与 DNA 的纯化不同，所有的 DNA 有相同的螺旋状结构，只是它们的序列有所区别。蛋白质的纯化往往利用其独特的特性，包括大小、电荷、形状等，甚至常常基于功能。

蛋白质纯化需要特定的方法

纯化一种蛋白质，需要有该蛋白质特异的分析方法。DNA 的纯化几乎总是用同一种方法，即与它的互补序列杂交。我们将在“免疫印迹”一章中了解到，抗体可通过相同的方式检测蛋白质。在很多情况下，使用一种更直接的检测蛋白质功能的方法更为方便。例如，对于某一特定的 DNA 结合蛋白质来说，可以通过检测它与相应 DNA 的相互作用对它进行分析（如在本章末尾“核酸蛋白相互作用”部分描述的 EMSA 检测）。同样，在分析 DNA 或 RNA 聚合酶时，可以在粗提物中添加相应的模板和放射性标记的核苷酸前体物质（标记方法与前述 DNA 的标记类似）。这种类型的分析称为掺入检测（incorporation assay）。如我们在第 9 章框 9-1 所讨论的，掺入检测在监测许多酶的纯化及功能分析中十分有用，包括催化合成大分子聚合物，如 DNA、RNA 或蛋白质聚合酶等。

制备含有活性蛋白质的细胞抽提物

几乎所有蛋白质纯化的起始物质都是细胞抽提物。不像 DNA 能抵抗温度的变化，蛋白质一旦从细胞中释放，轻微的温度波动就能使它们变性。由于这个原因，大多数抽提物的制备和蛋白质的纯化都是在 4℃ 下进行的。细胞抽提物可以用很多不同的方法来制备。可以用去污剂、机械剪切力、低渗盐离子处理（使细胞吸收水分而胀破）或压力的迅速改变来裂解细胞。这些方法总的目标都是弱化和裂解细胞膜，使蛋白质得以释放。有时，在应用剪切力（通常使用咖啡研磨器或搅拌器，就像厨房中使用的那种）之前，要先在极低温度下将细胞冷冻。

柱层析法可以将蛋白质分离

最常用的蛋白质纯化方法是柱层析法（column chromatography）。在这种方法中，

蛋白质流经充填着适当修饰的聚丙烯酰胺或琼脂糖凝胶小珠子的玻璃柱而分离。用层析柱分离蛋白质有很多方式，每种分离技术根据的是蛋白质的不同特性。这里我们描述 3 种基本方法，前两种方法分别根据蛋白质的电荷或大小对它们进行分离。图 7-26 对这些方法做了概括。

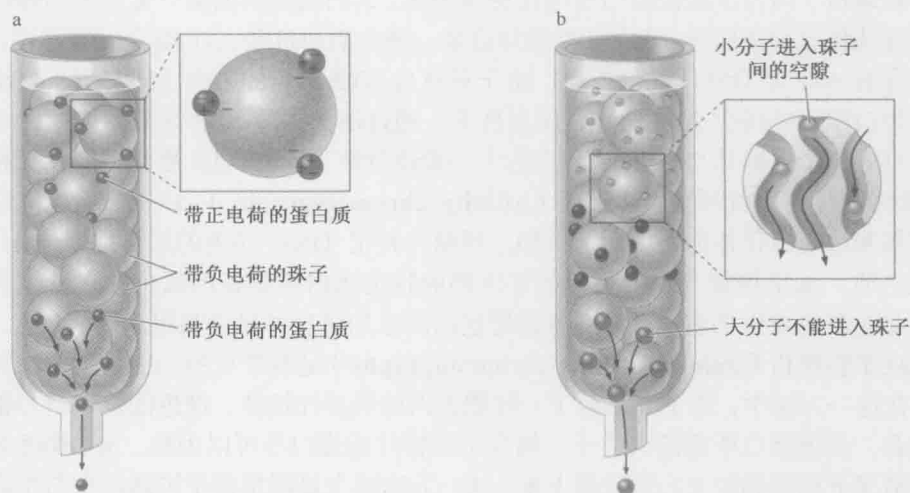


图 7-26 离子交换层析和凝胶过滤层析。如文中所述，这两种常用的层析法分别根据蛋白质的电荷或大小对它们进行分离。在这些方法中，玻璃管中充填了珠子，蛋白质混合物就流经这一基质。珠子的特性是蛋白质分离的基础。(a) 离子交换柱层析。本例中，离子交换层析柱的珠子带负电荷，因此带正电荷的蛋白质能与它们结合而滞留于柱子上，而带负电荷的蛋白质流出柱子，提高珠子周围缓冲液的盐浓度，通过盐离子与蛋白质竞争珠子上的负电荷而将与珠子结合的蛋白质洗脱；(b) 凝胶过滤柱层析。凝胶过滤珠子含有液相空隙，由于小蛋白质能进入这些孔隙而延缓了流经柱子的过程，大蛋白质不能进入珠子而直接流出柱子。

离子交换层析 这种技术根据蛋白质的表面离子电荷的不同，采用经带正电荷或负电荷化学基团修饰的珠子对蛋白质进行分离。在低盐缓冲液中，和珠子相互作用较弱的蛋白质（例如，微带正电荷的蛋白质与带负电荷的珠子的结合）能被洗脱。如果蛋白质和珠子相互作用较强，洗脱时就需要更高的盐离子浓度。不管在哪种情况下，盐离子都能封闭带电区域而使蛋白质从珠子上洗脱下来。由于每个蛋白质表面具有不同的电荷量，它们将在对应的特定盐离子浓度下依次从层析柱上洗脱下来。逐渐增加洗脱缓冲液中的盐离子浓度，可以将带有相似电荷的蛋白质分离成不同组分。

凝胶过滤层析 这种技术根据蛋白质的大小和形状来分离它们。这种层析中所用的珠子没有带电荷基团，但是含有不同大小的孔径（与聚丙烯酰胺或琼脂糖凝胶中使 DNA 分子通过的微孔相似）。小蛋白质能进入所有孔径，流经柱子的距离长，洗脱时间也长（换句话说它们需要走更远的路程）；大蛋白质流经柱子的距离短，洗脱速度快。

在不同的盐离子浓度或洗脱时间下收集每种柱子的层析组分，并分析其中的目的蛋白质。收集活性最高的组分，然后做进一步的纯化。

将蛋白质混合物通过多种不同的层析柱，它们的纯度将逐渐提高。虽然采用一种层析柱重复分离含有目的蛋白（由该蛋白质的特异分析法测定）的组分很少能完全纯化那

种蛋白质,但是一系列的层析步骤可以获得含有多个分子而极少含有其他蛋白质分子的特定蛋白质组分。例如,尽管有很多蛋白质能被高盐离子溶液从带正电荷的柱子中洗脱下来(这些蛋白质带有高负电荷),或从凝胶过滤柱中缓慢洗脱(这些蛋白质分子相对较小),但同时满足这两种要求的蛋白质就为数不多了。

亲和层析 该方法能使蛋白质纯化更加快速。人们通常根据某一蛋白质的特性来更加快速地纯化这种蛋白质。例如,如果知道某一蛋白质通过和 ATP 结合而起作用,就可以使用含有 ATP 结合珠子的层析柱。由于只有与 ATP 结合的蛋白质能与层析柱结合,大多数蛋白质不能结合 ATP 而直接流出柱子。通过逐步提高 ATP 溶液的浓度,ATP 结合蛋白可进一步依据其与 ATP 亲和力的大小而被分离(所需 ATP 浓度越高,亲和力越大)。这种纯化方法就叫做亲和层析(**affinity chromatography**)。层析柱上也可以结合其他试剂来快速纯化各种蛋白质。例如,用结合特定 DNA 序列的层析柱来纯化 DNA 结合蛋白质,或采用能与目的蛋白相互作用的特定蛋白质制备的层析柱来纯化目的蛋白。因此在开始纯化之前,有必要考虑靶蛋白的已知信息并尽量利用这些信息。

免疫亲和层析(immunoaffinity chromatography)是最常见的一种蛋白质亲和层析方法。在这一方法中,珠子上结合了一种靶蛋白的特异性抗体。理想的抗体只与靶蛋白相互结合,其他蛋白质都流出柱子。结合于层析柱的蛋白质可以用盐、pH 梯度溶液或在某种情况下用温和的去污剂洗脱下来。这一方法的主要困难在于抗体经常与靶蛋白结合如此紧密以致于只有将蛋白质变性才能将它洗脱下来。由于蛋白质变性通常是不可逆的,以这种方式得到的蛋白质可能没有活性,因此不是很有用。

为了便于蛋白质的纯化,可以对它们做一些修饰。通常包括在靶蛋白的起始(N端)或末端(C端)添加氨基酸短序列,这些添加序列或“标签”可以用前文描述的分子克隆方法产生。肽段标签能赋予修饰蛋白质一些已知特性,从而有利于它们的纯化。例如,在蛋白质的起始端或末端添加 6 个组氨酸能使它们与带有 Ni^{2+} 离子的层析柱紧密结合,这一特性在一般蛋白质中并不常见。另外,在蛋白质上可以添加特定表位(epitope,可被抗体识别的 7~10 个氨基酸序列),使用免疫亲和层析通过识别表位的特异性抗体可以纯化被修饰蛋白质。重要的是,这些抗体和表位的选择要使它们在一种条件下能高亲和性(如 Ca^{2+} 存在的情况下)地与层析柱结合,而在另一种条件下(如没有 Ca^{2+})则容易被洗脱。这样就避免了采用会导致蛋白质变性的洗脱条件。

免疫亲和层析还能用来从粗提物中快速沉淀某一特定蛋白质(以及任一与它紧密结合的蛋白质)。在这种情况下,通过将抗体结合于柱层析中使用的珠子而得到沉淀。由于这些珠子比较大,它们快速地与抗体以及结合于抗体的其他蛋白质沉到试管底部。这个过程叫做免疫沉淀(**immunoprecipitation**),用于从粗提物中快速纯化蛋白质或蛋白质复合物。虽然免疫沉淀所得到的蛋白质还不完全纯,但这个方法能测定哪些蛋白质或其他分子(如 DNA,见本章后面的染色质免疫沉淀)与靶蛋白结合在一起。

用聚丙烯酰胺凝胶分离蛋白质

蛋白质既没有均一的负电荷,也没有均一的二级结构。它们由 20 种不同的氨基酸

组成,有的氨基酸不带电荷,有的带正电荷,还有的带负电荷(第6章,图6-2)。如我们在第6章中所讨论的,蛋白质有大量的二级、三级结构,通常以多价复合物的形式存在(四级结构)。然而,如果用强离子去污剂十二烷基硫酸钠(**sodium dodecylsulphate, SDS**)和还原剂(如巯基乙醇)处理蛋白质,蛋白质的二级、三级和四级结构通常能被消

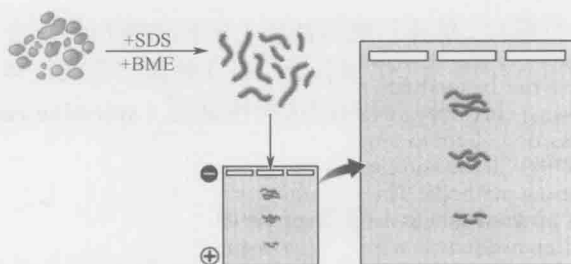


图 7-27 SDS 凝胶电泳。图示表明一个含有三种不同大小蛋白质的混合物(通常需分析的是更复杂的蛋白质混合物),加入 SDS(用红色标记)和 β -巯基乙醇变性后,每一个蛋白质都带有均一的负电荷,从而可以按分子质量大小对蛋白质进行电泳分离。

除。蛋白质一旦被 SDS 包被,就表现为一个无结构的多聚物。SDS 离子包被蛋白质的多肽链,使它携带均一的负电荷。巯基乙醇还原二硫键,破坏半胱氨酸残基间形成的分子内或分子间二硫键。在这些情况下,蛋白质的电泳迁移率取决于其多肽链的长度,电泳就可以像分离 DNA 和 RNA 混合物一样来分离蛋白质混合物(图 7-27)。电泳后,可以利用与蛋白质非特异结合的染色剂,如考马斯亮蓝(**Coomassie Brilliant Blue**)使蛋白质显色。如果不用 SDS 处理,电泳分离蛋白质不是根据蛋白质的分子质量,而是净电荷和等电点等特性(见后续讨论)。

抗体使电泳分离的蛋白质可视化

蛋白质虽然和 DNA、RNA 很不相同,但一种分离蛋白质的方法——免疫印迹(**immunoblotting**)的原理却和 Southern、Northern 印迹杂交相似,它能在数千种蛋白质中检测并分离某种蛋白质(图 7-28)。事实上,免疫印迹也因为仿效之前的名称而称为 Western 印迹。在免疫印迹中,通过电泳分开的蛋白质被转移到非特异性结合的滤膜上。就像 Southern 印迹一样,蛋白质被转移到膜上,蛋白质在膜上的位置与它在凝胶上的位置一样。就像我们讨论过的其他印迹方法一样,一旦蛋白质结合到膜上,所有的非特异性的结合位点需要通过使用与待检测蛋白质不相关的蛋白质溶液进行封闭(通常选择奶粉来封闭,因为它含有很多白蛋白)。接着把滤膜与特异性识别目标蛋白质的抗体

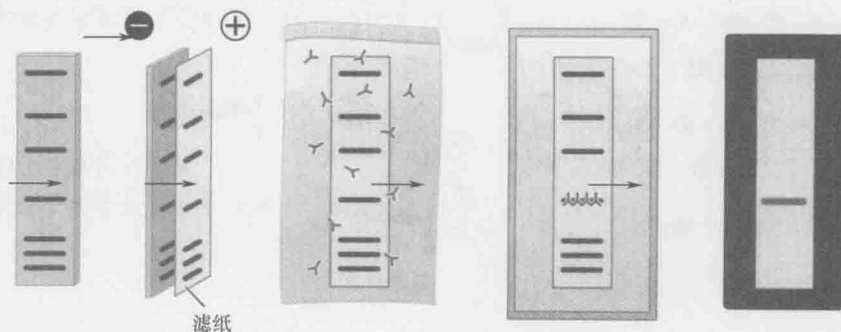


图 7-28 免疫印迹。蛋白质经电泳分离后,把凝胶上的蛋白质相应地转移到滤纸上(同样靠电场作用)。封闭非特异结合位点,在滤纸上加入针对目标蛋白质的抗体。抗体结合的位置通过加入与底物作用产生荧光的酶来检测。

进行孵育, 抗体只能和滤膜上的目的蛋白质结合。最后, 抗体中人为加入的显色酶 (或者加入能够与一抗结合的二抗) 使膜结合的抗体显影。Southern、Northern 和免疫印迹的一个共同特点是利用选择性试剂 (selective reagent) 使复杂混合物中的特定分子可视化。

蛋白质分子可以被直接测序

蛋白质也可以被测序, 即肽链中的氨基酸线性排列顺序可以被直接测定, 尽管这种测序要比 DNA 测序复杂得多。两种常见的蛋白质测序法为自动氨基酸测序仪的 Edman 降解法和串联质谱法。测序对于鉴定蛋白质是十分有用的。而且, 由于我们已得到大量完整或近乎完整的基因组序列, 只要测得哪怕一小段蛋白质的序列, 就可以通过寻找匹配的蛋白质编码序列来鉴定其编码基因。

Edman 降解法 (Edman degradation) Edman 降解是化学反应, 反应中多肽链的 N 端逐个释放氨基酸残基 (图 7-29)。这种方法的关键点是一种称为苯异硫氰酸酯 (phenylisothiocyanate, PITC) 的化学试剂能特异地修饰肽链的 N 端氨基酸的游离 α -氨基基团。用酸处理后, 这一被修饰的末端氨基酸能从多肽中切离, 在这个过程中要控制反应条件不使其他氨基酸受破坏。通过分析高效液相色谱 (HPLC) 的洗脱峰可以鉴定末端氨基酸衍生物的性质 (每种氨基酸都有一个特征性的滞留时间)。每一次肽链裂解都能产生一个带有游离 α -氨基基团的正常 N 端。因此, Edman 降解可以重复很多个循环, 从而揭示蛋白质 N 端区段的序列。实际应用中, 蛋白质的鉴定通常要进行 8 ~ 15 轮 Edman 降解。这些数量的循环通常足以特异性地鉴定一种蛋白质。

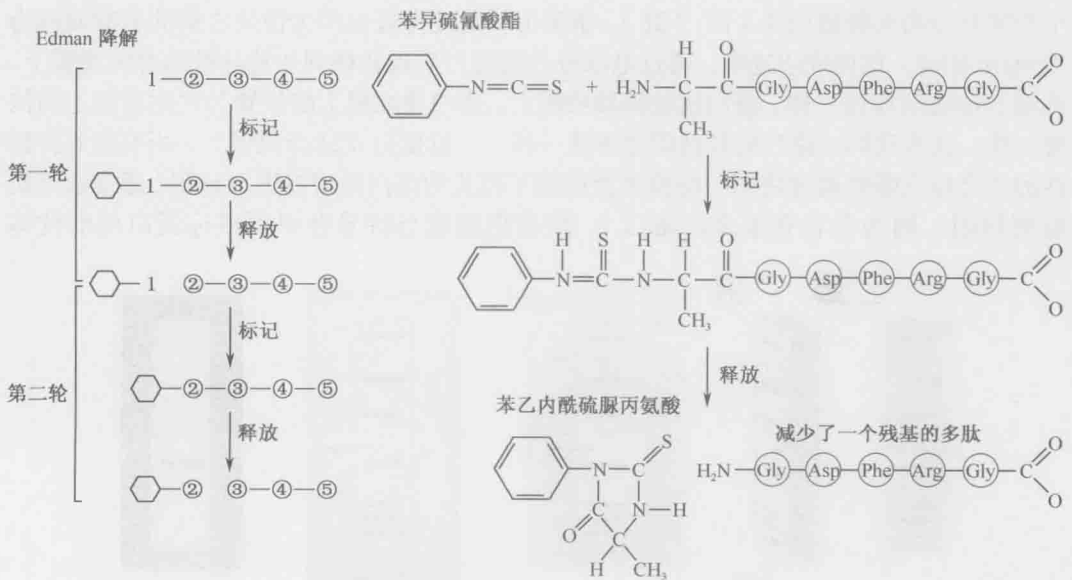


图 7-29 用 Edman 降解法进行蛋白质测序。N 端残基可以被标记, 并在水解肽链的其余氨基酸的前提下切去这个被标记的残基。因此, 每一轮反应能鉴定多肽序列中的一个残基, 而这个残基是紧邻上一个残基的。

自动 Edman 降解的 N 端测序已被广泛使用。然而, 如果蛋白质的 N 端已被化学修饰 (如被乙酰化或乙酰胺化), 测序就比较困难。这种化学修饰所导致的封闭可能在体内发生, 也可能在蛋白质分离过程中产生。当蛋白质的 N 端被封闭时, 通常用蛋白水解酶消化, 暴露出蛋白质的内部序列再进行测序。

串联质谱法 串联质谱法 (tandem mass spectrometry, MS/MS) 也能用来进行蛋白质的测序, 而且是当今最常用的方法。它能非常准确地测定微量样品的质量。其基本原理是物质在 (真空) 仪器中的行进与它的荷质比密切相关。对于小的生物大分子如肽段和小蛋白质来说, 所测得的分子质量能精确到一个道尔顿。

用 MS/MS 进行蛋白质测序前, 通常要用特异性蛋白水解酶, 如胰蛋白酶, 将目的蛋白消化成小肽段 (一般小于 20 个氨基酸)。质谱分析时, 肽段混合物中的各个肽段由于荷质比不同, 能相互区分开来。将如此分离到的单个肽段打碎成其组成肽段, 对这些组成肽段进行测序 (图 7-30)。运用反卷积法 (deconvolution) 分析这些序列数据能清楚地反映原始肽段的序列。和 Edman 降解一样, 只要得到某种蛋白质的约 15 个氨基酸长的肽段序列, 就能通过比较实测氨基酸序列和经 DNA 序列预测到的氨基酸序列而鉴定这种蛋白质。与 Edman 降解法不同的是, 串联质谱经常会鉴定到来自同一蛋白质的多个肽段。

MS/MS 使蛋白质测序和鉴定有了革命性的突破。它的特点是只需使用极其微量的样品, 并能对复杂混合物中的各种蛋白质同时进行分析。

蛋白质组学

在全基因组水平测定全部基因的表达为细胞活性状态提供了一个定格照 (snapshot): 但是这种方式还不足以检测其他重要的修饰调控状态。实际上, 基因的转录水平所能提供的信息只能大致地反映编码蛋白质表达水平。如果 mRNA 寿命很短或者很少被翻译, 那么即便是高度表达的 mRNA 也只能产生少量的蛋白质。另外, 很多蛋白质是通过翻译后修饰的方式显著地影响自身的活性, 转录谱所提供的数据则根本不具备反映这种调节状态的功能。

全基因组序列的获得及高通量的蛋白质分离、鉴定方法的研究引入了蛋白质组学领域。蛋白质组学的研究目标是鉴别特定条件下细胞或组织产生的所有蛋白质 (也就是蛋白质组), 包括全套蛋白质的相对丰度、修饰, 以及与之相互作用的蛋白质。鉴于芯片技术已经使全基因组水平研究转录谱或 DNA 含量成为可能, 蛋白质组学的研究方法则着眼于获得细胞内的所有蛋白质及其修饰 (如磷酸化位点) 的定格照。

液相色谱和质谱法结合从复杂提取物中鉴定单个蛋白质

联合使用液相色谱和质谱 (在本章前面的段落中已作过介绍) 对鉴定复杂体系 (如细胞粗提物) 中的所有蛋白质是一种有效的方法。理想情况下, 可直接使用质谱技术分析出细胞提取物中的所有蛋白质, 但实际上却很难做到, 这是由于提取物中数目巨大的

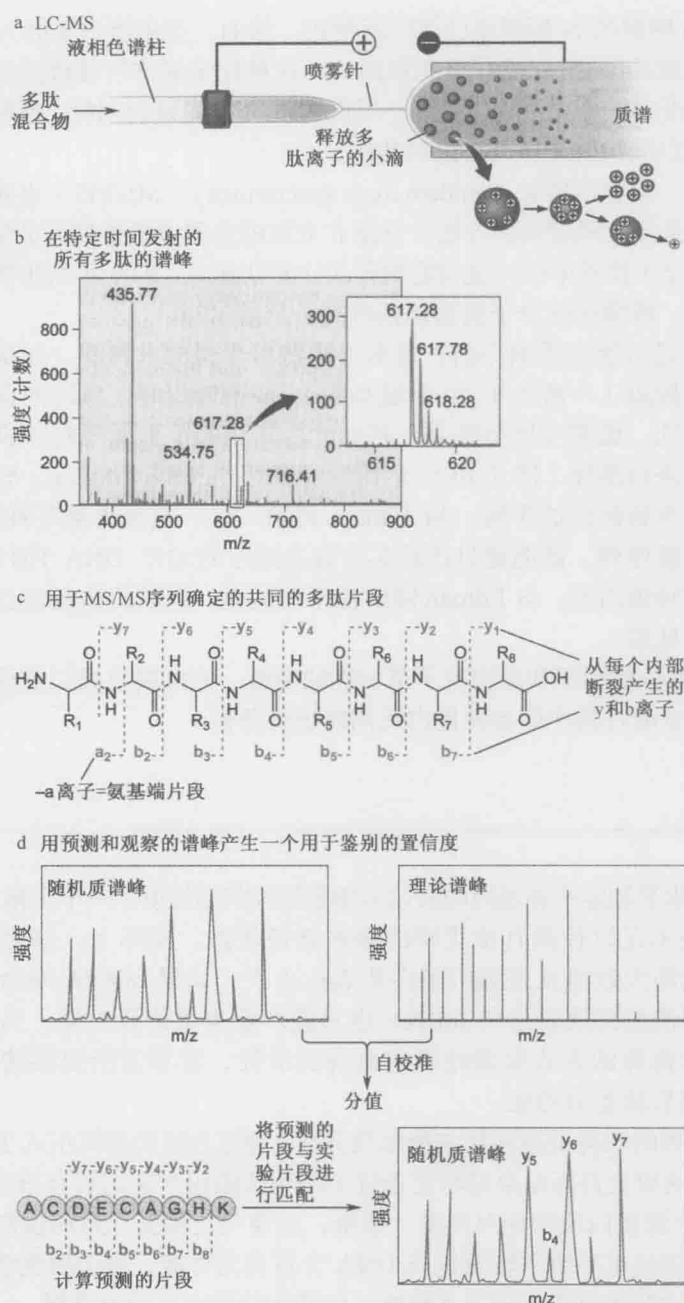


图 7-30 液相色谱和 MS/MS 联用分析蛋白质混合物的组分。(a) 肽段混合物用液相色谱分离后接质谱装置。(b) 不同组分肽段从层析柱上洗脱, 质谱仪对肽段进行分离, 根据荷质比 (m/z) 将结果展示。选择相关肽段 (相邻近的峰之间的不同是由于肽段上不同的原子同位素造成的) 进行片段化并对所得的肽链片段用二级质谱进行分析。(c) 片段化后产生的不同的断点的图示。可能产生的小片段多肽包括 b 肽 (氨基末端片段)、y 肽 (羧基末端片段)、 a_2 肽 (最短的氨基末端片段)。(d) 将观察到的图谱与所有可能的理论图谱 (根据来自生物体的蛋白质序列) 进行比对, 由产生这些蛋白质的生物所编码的蛋白质的氨基酸序列生成理论图谱。一般来说, 只有很少的一部分肽段可以精确鉴定。例如, 异亮氨酸和亮氨酸的分子质量相同。然而, 只要有 3 或 4 个准确鉴定的肽段, 就足以进行蛋白质的鉴定。

蛋白质产生的肽段超出可解析的能力。所以研究人员开发了有效的方法,在进行质谱分析之前,先通过两类液相色谱将肽段分离(LC-MS,图 7-31)。在这一过程中,首先用序列特异性的蛋白酶对细胞粗提物进行消化(如胰蛋白酶,可在精氨酸或赖氨酸残基后切开)生成多肽链,再使用离子交换层析(肽段与带电柱料发生离子相互作用分离)和反相层析(肽段与柱料的疏水相互作用分离)将所得到的多肽进行分离。这一步骤使复杂的初始混合物简化为组分简单、容易区分和测序的二级混合物。接着对这些二级混合物进行串联质谱分析(MS/MS,前文已作讨论)鉴定多肽群中尽可能多的肽段。最后,在获得所研究生物完整基因组序列和质谱分析得到的多肽序列的情况下,用生物信息学手段将每个多肽与基因组中蛋白质编码序列(基因)关联起来。

在实际操作中,这种方法只能检测复杂体系中某个亚体系的蛋白质,如从细胞中分离得到的蛋白质。常规分析一般能检测到大约 1000 个不同的蛋白质。然而,更多的组分分离方法以及质谱仪灵敏度的提高,会进一步提高蛋白质组分析的完整性。对鉴别细胞中蛋白质的有无来说,LC-MS 分析非常有效,但目前用此方法确定蛋白质的相对丰度还是比较困难的。为了解决这个问题,人们正在研发定量技术并已经有所应用。

通过蛋白质组学比较鉴定细胞间的差异

虽然鉴定出细胞中的全部蛋白质具有深远的意义,但在多数情况下,了解两个不同类型细胞、或者同一类型细胞在不同生长条件下的蛋白质表达差异,更有实际价值。通过确定特定生理状态下的蛋白质组,就能够找到蛋白质表达水平的差异,进而确定那些可能造成细胞差异的蛋白质,为进一步的研究提供有价值的候选蛋白质。

下面以对不同癌细胞的分析为例,说明比较蛋白质组学的价值。人们经常发现,虽

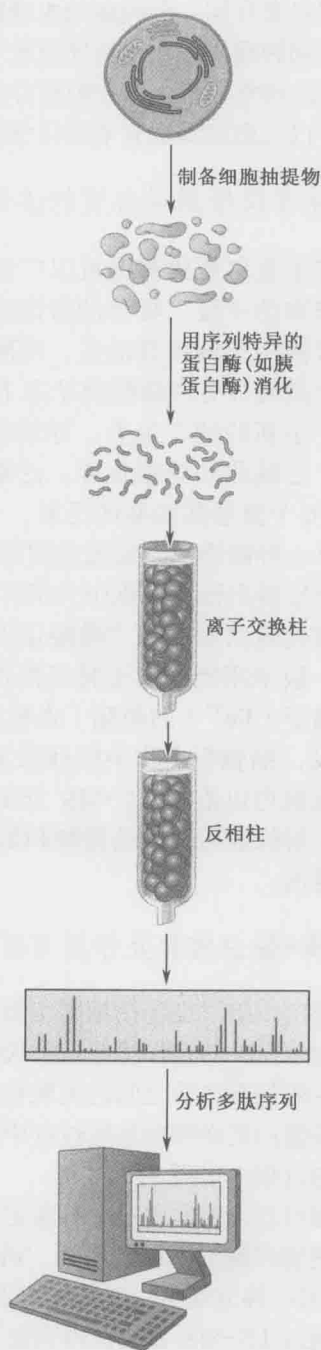


图 7-31 液相色谱分离后进行质谱分析来分离蛋白质。这种方法的步骤如图所示,并在文中有详细记述。

然不同患者有同一种癌症的生理特征,但对同一种化疗药物却表现出不同的反应。通过比较不同肿瘤样本在蛋白质组水平的差异,发现表型相似的细胞表达的蛋白质存在很大差异。这些差异蛋白质在肿瘤分型中可以作为有价值的标记物。更重要的是,这些标记物还可以为患者筛选有效的化学治疗方法提供依据。

质谱也可以检测蛋白质的修饰状态

鉴于蛋白质的修饰可以广泛影响其功能,研究人员也发展了多种鉴别细胞中蛋白质修饰的手段。特异的修饰通常会改变蛋白质的活性或稳定性,如蛋白质的磷酸化经常被用于调控其活性。磷酸化会引起蛋白质构象的变化,进而影响功能(如许多蛋白激酶只有在磷酸化状态下才具有生物学活性)。或者,增加磷酸基团也会使蛋白质产生新的结合位点,导致新的蛋白复合体的形成。其他的蛋白质修饰还包括甲基化、乙酰化和泛素化等。泛素化是在蛋白质的赖氨酸残基上通过类肽键连接一个包含 76 个氨基酸残基的泛素。一个蛋白质被多个泛素所修饰,将触发蛋白质的降解。

每一种修饰都会使蛋白质的分子质量发生不同的变化。这种变化可以用质谱检测,并已经发展出检测细胞中只带有某种特定修饰的蛋白质组的方法。例如,细胞内所有的磷酸化蛋白质称为“磷酸化蛋白质组”。已经建立了一些鉴定蛋白质亚群的方法,它们一般采用能和发生特定修饰的蛋白质相结合的亲和树脂。例如,含有固定化三价铁离子(Fe^{3+})的树脂[也称固定化金属亲和层析(IMAC)]可以特异性结合磷酸化肽段,细胞粗提物中的肽段混合物可以与它共同孵育,使磷酸化肽段富集。得到的肽段就可以借助 LC-MS 方法进行蛋白质磷酸化和磷酸化位点的分析。所获得的信息对了解修饰蛋白质的激酶和制备不能被修饰的激酶突变体以检测修饰的重要性是非常重要的。

蛋白质-蛋白质相互作用可以产生蛋白质功能相关的信息

蛋白质组学也包括细胞中蛋白质的相互作用,即所称的互作组(interactome)。一个细胞中完整的互作组应该反映细胞中所有的蛋白质相互作用。在整个互作组中,一般认为主要是蛋白质之间的关联在起作用。通过关联性进行推断(guilt by association),可以了解蛋白质在哪些细胞过程中起作用。同一个蛋白复合体中的蛋白质几乎总是在同一种细胞过程中出现。

酵母双杂交实验是一种鉴定蛋白质相互作用的方法之一(见第 19 章框 19-1),这项技术把感兴趣的蛋白质作为“诱饵”,而在待检测的蛋白质库中可能存在被捕捉的“猎物”。另一种方法是,用亲和树脂或免疫共沉淀对目的蛋白及相关蛋白质进行快速纯化。可以通过 LS-MS 方法在得到的蛋白质混合物中鉴定相关蛋白质。对一个细胞的所有蛋白质重复进行这样的鉴定,就会得到这个细胞中蛋白质之间的互作图。

第二种方法已经在酿酒酵母中得到了应用。通过亲和层析已经纯化了 6000 多个酵母蛋白质(每一个蛋白质对应的基因都进行了遗传改造,或者将一个标签融合在 C 端,该标签可以和两种亲和树脂结合),用质谱鉴定与标签蛋白质共同纯化的结合蛋白质。

通过对这些数据的分析, 鉴定了数百个酵母蛋白复合体, 虽然这些复合体有许多是已知的, 但也有一些是新发现的。因为获得了大量已知的蛋白质复合体 (如 RNA 聚合酶 II) 可以看出这种方法的有效性 (图 7-32)。

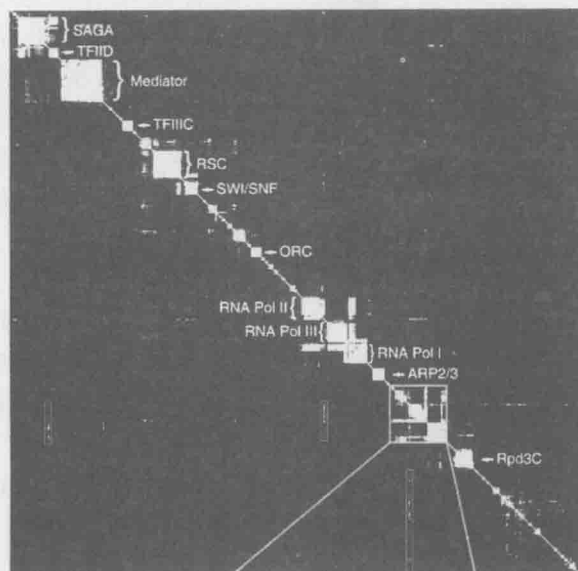


图 7-32 酿酒酵母的物理互作图。图中所示为利用亲和纯化/质谱鉴定酿酒酵母中所有蛋白质后得到的分析结果。全图由一系列的框图构成, 这些框图标出了能和给定蛋白质共沉淀的蛋白质。如果一个蛋白质可以和所标记蛋白质共沉淀, 用黄色框标记; 如果不能发生共沉淀, 就用黑色框标记。此图中, 同一个蛋白复合体中的蛋白质会在纵轴和横轴上表现出成簇聚集现象; 因此复合体都出现在对角线上。在这幅图中, 只有部分蛋白质复合体 (很多复合体在本书的其他部分已做讨论) 被展示出来。(经许可影印自 Collins S. R. et al., 2007. Mol. Cell. Proteom. 6: 439-450, Fig. 3b © American Society for Biochemistry and Molecular Biology.)

核酸-蛋白质相互作用

下面我们把关注的重点放到核酸和蛋白质相互作用的各种研究方法上。它们之间的相互作用对决定本书所描述的许多事件的特异性和精确性来说都是至关重要的。在转录、重组、DNA 复制、DNA 修复、mRNA 剪切或翻译中, 介导这些事件的蛋白质必须识别核酸结构或者序列, 才能确保生命活动在细胞的特定时空发生。

基于核酸-蛋白质相互作用的重要性, 研究人员开发了多种有效的、用于体内和体外检测相互作用的方法。在接下来的部分, 我们将介绍几种方法, 并探讨它们的优势和不足。

蛋白质与 DNA 的结合会改变其电泳迁移率

正如电泳迁移率可以确定 DNA、RNA 或蛋白质的相对大小, 它也可以用于检测蛋白质-DNA 之间的相互作用。如果一个 DNA 分子结合了蛋白质, 同未结合蛋白质的 DNA

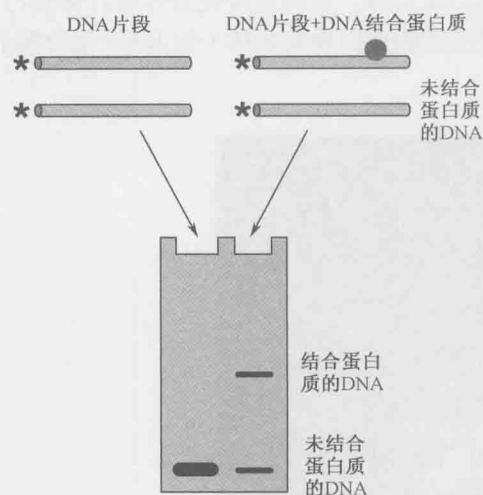


图 7-33 电泳迁移分析。迁移分析的基本原理见示意图。蛋白质与放射性标记的 DNA 探针混合，DNA 探针具有该蛋白质的结合位点。聚丙烯酰胺凝胶电泳分离混合物，再通过放射自显影显色。没有结合蛋白质的 DNA 在凝胶上呈现一条带，与 DNA 片段的大小对应（左边泳道）。混合物中，由于只有一部分 DNA 分子（不是所有的都与蛋白质结合）结合蛋白质，所以右边泳道出现两条带，一条对应未结合蛋白质的分子，另一条对应与蛋白质结合分子。

单链 DNA (ssDNA) 或者 RNA 的结合。

EMSA 也可以检测多个蛋白质和同一个 DNA 的结合。这些相互作用可能都是序列特异的 DNA 结合所依赖的。或者是，在一个 DNA 序列特异的结合发生后，另一个蛋白质同第一个 DNA 结合蛋白质结合。不管在什么情况下，只要有新的蛋白质结合上去，DNA 的凝胶迁移率都会进一步降低。EMSA 是一种有力的工具，它可以鉴定一系列蛋白质是如何独立地与同一个 DNA 相互作用的。蛋白质分子质量不同，影响 DNA 迁移率的效果也不同（蛋白质分子质量越大，迁移速率越慢），所以不同蛋白质结合同一种 DNA 分子也是可以区分的。如果不同的蛋白质的结合产生了相同的迁移，我们可以采用另外的方法确定到底是哪一个蛋白质发生了结合。当某蛋白质与 DNA 结合时，加入该蛋白质特异的抗体可引起更加明显的迁移作用。因此，通过加入可能与 DNA 结合的蛋白质抗体，可鉴定该蛋白质是否存在于 DNA-蛋白复合体中。

EMSA 的缺点在于无法确定 DNA 片段中与蛋白质特定结合的具体序列。有两种办法可以解决这个问题。第一种方法是在结合探针 DNA 之前，用一些短的双链 DNA 寡聚物与蛋白质共同孵育，如果寡聚物中存在待测蛋白质的结合位点，那么孵育后，蛋白质就不会与探针 DNA 结合。另一种方法是定点突变探针 DNA 序列，从而推测出它对蛋白质结合的影响。这些方法可以在蛋白质结合位点未知的情况下进行，在多数情况下，预实验或探针中 DNA 序列的保守性分析有助于简化要分析的待测序列。

相比，DNA-蛋白质复合体在凝胶中的迁移速率变慢。这就是检测 DNA 结合特性的理论基础。一般的实验流程为：对含有结合位点的短的双链 DNA (dsDNA) 片段进行放射性标记，这样就可以通过聚丙烯酰胺凝胶电泳和放射自显影检测到微量的样品。也可以使用荧光标记，但是需注意荧光染料的位置不能干扰 DNA 结合（参见第 9 章框 9-1 图 1b）。接下来，标记的 DNA 探针与待测蛋白质混合，使用非变性凝胶电泳分离。如果 DNA 探针和蛋白质发生结合，则蛋白质-DNA 复合体的迁移速度就比较慢，标记 DNA 在凝胶上的位置会发生变化（图 7-33）。这就是电泳迁移改变检测（**electrophoretic mobility-shift assay, EMSA**），或者简称为条带或凝胶迁移检测。我们虽然只介绍了用 EMSA 检测蛋白质和双链 DNA 的相互作用，EMSA 也可以用于检测蛋白质与

蛋白质的结合可以保护 DNA 不被核酸酶降解或化学修饰

如何更加快捷地确定 DNA 序列中的蛋白质结合位点？已经有一系列的手段可用来确定结合位点，以及确定蛋白质相关联的化学修饰位点（甲基化、氨基化或者磷酸化）。这些方法的基本原理如下：如果在 DNA 分子一条单链的末端标记同位素分子，那么单链上从任何位置断开，都会使被标记片段分子质量发生不同程度的减小。通过高分辨率变性聚丙烯酰胺凝胶电泳（与 DNA 测序分析的胶类似）检测标记单链 DNA 片段可确定这些片段的大小。因为如下将叙述的理由，这种方法被称作 **DNA 足迹法（DNA footprinting）**。

核酸酶保护足迹法（nuclease protection footprinting）是最常用的方法。将蛋白质与末端标记的 DNA 共同孵育后，产物直接与 DNA 酶反应（常用 DNase I，它可以切割双链 DNA 中的一条链）。由于结合蛋白质的保护，DNA 序列上部分酶切位点不能被切开（图 7-34），所得的“足迹”显现的就是某些特定大小的 DNA 条带的缺失，对应的是蛋白质结合的区域。与此相关的**化学保护足迹法（chemical protection footprinting）**则是基于结合的蛋白质可以保护结合位点处的碱基，使之不受碱基特异的化学试剂的影响，这些试剂（在进一步反应后）能导致核酸骨架的断裂。在两种方法中，重要的是要保持核酸酶切割位点或者化学修饰位点数目应为每个 DNA 探针一个。这是因为只有那些距离标记 DNA 末端最近的酶切位点可以被凝胶电泳和标记 DNA 检测到。

改变足迹法实验的前两步的顺序，就成为第三种方法——**化学干扰足迹法（chemical interference footprinting）**。这种方法可以确定什么样的 DNA 结构对蛋白质结合是必要的。在与蛋白质孵育之前，先对 DNA 分子进行一次化学改造。改造后的 DNA 分子与 DNA 结合蛋白质孵育，然后分离 DNA-蛋白质复合物。从总 DNA 中将结合了蛋白质的

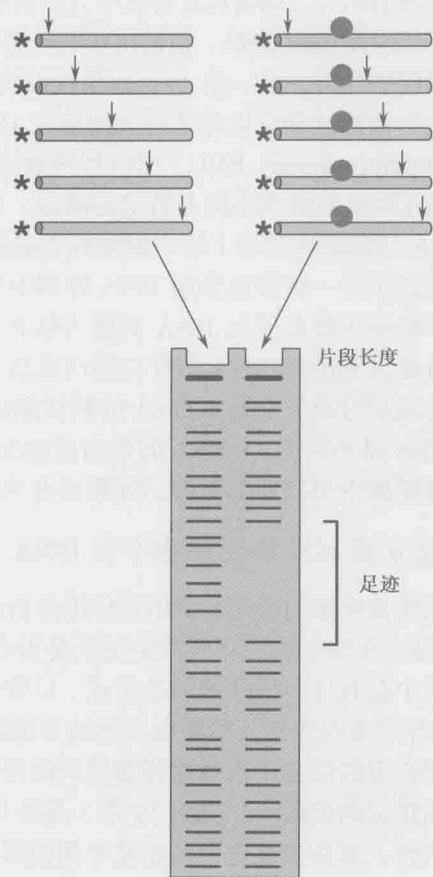


图 7-34 核酸酶保护足迹法。“*”号表示放射性标记的 DNA 片段末端，箭头表示 DNase 酶切位点，红圈表示 Lac 抑制因子结合在操纵子上。左侧，DNase 随机切割 DNA 后，通过电泳按大小分离。右侧，DNA 分子先结合抑制因子，再用 DNase 处理。“足迹”标记在右侧，这些条带对应的是 DNase 降解后游离的 DNA，而非结合了抑制因子的 DNA。在后一种情况下，DNA 上的切割位点在操纵子序列中，被抑制因子所覆盖，使 DNase 不能发挥作用。

DNA 片段分离最常用的方法是 EMSA。在 EMSA 凝胶中检测标记 DNA，很容易区分迁移发生变化（结合）和没有发生变化（未结合）的 DNA。如果某一个位点的修饰不能阻止蛋白质的结合，那么从复合体中分离得到的 DNA 就带有那样的修饰。反之，如果修饰阻止了蛋白质识别 DNA，在蛋白质结合样品中就不会找到在那个位点被修饰的 DNA。就像化学保护分析方法一样，也可以用试剂切开 DNA 的化学修饰位点来确定化学修饰位点。

化学修饰试剂可以非常特异地标示 DNA 的某一特性。例如，化学试剂乙基亚硝基尿（ethylnitrosourea, ENU）可以特异地修饰 DNA 骨架上的磷酸基团。有些其他试剂可以修饰 DNA 大沟或小沟上特定的碱基。通过使用不同化学试剂，可以精确了解蛋白质与 DNA 核糖磷酸骨架上特定碱基或者磷酸基的相互作用。

足迹法是一种快速鉴定 DNA 序列中蛋白质结合位点的有效方法；但是，该方法在分析中依赖于蛋白质与 DNA 的强力结合。一般来说，为确保 DNA 足迹法的有效性，必须有超过 90% 的 DNA 探针与蛋白质结合。之所以需要高水平的结合，是因为足迹法检测的是信号缺失（因为 DNA 的酶切保护和修饰作用），而不是检测新条带的产生。这与 EMSA 是不同的，EMSA 的是高灵敏度，在 EMSA 分析中，蛋白质与标记 DNA 的结合会在凝胶中出现新的条带，如果没有结合，则没有新条带的出现。

染色质免疫沉淀检测细胞中和 DNA 结合的蛋白质

虽然体外蛋白质-DNA 相互作用分析可以提供许多重要信息，但确定蛋白质与特定 DNA 是否在活细胞中存在特定关联是更有意义的。对于特定的 DNA 结合蛋白，在整个基因组中会有许多潜在的结合位点。尽管如此，在很多情况下只有少数位点能与蛋白质结合。有时是因为与其他蛋白质的结合抑制了这个蛋白质与潜在 DNA 结合位点的关联。也有时稳定的结合还需要相邻蛋白质的帮助。不管在什么情况下，知道细胞中一个蛋白质（如转录调控因子；见第 19 章）是否与一个特定的 DNA 位点（如特定启动子区域）发生结合，都会为在这个位点发生调控事件（如转录激活）提供有力证据。

染色质免疫沉淀，即 ChIP，就是一种检测细胞中蛋白质-DNA 相互作用的手段。其过程大致如下：向活细胞中加入甲醛，使 DNA 与结合蛋白及其与之紧密结合的其他蛋白质发生交联，裂解细胞，用超声法将 DNA 断裂成 200 ~ 300bp 长的片段。用针对目标蛋白质（如转录调控因子）的特异抗体进行免疫沉淀反应（immunoprecipitation, IP），可从细胞裂解物中将蛋白质结合的特定 DNA 片段分离出来。完成免疫沉淀以后，再解开 DNA 和蛋白质之间的交联，就可以对 IP 下来的 DNA 序列进行分析（图 7-35）。

ChIP 技术的关键环节在于确定特定 DNA 区域是否与蛋白质结合而出现在沉淀产物中。回答这个问题，可以通过以下两种方法之一。第一种方法是设计与结合区域匹配的引物进行 PCR 反应，以检验特定区域 DNA（如启动子）是否与目的蛋白质相结合。如果在交联过程中蛋白质与 DNA 相互结合，那么序列就会出现在沉淀中，可以通过 PCR 反应扩增检测。这种方法需要两个重要的对照。第一，设计针对其他 DNA 区域的 PCR 引物（该区域已知或者预计不能和目的蛋白质结合）。在这个对照反应中，应该不会出现 DNA 的扩增（图 7-35）。第二，进行沉淀之前，取少量总 DNA，用检测引物和对照引物对未分离的 DNA 样品扩增。如果两种引物具有相同的扩增效率，二个 PCR 的扩增效率也应该相同。

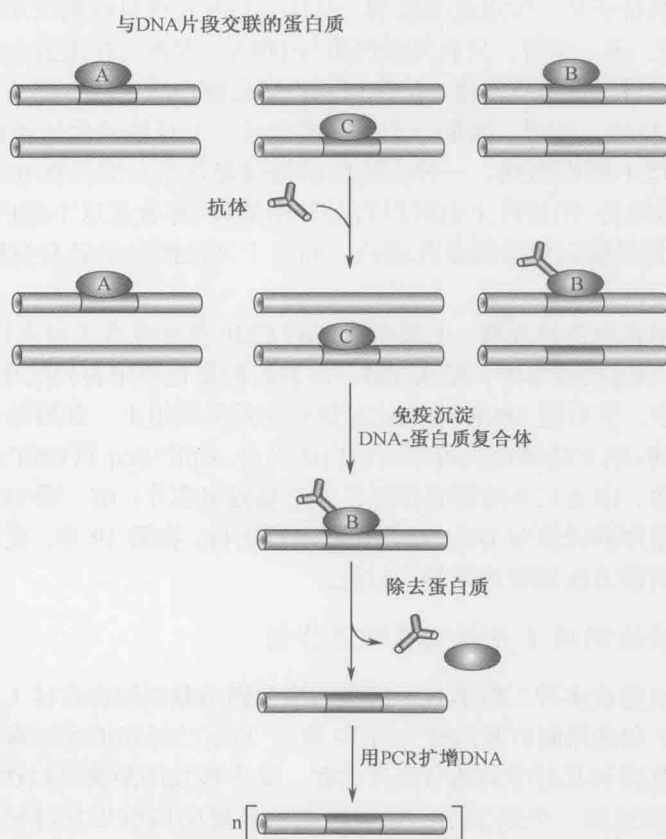


图 7-35 染色质免疫沉淀 (ChIP)。

这个对照就保证了当用两组不同引物对 ChIP 处理后的 DNA 扩增时,其差异是由于模板丰度的不同造成的,而不是 PCR 反应的效率造成的。

第二种鉴定细胞内 DNA 与特定蛋白质结合的方法是覆瓦式 DNA 芯片技术。在这种方法中,将与蛋白质交联后的 DNA 及总 DNA 分离出来,分别用两种不同的荧光染料标记(此处我们分别将其称为红色和绿色)。然后把这两种 DNA 混合,与芯片杂交。那些杂交后出现较高红:绿比值的区域可以确定为蛋白质的结合区域,而低比值的区域就不是结合区域。这种方法对检测结合位点未知的序列尤其有效,而且能对全基因组同时进行检测。因为该方法对 DNA 样品的分析采用的是基于覆瓦式 DNA 芯片的 ChIP 技术,所以这种方法通常称为 ChIP-Chip。

虽然 ChIP-Chip 技术非常有效并被广泛应用,但还是应该对其在检测方面的局限性有所了解。首先,与 EMSA 相似,ChIP 的分辨率是有限的。ChIP 并不能确切了解与蛋白质相互作用的特定 DNA 片段,而只能是结合位点所在的 200 ~ 300bp 的序列。因此,ChIP 可以检测到调控蛋白在某个特定基因而不是其他基因的上游区域发生结合,但不能显示出在基因上游的具体什么位置与蛋白质结合。和 EMSA 一样,定点突变对确认蛋

白质是否特异地结合于某一位点是必要的。其次,只有获得目标蛋白质的抗体,才可以用 ChIP 进行分析。进一步讲,只有当蛋白质与 DNA (或者与其他蛋白质共同作用于这个基因) 发生交联后,蛋白质表位(抗体识别的特定蛋白质区域)仍然是暴露的,才能使用 ChIP 检测。更进一步讲,如果一个蛋白质在某一个环境或生理条件下不能被检测到,而在其他环境下能检测到,一种直接的解释就是该蛋白质只有在某种环境下才会与特定 DNA 区域结合。但实际上也可以有另外的解释,那就是这个蛋白质始终与 DNA 序列结合,但有其他蛋白质会掩盖其表位,而这个其他蛋白质只有在特定条件下才会存在。

全基因组技术正在迅速发展,上面所描述的 ChIP 技术也有了很多新的变化。例如,在一项称为 ChIP-Seq 的技术中,把从交联、碎裂后的染色质中得到的免疫沉淀 DNA 直接进行 DNA 测序,然后把 DNA 序列比对到相应的基因组上。如果某个基因组位点的序列被反复鉴定到,就支持该位点可以同蛋白质结合。ChIP-Seq 同 ChIP-ChIP 方法类似,但有时候会更简单,因为它不需要制作覆瓦式全基因组芯片。唯一要知道的是所研究生物或细胞的基因组序列以便对 DNA 结合位点进行定位。在第 19 章,我们会结合在增强子鉴定中的应用对该方法做更为详细的讨论。

染色体构象捕获检测用于分析远程相互作用

染色体可以折叠成多种三维形式,这些结构会影响基因组稳定性(第 10 章)、染色体分离(第 8 章)和基因调节及活性(第 19 章)。目前已经知道远距离相互作用可以发生在稀疏排列的基因和其对应的调节元件之间,其中涉及的距离可以达到几个 Mb。在第 21 章将详细描述的一个例子中,在哺乳动物胚胎的四肢发育过程中,调控 *Sonic hedgehog* 基因表达的增强子同该基因的转录起始位点相距大概 1Mb 的距离。该基因的表达依赖于远端增强子跨过较长的距离同 *Sonic hedgehog* 基因的启动子发生环绕。染色体构象捕获试验(Chromosome Conformation Capture, 3C)可以用来检测这些相互作用。该方法在图 7-36 中进行了阐述,内容如下:首先用福尔马林处理完整的细胞,使蛋白质与 DNA、蛋白质与其他互作蛋白质与基因组区域发生交联。然后通过限制性内切酶的消化或通过物理方法(如超声法)使染色质断裂成小片段。接着在有利于相关 DNA 片段发生分子内连接的条件对产生的 DNA 进行连接反应。此时,解开交联并纯化连接产物。或者,在连接反应后用特定的抗体对连接混合物进行免疫沉淀,该抗体可以识别感兴趣的蛋白,就像我们在前面部分所描述的那样。

4C 和 5C 是 3C 技术的衍生方法,它们可以检测同基因组中某锚定位点发生的所有染色体相互作用。有一个很著名的例子,即调节 *HoxD* 基因的“增强子群岛”的研究,*HoxD* 基因簇参与组织生长模式,尤其是四肢的发育。这些基因的转录由离该基因簇大约几百 kb 距离的调节序列激活,其激活方式是波动式的。第一波表达发生在肢体发育早期,有一系列增强子控制,而另一组基因的表达发生在晚一波的转录中,这些转录是随着肢体形成而发生的,由另外系列的增强子控制。通过 3C 相关技术,研究人员确定了若干增强子,它们分布在 800kb 的区间中,同 *Hoxd13* 的启动子发生相互作用。

可用体外选择鉴定蛋白质的 DNA 或 RNA 结合位点

随着越来越多 DNA 结合蛋白被鉴定和了解,确定与特定序列 DNA 结合的基序(如 helix-turn-helix 基序,见第 6 章)也相对容易了。尽管有了很多发现,对这些结合蛋白结构域的了解还存在着很多不足,根据氨基酸序列还不足以确定与什么序列的 DNA 结合。而获得这些信息对确定可能的调控区以做进一步的分析是非常重要的。

如何鉴别与特定蛋白质结合的 DNA 序列呢?体外选择(*in vitro* selection),或称 SELEX (Systematic Evolution of Ligands by Exponential Enrichment, 指数富集配体的系统演化),是目前一种有效的手段。该方法利用蛋白质序列特异性,在不同的寡聚核苷酸文库中筛查,然后分析富集的 DNA,就能确定与蛋白质紧密结合的 DNA 序列。

SELEX 的第一步是利用 DNA 化学合成技术(本章第一部分已介绍)合成一个巨大的单链 DNA 文库。重要的是,这些单链 DNA 中部的 10~12 个碱基是随机的(合成这些位点时加入所有 4 种核苷酸前体的混合物)。随机区域的两侧是特定的 DNA 序列,文库合成后,用短的、与特定区 3' 端匹配的引物进行延伸,将随机单链 DNA 文库变成双链 DNA 文库。

用与我们曾讨论过的类似方法,就可以富集那些与蛋白质结合的寡聚核苷酸。蛋白质与寡聚核苷酸共同孵育后,用 EMSA 法分离。在电泳位置发生迁移的复合物中,富集着与蛋白质紧密结合的 DNA。或者,如果有待测蛋白质的抗体,可以使用与 ChIP 类似的免疫沉淀从未结合 DNA 中分离出蛋白质和结合的 DNA。不管采取什么样的富集机制,用 PCR 就可以扩增结合的 DNA(用与寡核苷酸特定末端区域配对的寡聚核苷酸链)。因为从文库中只能获得很少量的蛋白质结合核苷酸,所以扩增是必需的。重复结合、富集和扩增的步骤,可以显著富集与待测蛋白质紧密结合的核酸序列(图 7-37)。通常,3~5 轮的循环就可找到与蛋白质结合最紧密的 DNA 序列。

测定富集的 DNA 序列,可以确定蛋白质结合 DNA 的序列特异性。一般来说,随机区域的 DNA 序列只有一部分是保守的,因为大多数 DNA 结合蛋白识别不多于 6 或 7

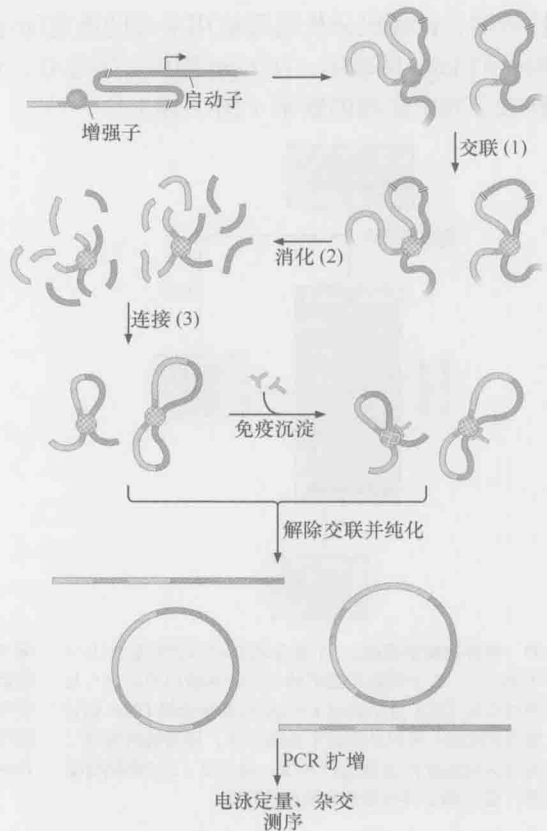


图 7-36 染色体构象捕获示意图。3C 试验包括三个基本步骤：①相互作用的染色体片段通过福尔马林发生交联；②DNA 被消化；③交联的 DNA 片段被连接起来，连接产物被扩增并用于后续分析。

个核苷酸，计算机分析通常被用来帮助确定保守区域的序列。最后，碱基序列保守性可以用序列 logo 图表示，在 logo 图中，字母 G、A、C 或 T 的大小表示碱基在富集的寡聚核苷酸序列中出现的频率（图 7-38）。

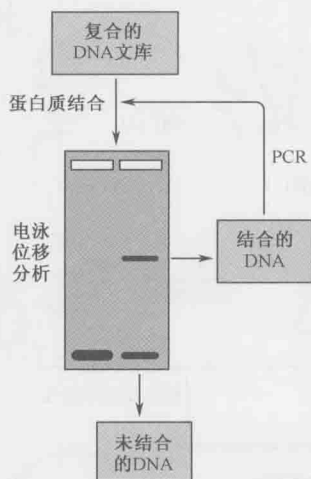


图 7-37 体外选择示意图。一个复合的 DNA 文库(库中 DNA 分子中部 10~12 个碱基是随机的)与待测蛋白质结合。与蛋白质结合的 DNA 分子通过 EMSA 与未结合的 DNA 相分离。结合的 DNA 可以从凝胶中洗脱下来，用与随机区域二侧的保守区域匹配的引物进行 PCR。经过 3~5 轮的结合富集循环，最后确定具有最高亲和度的序列。

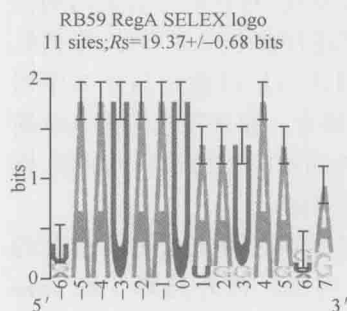


图 7-38 SELEX 序列 logo 图。体外筛选用于分离与翻译抑制蛋白 RB69RegA 结合的 RNA。图示为所得序列的 logo 图。字母高度与每个碱基在该位点出现的频率成正比，出现频率最高的碱基在最上面。(经允许影印自 Dean T. R. et al.2005. *Virology*366:26-36, Fig.4a. Elsevier.)

参考文献

书籍

- Green M. and Sambrook J. 2012. *Molecular cloning: A laboratory manual*, 4th ed. Cold Spring Harbor Laboratory Press, Cold Spring Harbor, New York.
- Griffiths A.J.F., Gelbart W.M., Lewontin R.C., and Miller J.H. 2002. *Modern genetic analysis*, 2nd ed. W.H. Freeman, New York.
- Hartwell L., Hood L., Goldberg M.L., Reynolds A.E., Silver L.M., and Veres R.C. 2003. *Genetics: From genes to genomes*, 2nd ed. McGraw-Hill, New York.
- Snustad D.P. and Simmons M.J. 2002. *Principles of genetics*, 3rd ed. Wiley, New York.

基因组分析

- Frazer K.A., Pachter L., Poliakov A., Rubin E.M., and Dubchak I. 2004. VISTA: Computational tools for comparative genomics. *Nucleic Acids Res.* 32: W273-W279.

Human Genome. 2001. *Nature* 409: 813-960.

Human Genome. 2001. *Science* 291: 1145-1434.

International Human Genome Sequencing Consortium. 2004. Finishing the euchromatic sequence of the human genome. *Nature* 431: 931-945.

Mouse Genome. 2002. *Nature* 420: 509-590.

Osoegawa K., Mammosser A.G., Wu C., Frengen E., Zeng C., Catanese J.J., and de Jong P.J. 2001. A bacterial artificial chromosome library for sequencing the complete human genome. *Genome Res.* 11: 483-496.

The Human Genome at Ten. 2011. *Nature* 464: 649-671.

蛋白质组分析

- Yates J.R. III, Gilchrist A., Howell K.E., and Bergeron J.J. 2005. Proteomics of organelles and large cellular structures. *Nat. Rev. Mol. Cell. Biol.* 6: 702-714.

习题

偶数习题的答案请参见附录 2

习题 1 在外加电场的作用下，DNA 是如何在电泳凝胶中迁移的？请解释你的选择并说

明电泳后如何才能让 DNA 可以被观察到。

习题 2 限制性内切酶 *XhoI* 识别序列为 5'-CTCGAG-3', 并且分别在每条链 C 和 T 之间切开。

A. 这段序列在基因组中出现的计算概率是多少?

B. 限制性内切酶 *SalI* 识别序列为 5'-GTCGAC-3', 并分别在每条链的 G 和 T 之间切开。你觉得 *XhoI* 和 *SalI* 的黏性末端能黏合到一起么, 请解释你的选择。

习题 3 简要描述两种标记 DNA 探针的方法。

习题 4 比较 Southern 印迹和 Northern 印迹的异同。

习题 5 质粒克隆载体经过特殊设计有多个适用于克隆和表达的特性。请用一两句话描述下列各个原件的作用: 复制起点、限制酶识别位点、选择标记和启动子。

习题 6 请解释基因组 DNA 文库与 cDNA 文库有何不同之处。cDNA 文库相比之下有何优势?

习题 7 下列是一个 PCR 反应步骤的时间与温度的例子。你可以参照图 7-12 来回答下列问题。

94℃ =>	94℃ =>	55℃ =>	72℃ =>	72℃ =>	4℃
10 分	30 秒	30 秒	1 分 30 秒	10 分	∞
(25 x 个循环)					

A. 为何第一个步骤是以 94℃ 起始?

B. 在循环中当温度转为 55℃ 的过程中反应发生什么变化?

C. 在循环中温度在 72℃ 时有什么事件发生?

习题 8 请描述下列分离蛋白技术的原理: 离子交换、凝胶过滤和亲和柱层析法。

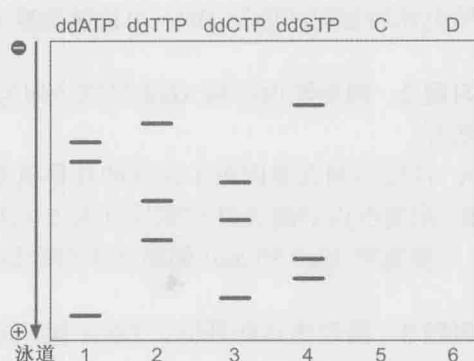
习题 9 请解释在聚丙烯酰胺凝胶电泳的蛋白样品中加入 SDS 的目的。

习题 10 三个用于检测蛋白质和 DNA 的相互作用的实验为: 电泳迁移率改变 (EMSA), DNA 足迹和染色质免疫共沉淀 (ChIP)。

A. 在 DNA 足迹法中, 为何只对一条 DNA 单链进行末端标记才能保证实验的正常进行。

B. 在染色质免疫沉淀实验 (ChIP) 的免疫沉淀步骤之后, 如何鉴定仍结合在感兴趣的蛋白上的 DNA 序列。

习题 11 你想对 PCR 产物进行双脱氧法测序。加入适量的 ^{32}P 标记引物、DNA 聚合酶、DNA 模板（即 PCR 产物）、缓冲液、dNTP 混合物，以及在 4 个反应管中分别加入小量的四个 ddNTPs 中的一种。在 PCR 仪上完成这些反应，将各个反应体系产物分别加入不同的聚丙烯酰胺凝胶泳道，通过电泳分离反应产物。如下图所示，泳道根据加入的 ddNTP 的不同进行标记。

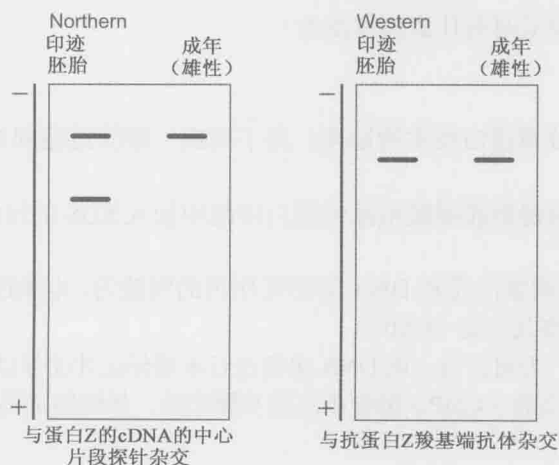


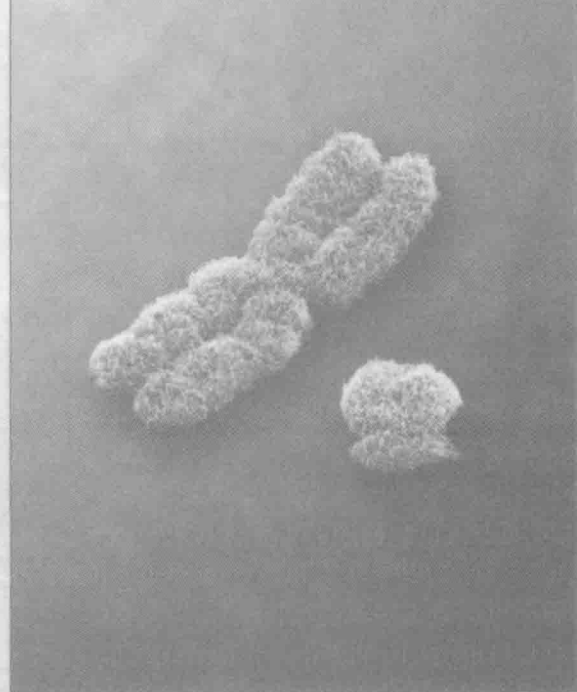
- 请写出对应的 DNA 序列，并标记上 5' 与 3' 末端。
- 假设你意外地加入了 10 倍量的 ddGTP 到第四泳道的反应中，那么第 4 泳道的带型将会是如何？
- 假如在反应中只使用了包含 dATP, dTTP, dCTP 和 dGTP 的核苷酸混合物，请在第 5 泳道中画出预期看到的结果。
- 假如在反应中只使用了包含 ddATP, dTTP, dCTP 和 dGTP 的核苷酸混合物，请在第 6 泳道上画出预期的结果。

习题 12 你希望了解黑腹果蝇在发育过程中基因表达的特征。你分离了胚胎和成体果蝇的 mRNA，在 Northern 印迹实验中采用靶基因 Z（一个发育必需的基因）的标记 DNA 探针，实验结果如下：

奇怪的是，你分离了胚胎和成体果蝇的蛋白 Z 并进行 Western 印迹，用了识别蛋白质羧基端的抗体，实验结果如下。你很惊奇地发现在胚胎和成体样品中都存在同一条相同分子质量的条带。

- 请提出一个假设来解释此结果。
- 请提出对 Western 印迹实验策略的改变从而使你对假设进行检验（假设你可以获得任何必要的试剂）。





第3篇

基因组的维持

本篇概要

- 第8章 基因组结构、染色质和核小体
- 第9章 DNA 的复制
- 第10章 DNA 的突变和修复
- 第11章 分子水平上的同源重组
- 第12章 位点特异性重组和DNA转座

第 3 篇将介绍 DNA 的结构和从一代细胞到下一代细胞的复制、遗传和变异过程。在第 8 ~ 12 章中，我们将仔细分析 DNA 和与它关系密切的 RNA，着重探讨以下问题：

- 组成真核生物染色体的、比细胞大小要长很多的 DNA 分子怎样被包装在细胞核里？

- DNA 分子在细胞周期中如何进行精确而完整的复制？如何达到复制的高保真性？

- DNA 分子如何避免来自于自身和环境的损伤？受损后怎样进行修复？

- 重组和转座过程中染色体间 DNA 片段的交换如何进行？又有什么样的生物学意义？

在回答这些问题的过程中，我们将注意到 DNA 分子既受到保守作用的影响——使其在代代相传的过程中保持不变；同时又受到相反作用的影响，使遗传物质发生重要变化，推动生物的多样性和演化。

第 8 章描述组成染色体的巨大 DNA 分子在不同生物体中如何呈现不同的组织形式和大小。巨大的染色体 DNA 不是裸露的，它通过和一些特殊的蛋白质一起包装形成称为染色质的结构。这一包装过程可以使细胞容纳下很长的 DNA 分子，不仅染色体的长度变短，而且改变了 DNA 的可接近性和行为。染色质经修饰后，可以使 DNA 变得更易于或难以接近。DNA 的这些变化可以确保它在正确的时间和位置进行复制、重组和转录。第 8 章还介绍了染色质的组蛋白和非组蛋白组分、染色质结构、以及调节染色体 DNA 可接近性的各种酶。

从 DNA 的结构可以推测出遗传物质复制的可能机制。第 9 章详细描述了 DNA 的复制机制，以及保证 DNA 双链同时复制所需的多种酶和复杂的分子机器。我们还讨论了 DNA 复制过程如何启动，细胞如何精密调控 DNA 的复制来维持合适数目的染色体。

DNA 的复制并不是万无一失的，每一轮复制出错后若不纠正，都会导致子代 DNA 分子发生突变。而且，DNA 分子是脆弱的，会发生自发损伤，或受到化学物质或辐射的损伤。如果想要避免遗传物质的恶性突变的快速积累，就需要检测并修复这些损伤。第 10 章介绍了 DNA 损伤的检测和修复机制。从细菌到人类，各种生物体都依赖于相似的、高度保守的 DNA 损伤的检测和修复机制来保证 DNA 的完整性，DNA 损伤的检测和修复系统失常将导致可怕的后果，如癌症。

第3篇的最后两章介绍了DNA代谢的另一方面。与确保遗传物质的变化降低到最小限度的保守的复制和修复过程相比，这些过程会引起DNA序列的重排。第11章介绍了同源重组——同源染色体通过断裂、重新连接以互换相应的DNA片段的过程。作为DNA损伤的主要修复机制，同源重组丰富了遗传多样性，并使缺失或受损的序列得到替换。本章还详细介绍了同源重组途径的两种模式，同时也介绍了一系列分子“机器”——它们在DNA分子间搜寻同源序列，生成并消除两种同源重组模式中的中间产物。

最后，第12章介绍了两种特殊的重组——位点特异性重组和转座，这些过程会导致许多生物体包括人类基因组中的某些序列的大量积累。我们还将在本章讨论这些遗传物质交换的分子机制及其产生的生物学影响。

冷泉港实验室档案馆中的照片



Reiji Okazaki, 1968 年微生物 DNA 复制研讨会。Okazaki 此时刚刚揭示了在 DNA 复制时其中一条新生链是如何先以小片段的方式开始合成，然后再连接起来的。“Okazaki 片段”解释了只能以一个方向合成的酶为什么却能同时生成两条极性相反的链（第9章）。



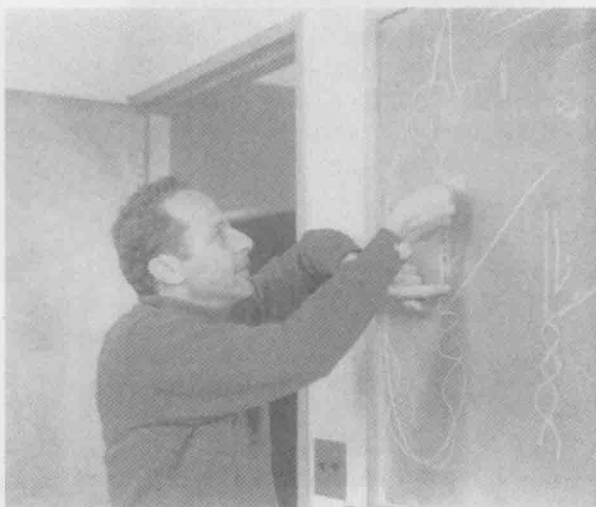
Paul Modrich, 1993 年 DNA 和染色体研讨会。Modrich 是 DNA 修复领域的先驱，他揭示了错配修复的大部分机制（第10章）。



Carol Greider、Titia de Lange 和 Elizabeth Blackburn，2001 年端粒会议。Blackburn 发现了在染色体末端的端粒重复序列特征。后来，作为 Blackburn 实验室的研究生，Greider 发现了端粒酶。这个酶可以维持端粒（第 9 章）。在她们中间的是 de Lange，她的工作主要集中于细胞中结合并保护端粒的蛋白质。Blackburn 与 Greider 和 Jack Szostak 共同分享了 2009 年的诺贝尔生理学或医学奖。



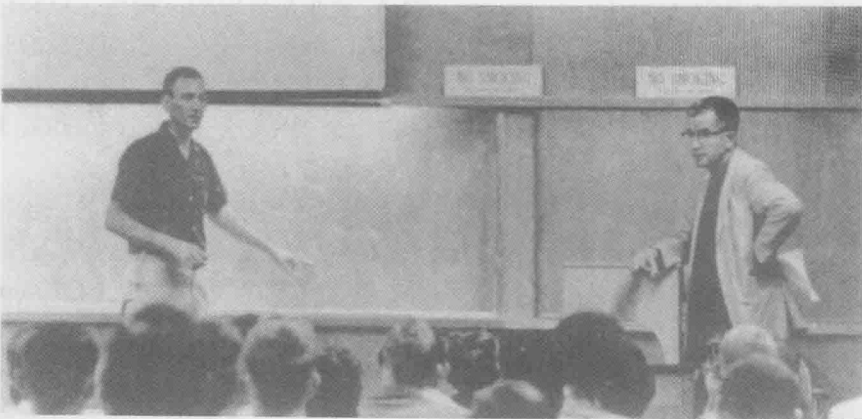
Arthur Kornberg，1978 年 DNA 复制和重组研讨会。Kornberg 对 DNA 复制（第 9 章）研究有突出贡献。他纯化出第一个可以合成 DNA 的酶，这是一种来源于大肠杆菌的 DNA 聚合酶。他用实验证明新的 DNA 合成需要 DNA 模板，从而证实了沃森和克里克提出的 DNA 复制模型。由于上述的工作，Kornberg 与 Severo Ochoa 分享了 1959 年的诺贝尔生理学或医学奖。



Matthew Meselson，1968 年微生物 DNA 复制研讨会。Meselson 和 Stahl 一起用实验证明了 DNA 的半保留复制（见下页照片和第 2 章）。Meselson 在数个领域都作出了重要贡献，包括纯化第一个限制性核酸内切酶，该研究于照片拍摄这年发表。他在防止化学与生物武器方面的工作广为人知。



Barbara McClintock 和 Robin Holliday, 1984 年的 DNA 水平重组学术讨论会。McClintock 提出转座子的存在以解释她在 20 世纪 40 年代开展的玉米遗传学的研究结果（第 12 章）。这一成果直到 30 年后的 1983 年才被肯定并荣获诺贝尔生理学或医学奖。Holliday 则提出了以他名字命名的同源重组的基本模型（第 11 章）。



Franklin Stahl 和 Max Delbrück, 1958 年的遗传物质交换：机制与结果研讨会。Stahl 与 Meselson（见上页照片）一起证明了 DNA 的半保守复制。这一实验曾被称为“最漂亮的生物学实验”（第 2 章）。Stahl 随后为我们理解同源重组作出了很大贡献（第 11 章）。Delbrück 是“噬菌体小组”（一班在冷泉港实验室度夏的科学家，将噬菌体发展成生物学的第一个模式系统）的最有影响的创始人之一（附录 1）。

第8章

基因组结构、染色质和核小体

本章概要

基因组序列和染色体多样性

染色体的复制和分离

核小体

染色质的高级结构

染色质结构的调控

核小体的组装

我们在第4章中单独介绍了DNA的结构。然而，在细胞中DNA是和蛋白质结合存在的，每条DNA及其结合的蛋白质构成了一条染色体(chromosome)。在原核生物、真核生物甚至病毒中，DNA都是以这种结构存在。DNA包装为染色体具有几个重要的功能：第一，染色体是DNA的紧密结构，更适合存在于细胞中。第二，这种包装可以保护DNA免于损伤。完全裸露的DNA分子在细胞中是相当不稳定的。相反，染色体DNA是非常稳定的。第三，只有包装成染色体的DNA才能在每次细胞分裂时有效地将DNA传递给两个子代细胞。第四，染色体将每个DNA分子全面地组织起来。该组

织可以通过调节DNA的可接近性来调控细胞内所有DNA参与的事件。

真核细胞染色体分子质量的一半为蛋白质。在真核细胞中，DNA的一段特定区域及与之结合的蛋白质称为染色质(chromatin)，这些结合蛋白大部分是小的碱性蛋白质，即组蛋白(histone)；其他丰度较低的核染色体结合蛋白，通常称为非组蛋白(non-histone protein)。这些蛋白质包含大量的DNA结合蛋白，可以调控细胞DNA的转录、复制、修复和重组。这些内容将在随后的五章中逐一详细讨论。

染色质中的蛋白质有另一重要的功能：压缩DNA，下面的计算可以清晰地看出该功能的重要性。人的细胞中单套染色体(单倍体)(haploid set)含有 3×10^9 碱基对，我们在第4章里学到，每个碱基对的厚度为 $3.4\text{\AA}$ ，如果将单倍体DNA拉直并首尾相接，DNA的长度将约为 $10^{10}\text{\AA}$ ，即1 m。对于一个二倍体细胞(人的细胞是典型的二倍体细胞)来说，DNA的长度加倍为2 m。由于一个典型的人的细胞核的直径仅为 $10 \sim 15\mu\text{m}$ ，显而易见，DNA必须被压缩多个数量级才能适应那么小的空间。这是怎样做到的呢？

在人的细胞(和其他所有的真核细胞)中，DNA的压缩主要是通过DNA有规律地结合组蛋白，形成核小体(nucleosome)来实现。形成结构紧密的核小体是第一步，压缩后的DNA线性长度只有原先的万分之一。当然，DNA的压缩也会造成

损失。DNA 与组蛋白及其他包装蛋白的结合限制了 DNA 的可接近性，可接近性的降低会干扰介导 DNA 复制、修复、重组的蛋白质与 DNA 的相互作用，尤其是对转录相关的蛋白质影响最显著。真核细胞利用染色质的抑制特性来调控基因表达及其他与 DNA 有关的生命活动。个别核小体的结构变化可以使染色体特定区域的 DNA 与其他蛋白质相互作用。核小体的改变由修饰和重塑核小体的酶所介导，这是个动态的、区域性的过程，可以使酶和调控蛋白在不同的时间结合到染色体的不同区域。因此，了解核小体的结构及其与 DNA 相关的调控是解释真核细胞中涉及 DNA 的多数调控过程的关键。

尽管原核细胞的基因组都较小，但是对其 DNA 进行压缩仍是必要的。*E.coli* 必须把它的大约 1mm 的 DNA 包装到长度仅有 1 μ m 的细胞中。目前尚不清楚原核 DNA 是如何进行压缩的。例如，细菌没有组蛋白和核小体，却有其他小的碱性蛋白质，这些蛋白质可能会有相似的功能。本章我们将集中介绍真核细胞的染色体和染色质。首先，我们将讨论不同生物染色体的 DNA 序列特征，尤其集中在蛋白质编码内容的变化上；随后，将讨论保证细胞分裂时染色体能精确传递的机制；最后，我们将介绍真核染色质及其基本功能单元——核小体的结构和调控。

基因组序列和染色体多样性

在我们详细介绍染色体结构之前，有必要先了解构成染色体骨架的 DNA 分子的结构。近来对几千个生物基因组的测序提供了丰富的信息，使我们了解染色体 DNA 的构成及其特性是如何随着生物体复杂性的增加而变化的。

染色体可以是环状或线性的

传统的观点认为原核细胞有一条环状的染色体，真核细胞有多条线性染色体（表 8-1）。随着对越来越多的原核生物的研究，这个观点受到了挑战。尽管大多数研究过的原核生物（如 *E.coli* 和 *B.subtilis*）确实只有单一的环状染色体，然而现已发现大量的原核生物含有多条染色体，或线性染色体，或二者皆有。相反，所有的真核细胞都含有多条线性染色体。真核生物染色体的数目因物种而不同，通常为 2~50 条，但在极少的情况下染色体数目能达到数千条[例如原生生物四膜虫（*Tetrahymena*）的大核，表 8-1]。

表 8-1 不同生物体染色体组成的变化

物种	染色体数目	染色体拷贝数	染色体形式	基因组大小/Mb
原核生物				
生殖道支原体	1	1	环状	0.58
大肠杆菌 K-12	1	1	环状	4.6
根瘤杆菌	4	1	3 条环状，1 条线性	5.67
苜蓿中华根瘤菌	3	1	环状	6.7

续表

物种	染色体数目	染色体拷贝数	染色体形式	基因组大小/Mb
真核生物				
酿酒酵母（芽殖酵母）	16	1 或 2	线性	12.1
粟酒裂殖酵母（裂殖酵母）	3	1 或 2	线性	12.5
秀丽线虫（线虫）	6	2	线性	97
拟南芥（草本植物）	5	2	线性	125
黑腹果蝇（果蝇）	4	2	线性	180
四膜虫（原生生物）	小核 5，大核 225	小核 2，大核 10~10 000	线性	125
红鳍东方鲀（鱼类）	22	2	线性	393
小鼠（啮齿类）	19 + X, Y	2	线性	2600
人	22 + X, Y	2	线性	3200

环状和线性染色体都有各自的问题，必须克服这些问题才能保证基因组的维持和复制。环状染色体复制后需要拓扑异构酶来将其分离到子代细胞中，没有这些酶，复制后两个子代染色体仍然会互锁或连接在一起（见第 4 章，图 4-23），相反，线性真核染色体的 DNA 末端必须保护起来以避免酶对 DNA 末端的降解，这造成了 DNA 复制过程中的一系列不同的困难，我们将在第 9 章中进行讨论。

每个细胞都有特定的染色体数目

典型的原核细胞的染色体仅有一个完整拷贝，包装在一个称为类核（**nucleoid**）的结构中（图 8-1b）。然而，当原核细胞迅速分裂时，正在复制过程中的那部分染色体会存在 2 个有时甚至是 4 个拷贝。原核细胞还经常携带一个或多个小的、独立的环状 DNA，称为质粒（**plasmid**）。与大的染色体 DNA 不同，质粒通常不是细菌生长所必需的，而是携带着赋予细菌良好特性的基因，如抗生素抗性基因。此外，质粒有别于染色体 DNA 的另一特征是每个细胞中可以有多个完整拷贝存在。

大多数真核细胞是二倍体（**diploid**），也就是说，细胞中每条染色体有两个拷贝（图 8-1c）。同一个染色体的两个拷贝叫做同源染色体（**homolog**），分别来自父本和母本。但是，一个真核生物中的所有细胞并非都是二倍体，某些细胞是单倍体或多倍体。单倍体（**haploid**）细胞每条染色体只有一个拷贝，并且参与有性生殖（例如，精子和卵子都是单倍体细胞）。多倍体（**polyploid**）细胞中每条染色体都超过两个拷贝。事实上，许多生物体维持它们大多数的成熟细胞在多倍体状态。在极端情况下，每条染色体的拷贝数可能有数百甚至数千。这种全基因组扩增的方式可以使一个细胞产生大量的 RNA 和随后的蛋白质产物。例如，巨核细胞（**megakaryocyte**）是一种特化的多倍体细胞（每条染色体大约有 28 个拷贝），能产生数千个人体血液所必需的、没有染色体的血小板（每毫升血液中大约有 200 000 个血小板）。通过多倍体形式，巨核细胞维持高水平的新陈代谢，以生产大量的血小板。由于这么多条染色体的分离是非常困难的事，因此多倍体细胞几乎总是处于停止分裂的状态。无论染色体数目的多少，真核染色体总是包含在由膜包围的称为细胞核（**nucleus**）的细胞器中（图 8-1c）。

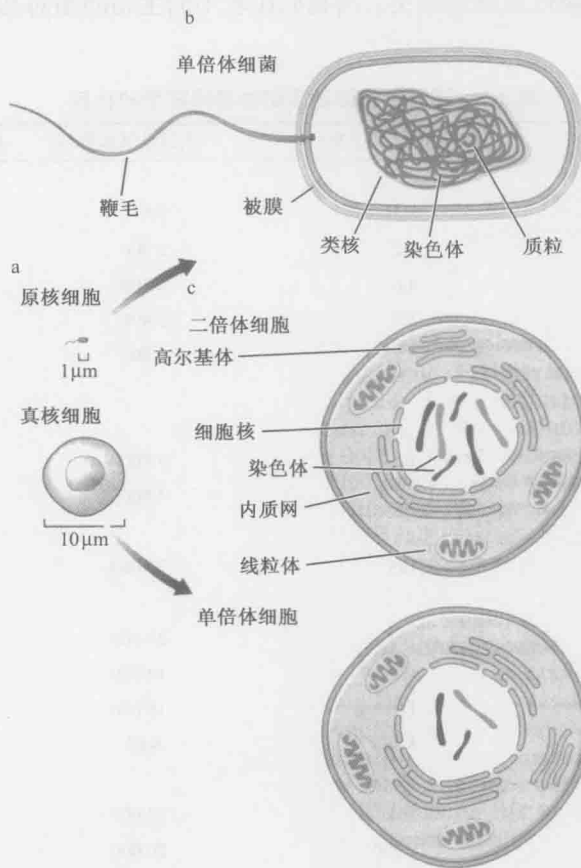


图 8-1 典型的原核细胞与真核细胞的比较。(a). 一个典型的真核细胞的直径约为 10~100 μm , 原核细胞约为 1 μm 。(b). 原核染色体 DNA 位于类核内, 占据细胞内大部分的空间。与真核细胞的细胞核不同, 类核没有膜将它和细胞的其他组分分开, 质粒 DNA 用红色表示。(c). 真核染色体位于由膜所包围的细胞核中。由细胞核中存在的染色体的拷贝数可区分单倍体和二倍体细胞。(来源: Brown T. A. 2002 Genomes, 2nd edition, p. 32. Fig2.1. © BIOS Scientific Publishers. 经 Taylor & Francis 许可。)

基因组的大小与生物体的复杂度相关

基因组的大小(单倍染色体中 DNA 的长度)在不同的生物中有相当大的变化(表 8-2)。由于生物的复杂度越高, 所需的基因也就越多(比较细菌、单细胞真核生物和多细胞真核生物时可以看到这个规律, 见第 21 章)。因此基因组的大小与生物体的复杂度相关也就不足为奇。但通常原核细胞的基因组不足 10Mb。尽管一些较复杂的原生物可能有大于 200Mb 的基因组, 通常单细胞真核生物的基因组都小于 50Mb, 而多细胞生物的基因组更大, 甚至可超过 100 000Mb。

尽管生物体的复杂度与基因组的大小之间大致呈正相关, 但并不精确。许多复杂度相近的生物体的基因组大小却显著不同: 果蝇的基因组大约是蝗虫的基因组的 1/25, 而小麦的基因组是水稻基因组的 40 倍(表 8-2)。这些例子中, 基因的数目而不是基因组

的大小，与生物的复杂性更密切相关。当我们比较不同生物的相对基因密度时，可以清楚地看到这一点。

表 8-2 不同生物体基因组中基因密度的比较

物 种	基因组大小 / Mb	大致的基因数目	基因密度 / (个 / Mb)
原核生物 (细菌)			
生殖器支原体	0.58	500	860
肺炎链球菌	2.2	2 300	1 060
大肠杆菌 K-12	4.6	4 400	950
根瘤农杆菌	5.7	5 400	960
苜蓿中华根瘤菌	6.7	6 200	930
真核生物 (动物)			
真菌			
酿酒酵母	12	5 800	480
粟酒裂殖酵母	12	4 900	410
原生生物			
四膜虫	125	27 000	220
无脊椎动物			
秀丽线虫	103	20 000	190
果蝇	180	14 700	82
紫海胆	160	16 000	100
东亚飞蝗	5 000	未定	未定
脊椎动物			
河豚	393	22 000	56
人类	3 200	20 000	6.25
小鼠	2 600	22 000	8.5
植物			
拟南芥	120	26 500	200
水稻	430	~45 000	~100
玉米	2 200	> 45 000	> 20
小麦	16 000	未定	未定
郁金香	~120 000	未定	未定

E.coli 的基因组几乎全部由基因构成

E.coli 的单一染色体上的绝大多数 DNA 都编码蛋白质或结构 RNA (图 8-2)。而大部分非编码序列都参与调控基因的转录 (第 18 章)。由于一个转录起始位点通常可以控制几个基因的表达，因而这些区域在基因组中维持在最小的比例。*E.coli* 基因组中的一个关键元件并不是基因的一部分，也不是一段调控基因表达的序列，而是 *E.coli* 复制起始区。这个短的染色体区段指导着整个复制机器的组装 (将在第 9 章讨论)。复制起始区虽然有重要的功能，但它非常小，仅为 *E.coli* 4.6 Mb 基因组中的几百个碱基对。

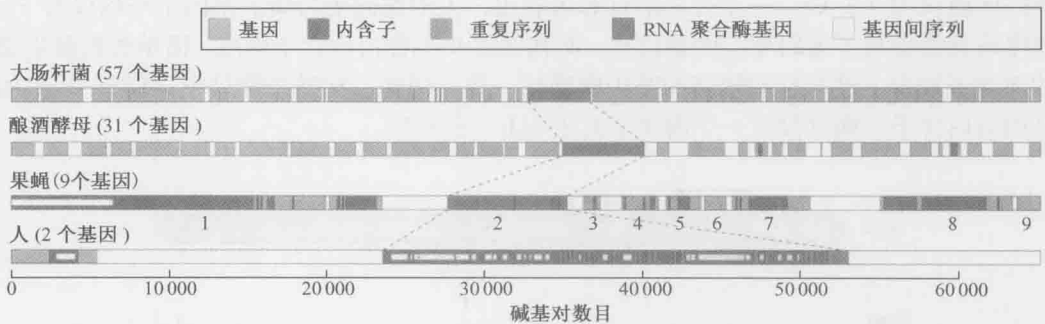


图 8-2 不同生物染色体基因密度的比较。图中展示了 4 种生物中一个具有代表性的 65 kb 的 DNA 区段。编码 RNA 聚合酶（真核生物编码 RNA 聚合酶 II）大亚基的区域用红色表示，编码其他基因的区域用绿色表示，内含子 DNA 用紫色表示，重复 DNA 用黄色表示，独特的基因间 DNA 用灰色表示。注意随着生物复杂度的增加，在相同长度的 DNA（65 kb DNA 区域）中编码基因的数目是如何变化的

复杂度高的生物基因密度低

如何解释具有相似复杂度的生物体却有明显不同的基因组大小（如果蝇和蝗虫）？这种不同主要与基因的密度有关。基因密度的简单衡量方法是每 Mb 基因组 DNA 上基因的平均数目。如果一个 50Mb 基因组的生物有 5000 个基因，那么这个生物体的基因密度为 100 个基因/Mb。当比较不同生物体的基因密度时，可以清楚地看到不同生物体利用 DNA 来编码基因的效率不同。生物体的复杂度与基因的密度之间存在大致负相关的关系；生物体复杂度越低，其基因密度越高。例如，目前所发现的基因密度最高的生物体是病毒。在某些情况下病毒利用 DNA 的两条链来编码相互重叠的基因。尽管在细菌中重叠基因极少见，但细菌的基因密度非常恒定地接近 1000 个基因/Mb。

与原核生物相比，真核生物的基因密度较低且更多变（表 8-2）。在真核生物中仍然存在一个普遍的趋势，即基因密度随生物体复杂度的增加而降低。简单的单细胞真核生物酿酒酵母（*S. cerevisiae*）的基因密度（约 500 个基因/Mb）与原核生物非常接近。相反，人的基因密度估计是原核生物的 1/50。图 8-2 比较了在所有生物中相对保守的 RNA 聚合酶的大亚基基因的 DNA 序列，尽管所编码蛋白的分子质量相似，但是不同的生物间基因大小存在极大的差异。较人基因组更大的生物可能有着更小的基因密度。是什么原因导致基因密度的降低呢？

基因仅占真核染色体 DNA 的一小部分

两种因素会导致真核细胞中基因密度的降低：基因大小和基因间序列（intergenic sequence）的增加。复杂度高的生物，基因大的主要原因并不是蛋白质大，或需要更长的 DNA 来编码相同的蛋白质，而是因为真核生物中编码蛋白质的基因区域通常是不连续的。这些分散的非蛋白质编码区段称为内含子（intron）。内含子转录后可通过 RNA 剪接（RNA splicing）的过程从 RNA 中删除（图 8-3），我们将在第 14 章详细讨论 RNA 剪接。内含子的存在极大地增加了编码一个基因所需的 DNA 的长度（表 8-3）。例如，人的一个基因的平均转录长度大约为 27kb（不要与基因密度相混淆），而平均编码蛋白

质的区段仅为 1.3 kb。一个简单的计算可看出，人的编码蛋白质的基因中平均仅有 5% 的序列直接参与了编码相应的蛋白质，而其他的 95% 都由内含子构成。简单的真核生物的内含子较少，这与它们较高的基因密度相一致。例如，在酿酒酵母中，仅有 3.5% 的基因有内含子，而且没有一个内含子大于 1kb（表 8-3）。

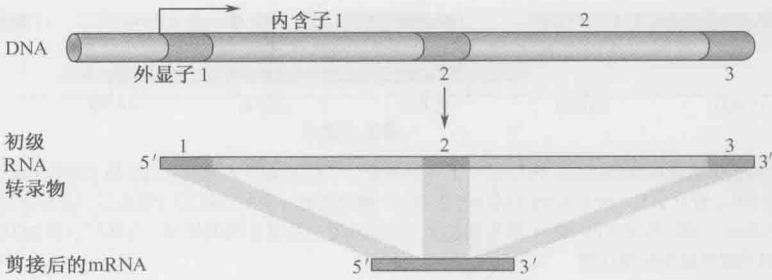


图 8-3 RNA 剪接的示意图。外显子 1 上方的箭头表示前体 mRNA 转录启动的位置。此初级转录物经过剪接加工去除非编码的内含子，生成 mRNA。

表 8-3 不同基因组中内含子和重复序列的比例

物种	基因密度 (个/Mb)	基因中平均的内含子数目	重复序列的比例
原核生物 (细菌)			
大肠杆菌 K-12	950	0	< 1
真核生物 (动物)			
真菌			
酿酒酵母	480	0.04	3.4
无脊椎动物			
秀丽线虫	190	5	6.3
果蝇	82	3	12
脊椎动物			
河豚	56	5	2.7
人	6.25	6	46
植物			
拟南芥	220	3	未定
水稻	~100	未定	42

在更复杂的生物中，基因间序列数目的大量增加是导致基因密度降低的另一原因。基因间隔区是基因组上与蛋白质和结构 RNA 的表达无关的那部分 DNA。人的基因组中有超过 60% 的部分由基因间序列组成，这其中绝大多数的功能未知（图 8-4）。基因间隔区 DNA 分为两类：单一的和重复的。大约 1/4 的基因间隔区 DNA 是单一的，导致单一基因间 DNA 序列增加的原因之一是指导和调控转录的 DNA 序列的增加，也称为调控序列（regulatory sequence）。随着生物体复杂度的提高，编码更多的基因，调控基因表

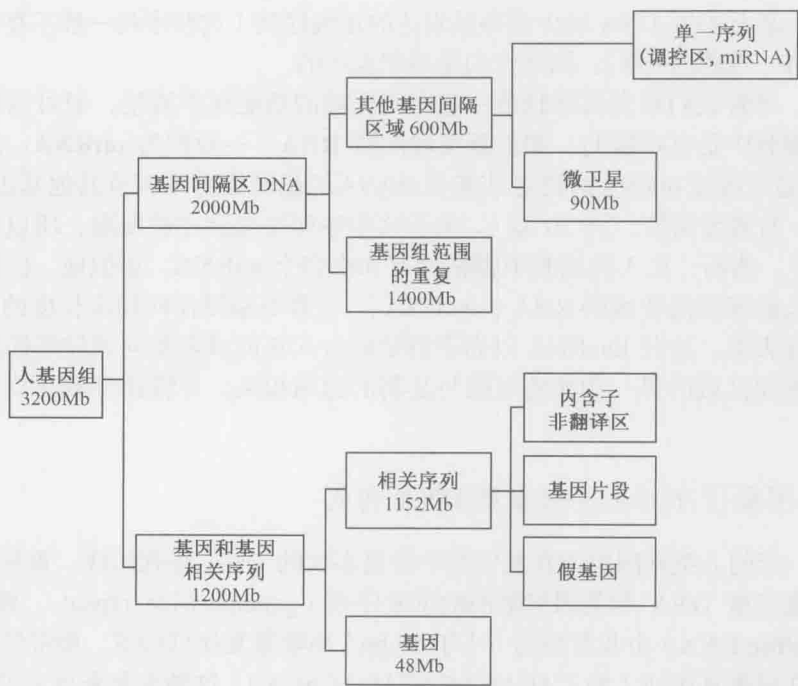


图 8-4 人类基因组的组织及其组分。人类基因组由许多不同类型的 DNA 序列构成，绝大多数 DNA 序列不编码蛋白质。此图显示了各种类型序列的分布和数量。（来源：Brown T. A. 2002. Genomes, 2nd edition, p.23, box1.4.© BIOS Scientific Publishers. 经 Taylor & Francis 许可。）

达的调控序列也变得更加复杂，其序列大小也不断增加。人类基因组基因间 DNA 的单一区段包含了许多显而易见的、已丧失功能的残留区段，如无功能的突变基因、基因碎片和假基因。突变基因和基因碎片是由于简单的随机突变或在 DNA 重组过程中的错误所造成的。假基因则是因反转录酶（reverse transcriptase）的作用而形成的（图 8-5 和第 12 章）。这种酶可将 RNA 复制为双链 DNA（称为拷贝 DNA、copy DNA 或 cDNA），通常只在某些特定类型的病毒中表达，参与病毒的繁殖。但是，当细胞被这类病毒感染后，作为其副效应，细胞中的 mRNA 会被拷贝成 DNA，而这些 DNA 片段可以一个较低的频率重新整合到基因组

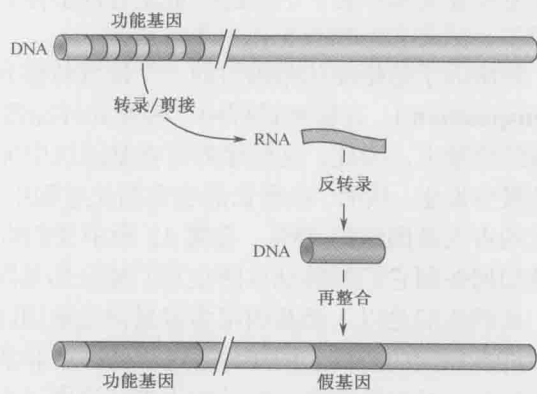


图 8-5 反转录 mRNA 的整合导致假基因的产生。当细胞中存在反转录酶时，mRNA 分子能被拷贝成双链 DNA。在极少数情况下，这些 DNA 分子能整合入基因组形成假基因。由于在新转录的 RNA 中内含子会被迅速地删除，所以假基因共同的特征就是缺少内含子。这可以将其与原基因区分开来。另外，因为启动子序列不是 mRNA 的一部分，所以假基因缺少相应的、指导其转录的启动子序列。

中。然而, 由于这些 DNA 缺少指导其表达的正确序列(这些序列一般不存在于基因的 RNA 产物中, 见第 13 章), 因此它们是不能表达的。

最后, 尽管我们对真核细胞单一基因间区域的功能还不清楚, 但可以确定的是, 它在真核细胞中是有功能的, 如最新发现的微 RNA, 一般称为 **miRNA**。这些结构性的小 RNA 通过改变 mRNA 的稳定性或者 mRNA 的翻译能力来调节其他基因的表达(参见微 RNA 的基因调控, 第 20 章)。由于这些序列在最近才被发现, 所以还没有包括在表 8-2 中。然而, 在人类细胞中据估计有 500 多个 miRNA。相似地, 已经鉴定了数以千计的长链基因间非编码 RNA (lincRNA)。尽管不编码任何相应长度的蛋白质, 但是最近研究表明, 这些 lincRNA 以尚不清楚的方式正向或者负向调控基因表达。多数单一性基因间区域的另一功能还可能与复制的起始相关, 尽管在多数真核生物中还没有被证明。

人的基因间隔区序列主要由重复 DNA 构成

几乎一半的人类基因组由在基因组中重复多次的 DNA 序列组成。重复 DNA 一般有两种: 微卫星 DNA 和基因组范围的重复序列 (genome-wide repeat)。微卫星 DNA (microsatellite DNA) 由非常短的 (小于 13 bp) 串联重复序列构成。最常见的微卫星序列是二核苷酸重复序列 (如 CACACACACACACA)。这种重复来自于 DNA 的正确复制的困难, 几乎占了人类基因组 3% 的序列。

基因组范围的重复序列 (genome-wide repeats) 要比微卫星大得多, 每个重复单元的长度都大于 100bp, 甚至大于 1kb。这些序列要么作为单一拷贝散布在基因组中, 要么紧密相连成簇存在。尽管这些重复有许多种类, 但是它们有着共同的特点, 即都是转座因子 (transposable element)。

转座因子是指能从基因组的一个位置转移到另一个位置的序列, 这个过程称为转座 (transposition)。在转座过程中, 转座元件经常在保留原拷贝的情况下, 转移到基因组中新的位置上。因此, 这些序列可在基因组中加倍并累积。在人的细胞中, 转座因子的移动极少发生。然而, 在漫长的生命演化过程中, 这些转座因子非常成功地繁衍了自己, 已大约占人基因组的 45%。在第 12 章中我们将讨论转座因子在基因组中移动的机制, 以及如何控制它们的移动以防止它们整合到基因中。

虽然我们是以人类基因组为背景讨论基因间序列的特征, 然而在其他生物体中也发现了许多相同的特征。例如, 通过对基因组非常大的几种植物 (如玉米) 的部分已知序列的比较, 可以看到在这些基因组中转座因子可能占有更大的比例。甚至在像 *E.coli* 和酿酒酵母这样基因组结构致密的生物中, 也发现有转座因子和微卫星重复的存在 (图 8-2)。不同之处只是这些序列在简单生物体中占据基因组不那么成功, 可能是由低效率的复制和 (或) 高效率的删除 (被修复机制删除或是发生复制的生物体被删除) 综合影响的结果。

尽管现在倾向于认为重复 DNA 是垃圾 DNA (junk DNA), 但是这些序列可以稳定地维持成百上千代, 表明基因间 DNA 对宿主生物体有积极的意义 (或者选择优势)。

染色体的复制和分离

真核染色体在细胞分裂过程中需要着丝粒、端粒和复制起始位点

在真核染色体上有几个重要的 DNA 元件，它们不是基因，也不参与基因表达的调控（图 8-6）。这些元件包括指导染色体 DNA 复制起始的复制起始位点（origins of replication）、引导染色体进入子代细胞的着丝粒（centromere），以及负责保护和复制线性染色体末端的端粒（telomere）。它们对于细胞分裂过程中染色体的正确复制和分离是至关重要的。现在我们对每个元件逐一加以讨论。

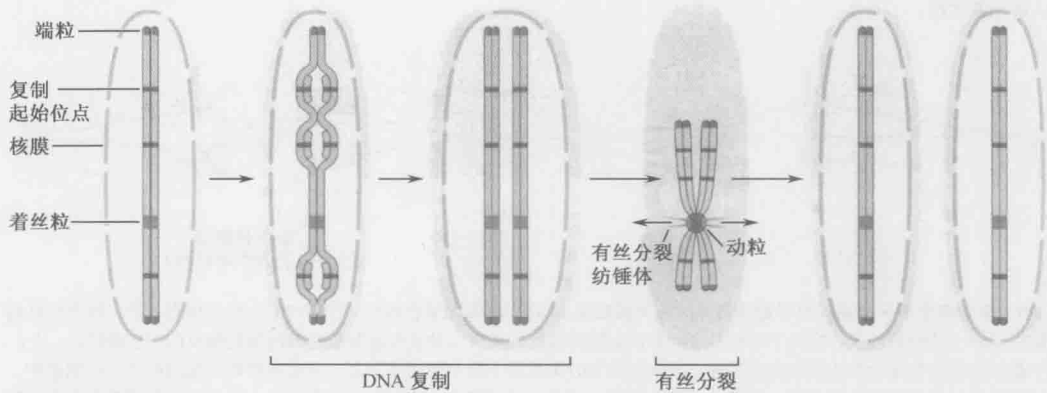


图 8-6 着丝粒、复制起始位点和端粒是真核染色体的稳定所必需的。每条真核染色体包括两个端粒、一个着丝粒和多个复制起始位点。端粒位于每条染色体的两端。与端粒不同，每条染色体上只有一个着丝粒，且没有固定的位置。有些着丝粒靠近染色体中部，有些靠近端粒。复制起始位点分布于整条染色体上（在酿酒酵母中大约每 30 kb 有一个复制起始位点）。

复制起始位点（origins of replication）是 DNA 复制机器组装和复制起始的位点。复制起始位点间隔约 30~40kb，分布在每条真核染色体上。原核染色体也需要复制起始位点。与真核染色体不同，原核染色体通常只有一个复制起始位点。一般来说，复制起始位点位于非编码区。复制起始位点的 DNA 序列将在第 9 章详细讨论。

着丝粒（centromere）是 DNA 复制后染色体准确分离所必需的。复制后的染色体的两个拷贝叫姐妹染色体（sister chromosomes），它们必须分离为单拷贝，分别进入两个子细胞。与复制起始位点相似，着丝粒指导一个精细的蛋白质复合体的形成，此结构也称为动粒（kinetochore）。动粒的作用机制是与着丝粒 DNA 和蛋白质纤维（微管）相互作用，拉动姐妹染色体相互远离并进入两个子细胞。与每条真核染色体上有多个复制起始位点不同，每条染色体上仅有一个着丝粒（图 8-7a）。若着丝粒缺失，复制后的染色体会随机分离，导致子细胞的染色体的缺失或加倍（图 8-7b）。如果一条染色体上存在一个以上拷贝的着丝粒，同样是灾难性的。动粒会附着在将染色体拉向相反方向的微管上，导致染色体的断裂（图 8-7c）。着丝粒的大小变化很大。在酿酒酵母中，着丝粒为不到 200bp 的单一序列；而大多数真核生物的着丝粒大于 40kb，并且主要由重复 DNA 序列组成（图 8-8）。

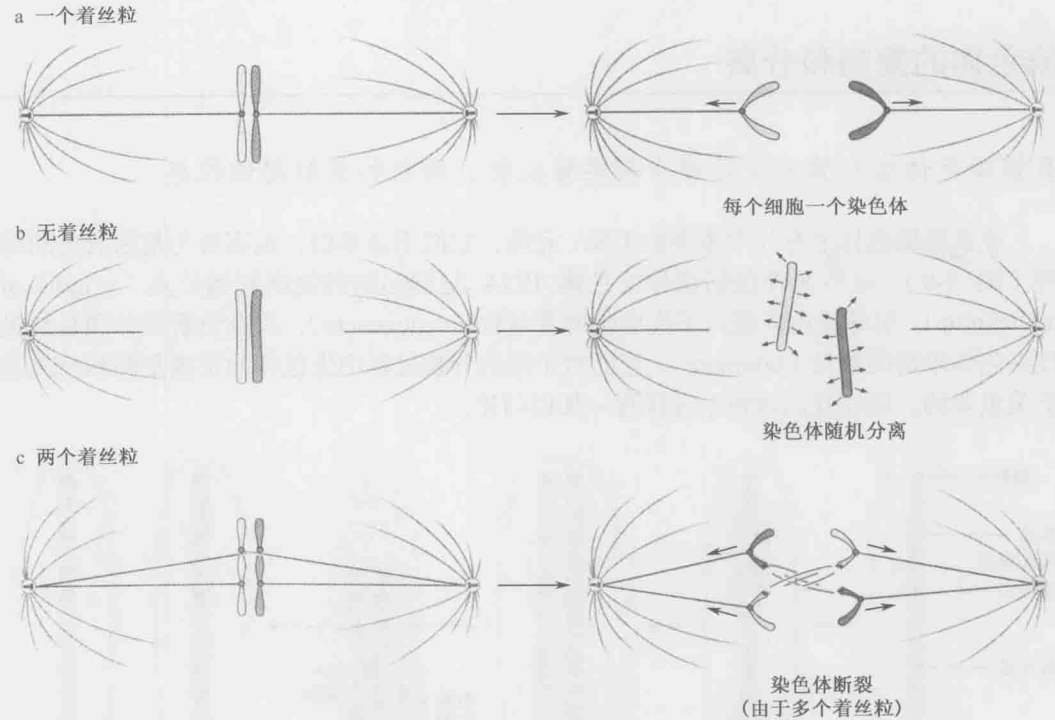


图 8-7 多于或少于一个着丝粒导致染色体的丢失或断裂。(a). 正常的染色体有一个着丝粒。染色体复制后, 每个拷贝的端粒指导一个动粒的形成。这两个动粒结合到 mitosis 纺锤体的两极, 并在细胞分裂之前向细胞相反的两边牵拉。(b). 缺少着丝粒的染色体会很快从细胞中丢失。着丝粒缺失时染色体不能与纺锤体结合, 只能随机地分配到两个子代细胞中。这经常导致一个子代细胞得到同一染色体的两个拷贝, 而另一子代细胞丢失了这条染色体。(c). 有两个或更多个着丝粒的染色体在分离时经常发生断裂。如果一个染色体有多个着丝粒, 它能同时与纺锤体的两极结合。当分离起始时, 有丝分裂纺锤体的两极的反向作用力经常会使同时结合在两极上的染色体断裂。

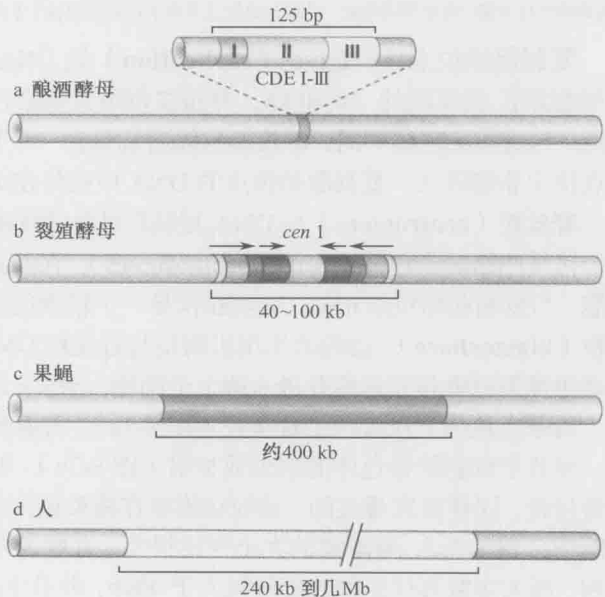


图 8-8 着丝粒的大小和组成在不同生物体间变化很大。酿酒酵母的着丝粒很小且由非重复序列组成。而其他的生物体, 如果蝇和裂殖酵母的着丝粒非常大, 而且主要由重复序列组成。裂殖酵母着丝粒仅中间的 4~7 kb 是非重复序列, 绝大多数果蝇和人的着丝粒由重复 DNA 组成。

端粒 (telomere) 位于线性染色体的两端。与复制起始位点和着丝粒类似, 端粒结合有许多蛋白质, 在这种情况下, 这些蛋白质执行着两个重要的功能。首先, 端粒蛋白质可以将细胞中染色体的天然末端与染色体断裂和其他 DNA 的断裂区分开来。一般来说, DNA 的末端是经常发生重组和 DNA 降解的位点。结合在端粒上的蛋白质能避免重组和 DNA 降解的发生。其次, 端粒作为一种特殊的复制起始位点, 可以使细胞复制染色体的末端。在第 9 章里将详细讨论标准的 DNA 复制机器不能完整地复制线性染色体的末端的原因。端粒通过一种特殊的 DNA 聚合酶——**端粒酶 (telomerase)** 来完成线性染色体末端的复制。

与染色体的大多数部分不同, 端粒的相当一部分以单链的形式存在 (图 8-9)。大多数端粒具简单的重复序列, 重复序列因物种而异。典型的重复序列由一段短的、富含 TG 的序列组成。例如, 人的端粒具有 5'-T TAGGG-3' 的重复序列。我们将在第 9 章中讲到, 端粒中的重复序列是由于它们特殊的复制方式所造成的。



图 8-9 典型的端粒结构。框中显示了一个重复序列单元 (取自人的细胞)。注意染色体 3' 端的单链 DNA 区域可长达数百个碱基。

真核染色体的复制和分离发生在细胞周期的分裂期

在细胞分裂过程中, 染色体必须复制并分离到子细胞中去。在细菌细胞中这些过程是同时发生的。也就是说, 在 DNA 复制的同时, 产生的两个拷贝会向细胞相反的两边分离。尽管已经清楚在细菌中这些过程受到严格的调控, 但调控的机制还不清楚。相反, 真核细胞染色体的复制和分离发生在细胞分裂过程的不同时期, 下面我们将加以讨论。

细胞完成一轮分裂的过程称为**细胞周期 (cell cycle)**。大多数真核细胞的分裂会使子细胞维持与母细胞一致的染色体数目, 这种分裂类型称为**细胞的有丝分裂 (mitotic cell division)**。

有丝分裂的细胞周期可以分为四期: G_1 、S、 G_2 和 M (图 8-10)。涉及染色体增殖的关键过程发生在细胞周期的特定阶段。DNA 合成发生在细胞周期的合成期或 S 期 (synthesis 或 S phase), 导致每条染色体的复制 (图 8-11)。复制后配对的每条染色体叫做一条**染色单体 (chromatid)**, 配对的两条染色单体称为**姐妹染色单体 (sister chromatid)**。复制后的姐妹染色单体通过一个叫做**黏粒 (cohesin)** 的分子聚在一起, 这一过程称为**姐妹染色单体的附着 (sister chromatid cohesion)**, 这种状态一直维持到染色体的相互分离。

染色体分离发生在细胞周期的有丝分裂期或 M 期 (mitosis, M phase)。下面将讲述有丝分裂的全过程, 但先讨论这个过程 3 个关键步骤 (图 8-12)。首先, 每对姐妹染色单体与一个叫做**有丝分裂纺锤体 (mitotic spindle)** 的结构结合。纺锤体由长的蛋白质纤维——**微管 (microtubule)** 组成。微管与两个**微管组织中心 (microtubule organizing center)** 中的一个相连。[微管组织中心在动物细胞中称为**中心粒 (centrosome)**, 在酵母和其他真菌中称为**纺锤体极体 (spindle pole body)**]。微管组织中心位于细胞的两侧, 形

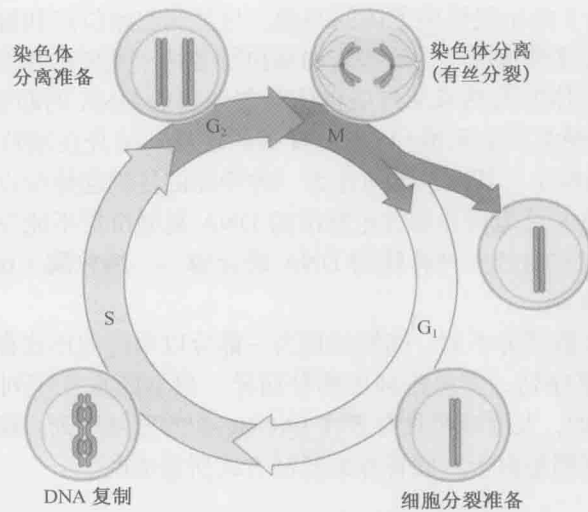


图 8-10 真核有丝分裂细胞周期。真核细胞周期有 4 个阶段。染色体复制发生在 S 期，染色体分离发生在 M 期。G₁ 和 G₂ 间期允许细胞为细胞周期的后续过程做准备。例如，许多真核细胞利用细胞周期的 G₁ 期合成完成细胞分裂所需的足量的营养成分。

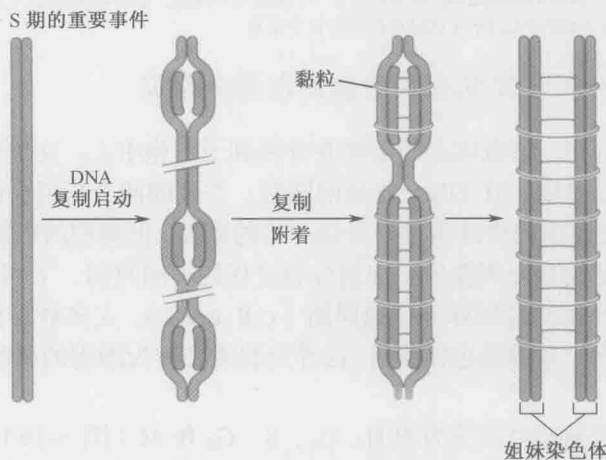


图 8-11 S 期的事件。在 S 期有两个主要的染色体事件发生。每条染色体完整地地进行 DNA 复制拷贝，复制发生后不久，环状的黏粒分子将复制后的两拷贝 DNA 缚在一起，导致姐妹染色单体的附着。每个蓝色或红色的“管”代表一个单链 DNA 分子。

成“极”，微管向着两极拉动染色单体。染色单体的配对由组装在每个着丝粒处的动粒 (kinetochore) 所介导 (图 8-6)。其次，由于黏粒的水解，染色单体间黏附力消失。在黏附力消失之前，它可以抵抗有丝分裂纺锤体的拉力。当黏附力消失之后，有丝分裂的第三个重要过程才能发生：姐妹染色单体分离 (sister chromatid separation)。由于缺少了染色单体黏附力的抗衡，染色单体被迅速地拉向有丝分裂纺锤体相反的两极。因此，姐妹染色单体间的黏附力与有丝分裂纺锤体相反两极对姐妹染色单体动粒的黏附力是相互对立的作用，只有精细地协调二者才能使染色体正确地进行分离。

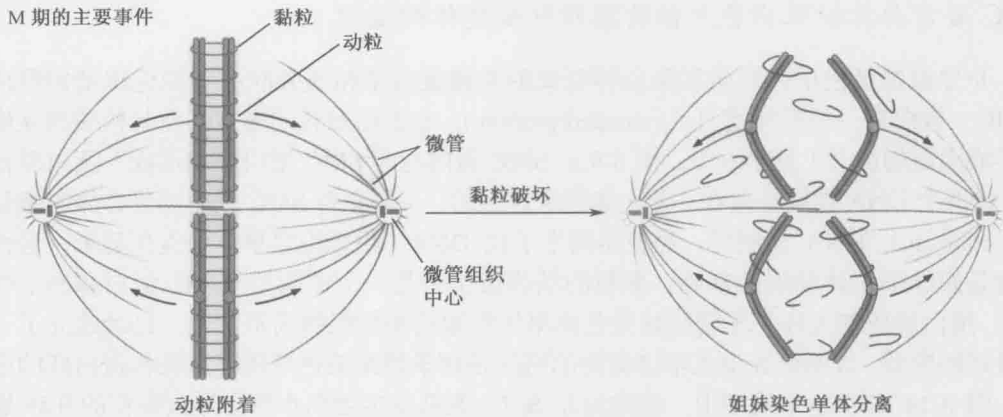


图 8-12 分裂期 (M 期) 的事件。三个重要的事件发生在有丝分裂期。首先, 连接姐妹染色单体对的两个动粒分别黏附到有丝分裂纺锤体的相反两极。一旦全部的动粒都结合到两极上, 通过破坏黏粒环使姐妹染色单体间的黏附力消失。最后, 当黏附力消失后, 姐妹染色体分离到有丝分裂纺锤体相反的两极。

真核细胞分裂时染色体的结构发生变化

在一轮细胞分裂中, 染色体的结构发生多次变化; 然而, 染色体主要以两种状态存在 (图 8-13)。当细胞的染色体分离时, 染色体处于最压缩的状态。形成这种压缩状态的过程称为**染色体凝聚 (chromosome condensation)**。在这种压缩状态下, 染色体间完全相互独立, 大大方便了分离过程的进行。

在 G_1 、S 和 G_2 期 [统称为间期 (**interphase**)], 染色体不分离时, 其压缩程度大大降低。事实上, 在细胞周期的这些阶段, 染色体可能是高度缠绕的, 与有丝分裂过程中染色体的有组织排布相比, 此时的染色体更像一盘意大利面条。然而, 在这些阶段中染色体的结构也会发生改变。DNA 复制要求与染色体结合的蛋白质几乎全部解离和重装。DNA 复制完成后, 姐妹染色单体的黏附立即形成, 使新复制的两条染色单体相互连接。在细胞周期中, 单个基因转录的开关或者上调下调伴随着染色体相关位置上结构的改变。因此, 染色体是一个不断变化的结构, 它更像是一个细胞器, 而不只是一条简单的 DNA 链。

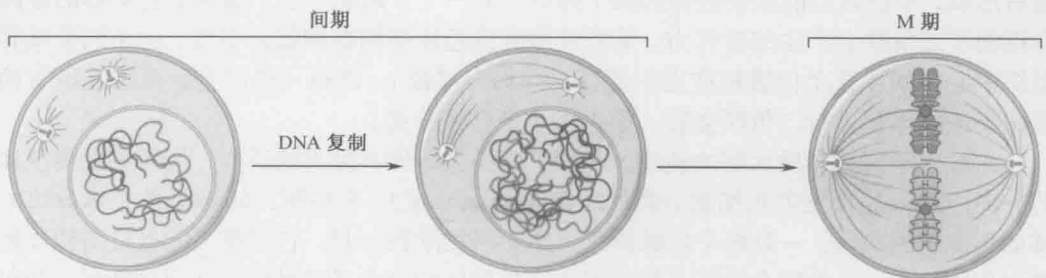


图 8-13 染色质结构的变化。M 期的染色体达到最大程度的压缩, 而在细胞周期的其他阶段 (有丝分裂的 G_1 、S 和 G_2) 染色体处于解聚状态。这些解聚的时期统称为间期。

SMC 蛋白介导姐妹染色单体的黏附和染色体的凝聚

介导姐妹染色单体黏附和染色体凝聚的关键蛋白是相互关联的。染色体结构维持 (SMC) 蛋白是一类延伸蛋白 (extended protein), 它们通过长的螺旋卷曲结构域相互作用形成固定的配对 (见第 6 章, 图 6-9)。SMC 蛋白与非 SMC 蛋白一起形成多蛋白复合体, 将两个 DNA 螺旋连接在一起。如前所讨论的, 一种含有 SMC 蛋白的复合体叫做黏粒 (cohesin), DNA 复制后, 黏粒将两个子代 DNA (姐妹染色单体) 连接起来, 这种连接是姐妹染色体黏附的基础。黏粒的结构被认为是一个由两个 SMC 蛋白和两个非 SMC 蛋白组成的大环。尽管姐妹染色体单体黏附的确切机制尚不清楚, 已经建立了一个很好的模型, 表明姐妹染色单体黏附的机制是两条姐妹染色单体穿过黏粒蛋白环的中心 (图 8-14)。在这个模型中, 黏粒的非 SMC 亚基发生蛋白水解会导致黏粒的开环, 姐妹染色单体凝聚消失, 子染色体向细胞相反的两极迁移。

伴随染色体分离所发生的染色体凝聚同样需要一个相关的含有 SMC 蛋白的复合体——凝聚蛋白 (condensin)。尽管我们对这种复合体的结构和功能知之甚少, 但它具有许多与黏粒复合体相同的特点, 因此猜测它也是一个环状复合体。如果是这样, 它可能是利用环状的特点引起染色体的凝聚。例如, 凝聚蛋白能将同一染色体的不同区域连接在一起, 大大减少染色体的线性长度 (图 8-14)。

有丝分裂维持亲本染色体的数目

我们现在讲述有丝分裂的全过程。有丝分裂分为几个时期 (图 8-15)。在分裂前期 (prophase), 凝聚蛋白和拓扑异构酶 II (帮助解开染色体) 使染色体凝聚成高度紧密的结构以准备进行分离。在前期结束时, 核膜裂解, 细胞进入分裂中期 (metaphase)。

在分裂中期, 有丝分裂纺锤体形成, 姐妹染色体的动粒与微管结合。只有当一对姐妹染色单体的两个动粒分别与从相对的微管组织中心发出的微管结合后, 正确的染色单体连接才告完成。这种连接类型叫做二价联会 (bivalent attachment, 图 8-15), 会导致微管对染色单体对施加拉张力, 向相反的方向牵拉姐妹染色单体。从同一微管组织中心发出的微管与两个染色单体或者其中之一的结合, 叫做单价联会 (monovalent attachment)。这种结合不能产生拉张力, 最终导致染色体的丢失。如果二价联会不能随后形成, 单价联会能让染色体的两个拷贝拉到一个子细胞中去。姐妹染色单体的黏附力抵消了二价联会产生的拉张力, 从而使所有染色体排列在细胞的中部, 位于两个微管组织中心之间 (这个位置被称为中期板, 亦称赤道板)。值得一提的是, 只有在所有的姐妹染色单体都进行二价联会后, 染色体才会开始分离。

黏粒分子因蛋白质水解的破坏, 导致姐妹染色单体间黏附的消失, 从而触发染色体的分离。这一过程发生在细胞分裂的后期 (anaphase)。在后期, 姐妹染色单体分离并移动到细胞的两侧。一旦两个姐妹染色单体不再黏附在一起, 它们便不能抵抗纺锤体微管向外的拉力。二价联会保证了每对姐妹染色单体的两个成员被拉向相反的两极, 使每个子代细胞都得到每个复制的染色体的一个拷贝。

有丝分裂的最后阶段称为末期 (telophase)。在末期, 包围每套分离的染色体的核膜

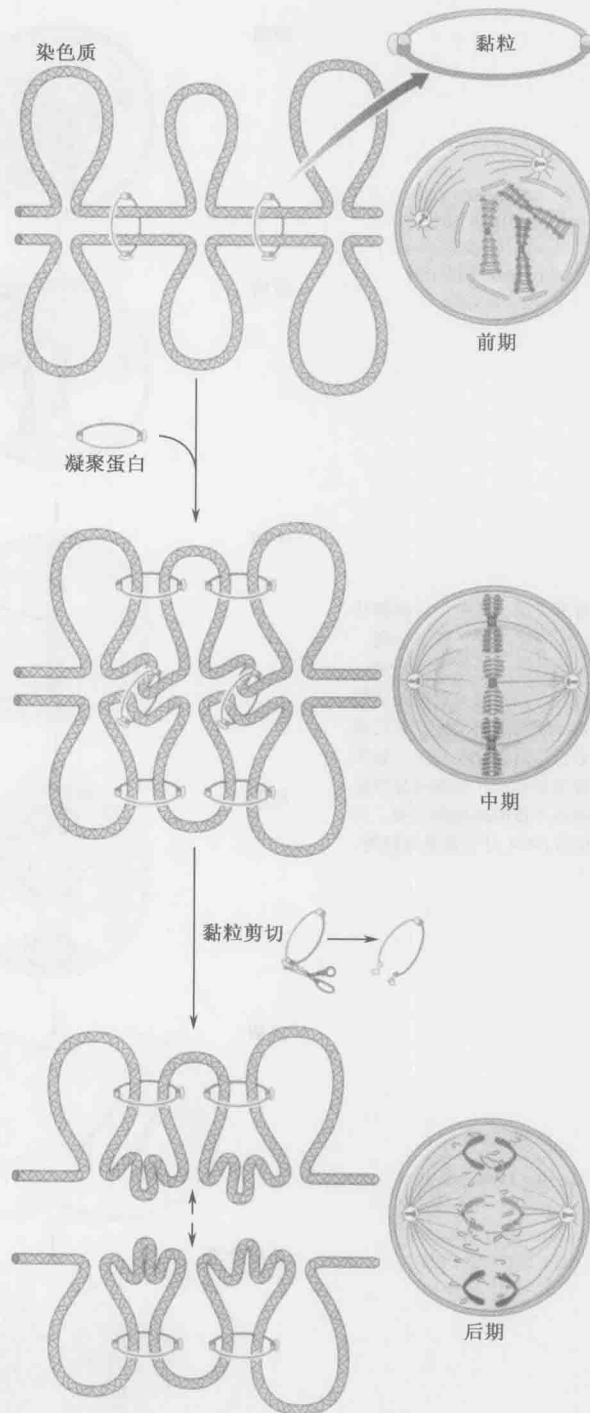
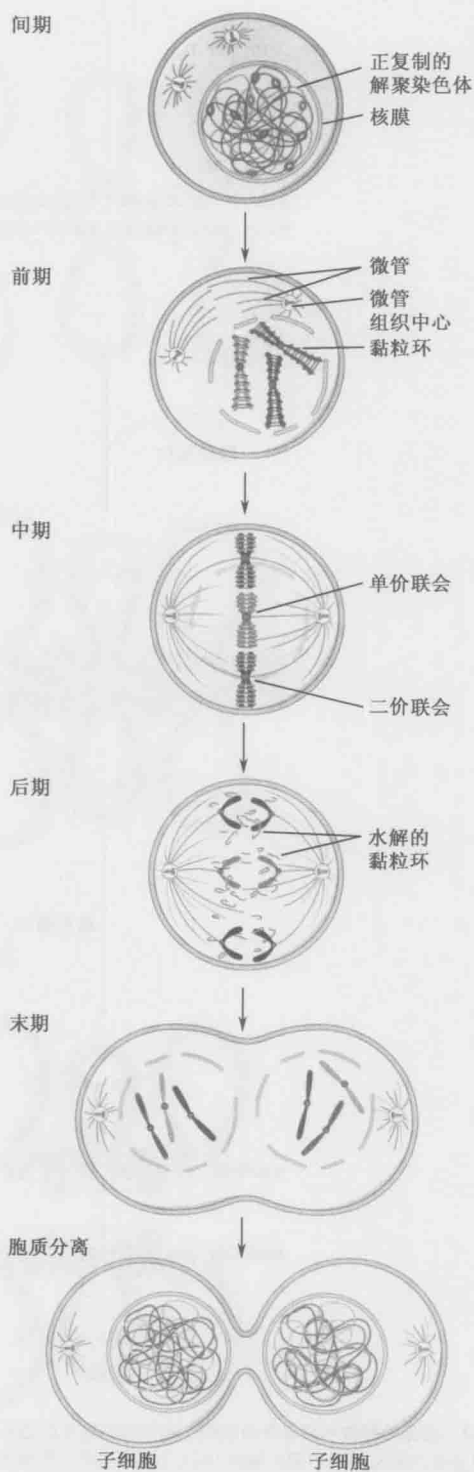


图 8-14 推测的黏粒和凝聚蛋白模型。黏粒和凝聚蛋白是环状蛋白复合体，包括两个 SMC 蛋白，是细胞核骨架的组成部分，对连接远距离的或不同区域的 DNA 有重要作用。推测含有环状结构的这些蛋白质允许 DNA 的两个区段柔韧且牢固地连接。在图示中，SMC 蛋白用绿色（黏粒）或者蓝色（凝聚蛋白）表示。（来源：Haering C. H. et al. 2002. Mol. Cell 9: 773-778, F8, page785, ©Elsevier.）

图 8-15 有丝分裂。在有丝分裂之前，染色体以解聚状态存在，此时为间期。前期，染色体凝聚，准备分离，在大多数真核细胞中，包围着染色体的核膜发生裂解；在中期，每个姐妹染色单体对结合到有丝分裂纺锤体的两极；进入后期，姐妹染色单体间黏附力消失，导致姐妹染色单体的分离；末期，染色体凝聚状态消失，包围着两群分离后的染色体的核膜重新形成；细胞质分裂是细胞周期的最后阶段，包围着两个核的细胞膜收缩，并最终分裂成两个子细胞。所有的 DNA 分子都是双链的。



重新形成。此时，两个细胞所共有的细胞质发生物理分离，细胞分裂完成。这个过程称为胞质分裂（**cytokinesis**）。

细胞周期的间期为下一个细胞周期作准备，同时检查上一个阶段是否正确完成

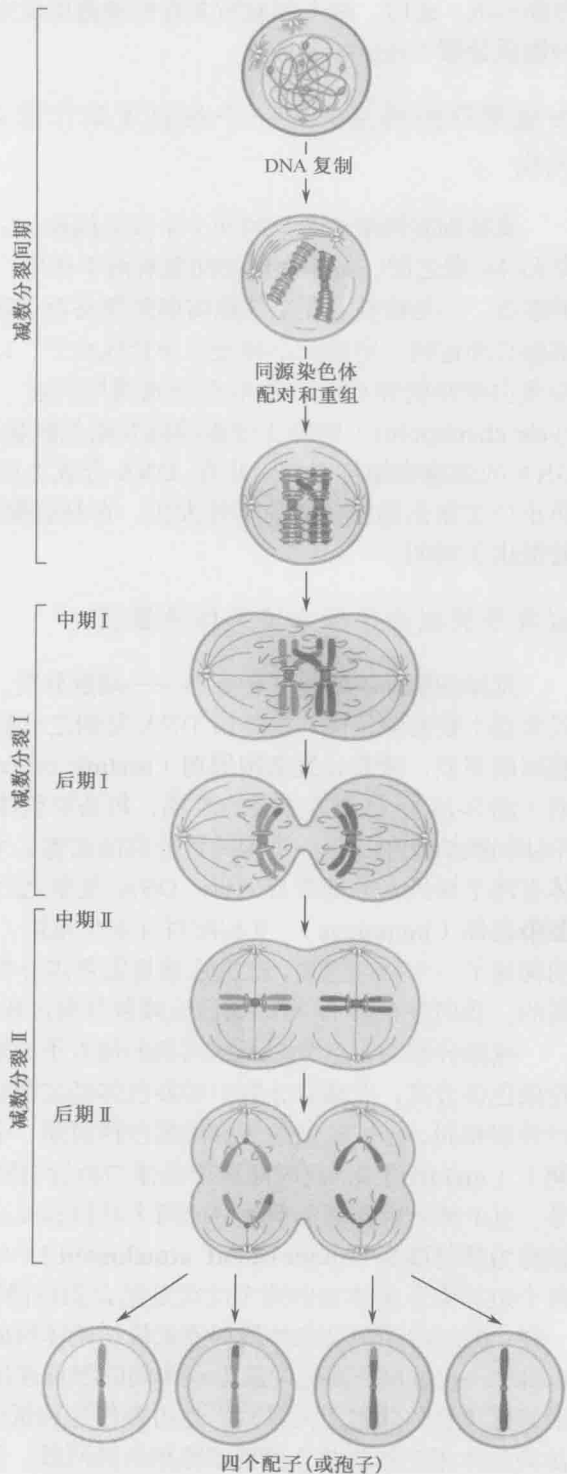
真核细胞周期中余下的两个阶段是间期。 G_1 期发生于 DNA 合成之前， G_2 期位于 S 期和 M 期之间。细胞周期的间期有两个作用：一是为下一个细胞周期阶段做好时间上的准备，二是检查上一个细胞周期阶段是否正确完成。例如，在进入 S 期以前，大多数细胞必须达到一定的大小和蛋白质合成水平，以满足完成下一轮 DNA 合成所需的足够的蛋白质和营养成分。如果在细胞周期的前一阶段存在问题，**细胞周期检查点（cell cycle checkpoint）**则停止细胞周期并给细胞提供时间以完成这一步。例如，含有损伤 DNA 的细胞将细胞周期阻止在 DNA 合成之前的 G_1 期或者有丝分裂之前的 G_2 期，以防止产生损伤的染色体的事件发生。在细胞周期继续进行之前，这种延迟为损伤的修复提供了时间。

减数分裂减少了亲本染色体的数目

真核细胞分裂的另一种类型——减数分裂，专门产生子代细胞，和母细胞相比，它仅含有半数的染色体。这是由 DNA 复制之后的两轮染色体分离完成的。与有丝分裂细胞周期相似，**减数分裂细胞周期（meiotic cell cycle）**包括 G_1 期、S 期和一个延长的 G_2 期（图 8-16）。在减数分裂的 S 期，每条染色体复制。与有丝分裂 S 期相同，姐妹染色单体仍然结合在一起。进入减数分裂的细胞必须是二倍体，因此 DNA 复制前每条染色体有两个拷贝，分别来自父母。DNA 复制之后，这些相关的姐妹染色单体对，称为**同源染色体（homologs）**，互相配对并发生重组。同源染色体间的重组在两个同源染色体间构建了一个物理连接，这种连接是染色体分离时连接两个相关的姐妹染色单体对所必需的。我们将在第 11 章详细讨论减数分裂过程中的重组。

减数分裂与有丝分裂细胞周期的最大不同发生在染色体分离阶段。有丝分裂仅有一轮染色体分离，而减数分裂中的染色体经过两轮分离，称为减数分裂 I 期和 II 期。与有丝分裂相同，每一轮染色体分离都包括前期、中期和后期。减数分裂 I 的中期也叫做**中期 I（meiosis I）**，此时同源染色体与微管纺锤体相反的两极结合。这一结合由动粒介导。由于每个姐妹染色单体对的两个动粒都结合到微管纺锤体的同一极，这个相互作用被称为**单价联会（monovalent attachment）**（与有丝分裂的二价联会相反，有丝分裂中每个姐妹染色单体对的两个动粒是结合到纺锤体相反的两极上的）。如同在有丝分裂中一样，配对的同源染色体最初能抵抗纺锤体所施加的将它们拉开的拉张力。在减数分裂 I 期时，此过程是通过同源染色体间的物理连接或者重组所诱发的染色体交换所介导。沿姐妹染色单体臂上的黏附力也可提供这种抵抗力。当这种黏附力在后期 I 消失后，同源染色体相互释放并分离到细胞相反的两极。重要的是，姐妹染色单体的着丝粒附近间的黏附力仍然存在，使姐妹染色单体仍保持配对状态。

图 8-16 减数分裂。减数分裂与有丝分裂相似，也能分成不连续的阶段。DNA 复制后，同源姐妹染色单体相互配对，形成 4 条相关的染色体。为简便起见，仅用一个染色体描述分离过程，蓝色和黄色拷贝代表分别来自父母。在配对过程中，来自不同姐妹染色单体的染色单体发生重组，在同源染色体间形成一种称为交叉的连接。中期 I 期间，每个姐妹染色单体对的两个动粒与减数分裂纺锤体的一极结合。同源的姐妹染色单体的动粒与相反的两极结合形成的拉张力，被同源染色体间的连接力所抵抗。作用于染色体臂的姐妹染色单体黏附力的消失驱动细胞进入后期 I。失去染色体臂黏附使同源染色体相互分离。姐妹染色单体通过着丝粒附近的黏附力仍然结合在一起。减数分裂 II 期与有丝分裂非常相似。在减数中期 II，两个减数分裂纺锤体形成。与有丝分裂中期相同，每个姐妹染色单体对的动粒与减数分裂纺锤体的相反两极结合。在后期 II，姐妹染色单体间残余的黏附力消失，姐妹染色单体相互分离。分离后的 4 套染色体包装到细胞核内并分离成 4 个细胞，形成 4 个孢子或配子。所有的 DNA 分子以双链形式存在。（来源：Murray A. and Hunt T.1993. The cell cycle : An introduction , Fig.10.2 Copyright© 1993 by Oxford University Press,Inc.经 Oxford University Press,Inc.许可）



减数分裂的第二轮分离，即**减数分裂Ⅱ期 (meiosis II)**，与有丝分裂非常相似，主要的不同是这轮分离之前没有 DNA 的复制。相反，纺锤体已形成且与两个新分离的姐妹染色单体对相连。与有丝分裂相同，**中期Ⅱ (metaphase II)** 时的纺锤丝以二价联会方式结合到姐妹染色单体对的两个动粒上。在减数分裂后期Ⅰ仍维持在着丝粒附近的黏附力是抵抗纺锤体拉力的关键因素。当这种黏附力消除后，**后期Ⅱ (anaphase II)** 开始。此时的细胞中有 4 套染色体，每套只包含每条染色体的一个拷贝。每套染色体外周形成一个细胞核，然后胞质分离，形成 4 个单倍体细胞。这些细胞可通过交配形成新的二倍体细胞。

在显微镜下可观察到不同时期的染色体结构

长期以来，显微镜用来观察染色体的结构和功能。事实上，在明确染色体是细胞中遗传信息的载体之前，对细胞分裂过程中染色体的运动和变化就有了较深入的研究。用简单的光学显微镜就可以容易地观察到凝聚状态下的有丝分裂或减数分裂染色体。凝聚染色体的显微镜分析还常被用于鉴定人类细胞的染色体构成，以检测是否存在如染色体缺失等染色体异常，或者某一个染色体的拷贝过少或过多的个体。

处于非有丝分裂期（即间期）的染色体 DNA 凝聚程度较低（图 8-17a）。在电子显微镜下可以观察到两种状态的染色质：直径 30nm 的纤丝和直径为 10nm 的纤丝（图 8-17b）。30nm 的纤丝是染色质较紧密的结构，通常折叠成大环从蛋白核或骨架中伸出；相反，10nm 的纤丝是染色质较松散的形式，通常组装成一串串有规则的“念珠”，而这些珠子就是核小体，该蛋白质-DNA 复合物在染色体结构和功能方面的调控中有重要作用。我们首先着重讲述核小体的特点，包括核小体是怎样形成的，然后描述依赖于核小体的结构是怎样对核 DNA 的易接近性进行控制的。

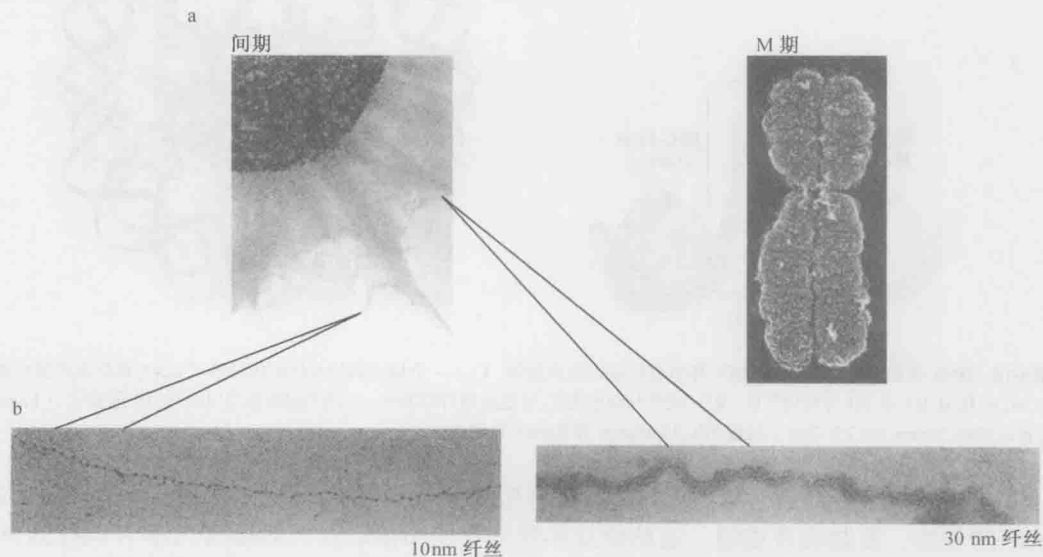


图 8-17 电子显微镜下观察到的染色质结构。(a), M 期和间期 DNA 的电子显微照片显示了染色质的结构变化。(b), 间期细胞中不同形式的染色质的电子显微照片显示了 30 nm 和 10 nm 的染色质纤丝（念珠状）。（来源：a. Alberts B. et al. 2002. *Molecular biology of the cell*, 4th edition., Figs. 4-21 和 4-23, Garland Science/Taylor & Francis LLC @ V.Foe.）

核小体

核小体是染色体的结构单位

在真核细胞中大多数 DNA 被包装成核小体。核小体由 8 个组蛋白所形成的核心组成, DNA 缠绕在组蛋白核心上。每个核小体之间的 DNA (“念珠”上的“线”, 图 8-17b) 叫做**连接 DNA (linker DNA)**。DNA 通过包装进核小体, 被压缩了大约 6 倍, 但这远不及在真核细胞中观察到的压缩 1000 ~ 10 000 倍的 DNA。然而, 这种 DNA 的初始包装对于后续各个层次上的 DNA 压缩是至关重要的。

与核小体结合最紧密的 DNA 叫做**核心 DNA (core DNA)**, 它像线缠绕线轴一样盘绕组蛋白八聚体约 1.65 圈 (图 8-18)。通过核酸酶处理能确定每个核小体上 DNA 的长度 (框 8-1)。在所有的真核细胞中, 长度约 147bp 的核心 DNA 是核小体一个不变的特征。相反, 核小体之间的连接 DNA 的长度是可变的。这个距离一般是 20~60bp, 并且每个真核生物有各自特征性的连接 DNA 的平均长度 (表 8-4)。连接 DNA 平均长度的不同可能是因为不同生物由核小体 DNA 形成的更复杂结构的特点不同, 而不仅仅是核小体自身的不同 (参见染色体高级结构部分)。

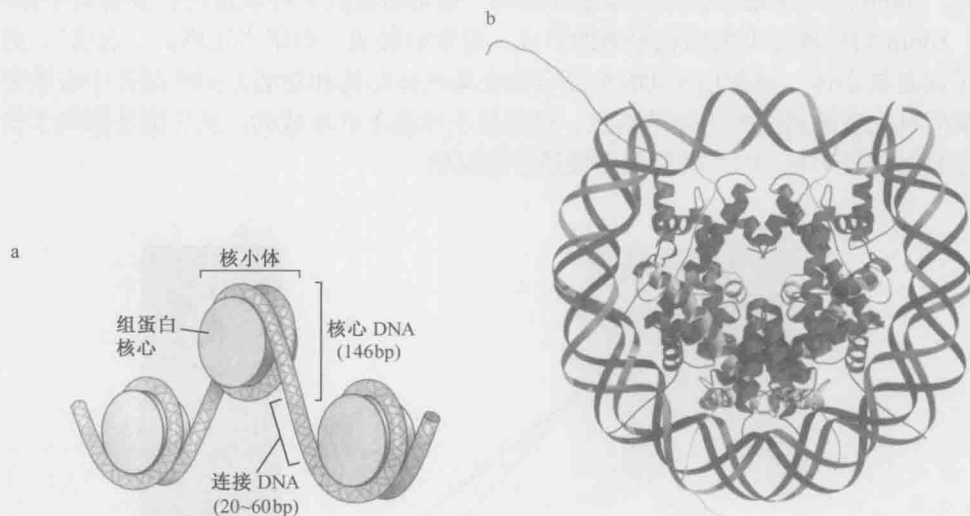


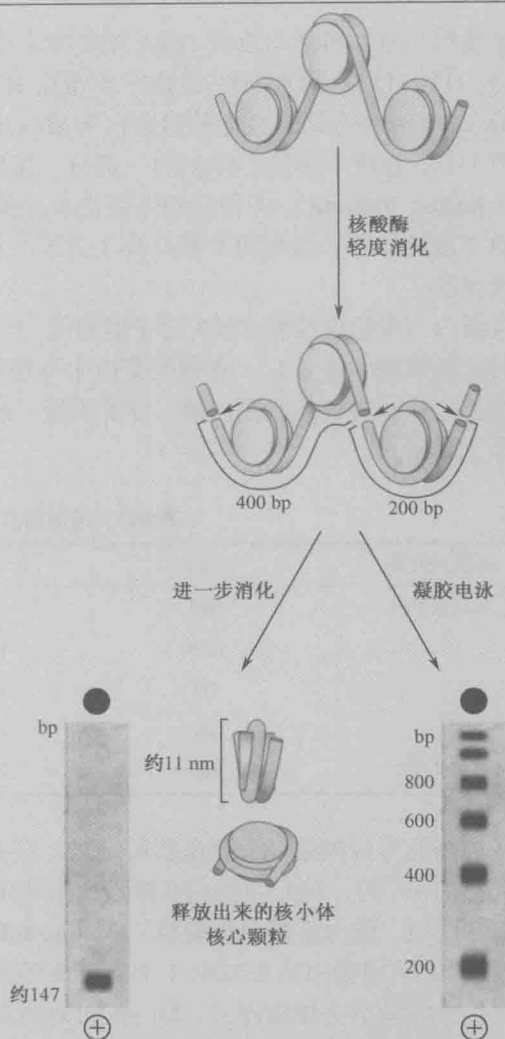
图 8-18 DNA 包装成核小体。(a) 核小体包装和组织的示意图。(b) 一个核小体的晶体结构显示了 DNA 盘绕在组蛋白核上。H2A、H2B、H3 和 H4 分别用红色、黄色、紫色和绿色表示。注意在随后的图中, 不同的组蛋白都用相同的颜色表示。(Luger K. et al.1997. Nature 389:251-260。)镜像图用 MolScript 和 Raster3D 制作。

在任何细胞中都会有数段 DNA 没有被包装到核小体中。这些 DNA 区段一般参与基因的表达、复制或者重组。这些位点尽管未与核小体结合, 但通常与参与调控这些过程的非组蛋白结合。我们将在随后的第 19 章讨论从 DNA 上去除核小体并维持此 DNA 区域在无核小体状态下的机制。

框 8-1 微球菌核酸酶和核小体 DNA

通过利用无序列特异性的微球菌核酸酶（**micrococcal nuclease**, **MNase**）处理染色体,人们第一次得到了纯化的核小体。这个酶剪切DNA的能力主要由DNA的易接近性控制。微球菌核酸酶能迅速地剪切无蛋白质保护的DNA序列而对结合有蛋白质的DNA序列的剪切效率很差。利用这种酶有控制地处理染色体,可得到具核酸酶抗性的、与组蛋白结合的DNA分子。这些DNA分子的长度为160~220bp,且与各两个拷贝的H2A、H2B、H3和H4结合。一般来说,这些颗粒包括与核小体紧密结合的DNA和一单位的连接DNA。进一步的微球菌核酸酶处理会使全部的连接DNA降解,剩下的最小的核小体仅包括147bp的DNA,被称为核小体核心颗粒（**nucleosome core particle**）。

利用一个简单的实验可以测量缠绕每个核小体的DNA的平均长度（框8-1图1）。用微球菌核酸酶温和地处理染色质,这将在部分的连接DNA中仅仅打开一个切点。核酸酶处理之后,从全部的蛋白质（包括组蛋白）中提取DNA并进行凝胶电泳分离。电泳得到一组具长度梯度的片段,其长度为核小体到核小体的平均距离的整倍数。这是由于微球菌核酸酶对染色质的部分消化所造成的。因此,有许多核小体未被消化分离,使得其DNA片段等于结合于这些核小体上的全部DNA的长度。进一步的消化将切开全部的连接DNA,形成核小体核心颗粒,这时仅得到一条约147bp的片段。



框 8-1 图 1 微球菌核酸酶对核小体 DNA 的逐步消化。
(R.D. Kornberg 惠赠)

表 8-4 各种生物体中连接 DNA 的平均长度

物种	核小体重复长度/bp	连接 DNA 的平均长度/bp
酵母	160~165	13~18
海胆（精子）	~260	~110
果蝇	~180	~33
人类	185~200	38~53

组蛋白是带正电荷的小分子蛋白质

组蛋白是目前所知与真核 DNA 相关的丰度最高的蛋白质。真核细胞一般包括 5 种组蛋白：H1、H2A、H2B、H3 和 H4。组蛋白 H2A、H2B、H3 和 H4 是核心组蛋白（**core histone**），各两个拷贝的这几种组蛋白形成核小体的蛋白核，核小体 DNA 盘绕其上。组蛋白 H1 不是核小体核心颗粒的一部分，相反，它与连接 DNA 结合，被称为连接组蛋白（**linker histone**）。4 种核心组蛋白在细胞中以同等的数量存在，而 H1 仅有其他组蛋白丰度的一半。这与每个核小体（含每个核心组蛋白的两个拷贝）与 H1 一一对应的发现相符。

组蛋白与带负电荷的 DNA 分子紧密结合。与此一致的是，组蛋白中带正电荷的氨基酸的含量很高（表 8-5）。各种组蛋白中有超过 20% 的氨基酸残基是赖氨酸或精氨酸。核心组蛋白是相对较小的蛋白质，分子质量一般为 11~15kDa，组蛋白 H1 稍大，分子质量约为 21kDa。

表 8-5 组蛋白的一般特征

组蛋白类型	组蛋白	分子质量/Da	赖氨酸及精氨酸的百分含量/%
核心组蛋白	H2A	14 000	20
	H2B	13 900	22
	H3	15 400	23
	H4	11 400	24
连接组蛋白	H1	20 800	32

核小体的蛋白核是一个圆盘状的结构，只有当 DNA 存在时才组装成一种有序的结构。没有 DNA 时，核心组蛋白在溶液中形成中间组装体。在每种核心组蛋白中都存在一个保守区域，称为组蛋白折叠域（**histone-fold domain**），调节这些组蛋白中间体的组装（图 8-19）。组蛋白折叠域由 3 个 α 螺旋组成，螺旋之间被两个短的无规则环隔开。组蛋白折叠域调节头尾相连的、专一配对的组蛋白异源二聚体的形成。组蛋白 H3 和 H4 首先形成异源二聚体，然后两个二聚体形成一个四聚体，含有两个分子的 H3 和 H4。相反，H2A 和 H2B 在溶液中形成异源二聚体而不是四聚体。

一个核小体的组装涉及这些结构单位与 DNA 有序地结合（图 8-20）。首先，H3·H4 四聚体与 DNA 结合；然后两个 H2·H2B 二聚体结合到 H3·H4-DNA 复合体，形成最后的核小体。我们将在本章的后面部分讨论组装过程是在什么时候、如何在细胞中完成的。

每个核心组蛋白有一个 N 端延伸，称为尾巴（**tail**），它没有一个确定的结构，是完整的核小体中易接近的部分。用胰蛋白酶（能专一性地从蛋白质上去除带正电荷的氨基酸）处理核小体能检测到这种易接近性。用胰蛋白酶处理核小体能迅速地去除组蛋白易接近的 N 端尾巴，但不能切断紧密包装的组蛋白折叠区（图 8-21）。因为蛋白酶消化后 DNA 仍然与核小体紧密结合，所以暴露的 N 端尾巴对于 DNA 与组蛋白八聚

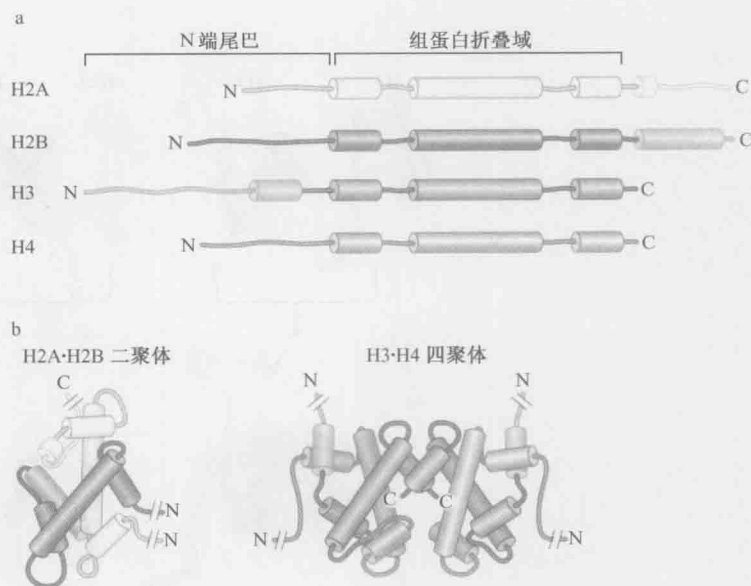


图 8-19 核心组蛋白具有共同的折叠结构。(a). 图中 4 种组蛋白显示为线性分子。形成 α 螺旋的组蛋白折叠域以圆柱表示, 注意每个组蛋白都有结构上特异的相邻区域, 其中包括其他的 α 螺旋区。(b). 两个组蛋白(H2A 和 H2B)的螺旋区结合形成一个二聚体。H3 和 H4 也用相似的方式形成 H3₂H4₂ 四聚体。(Alberts B. et al. 2002. Molecular biology of the cell, 4th edition, p. 209, Fig. 4-26. © Garland Science Taylor & Francis. LLC.)

体的结合不是必需的。然而, 尾巴上有许多高度修饰的位点, 可以改变这些核小体的功能。这些修饰包括丝氨酸、赖氨酸和精氨酸残基上的磷酸化、乙酰化和甲基化。我们将在讨论核小体功能之后, 再讨论组蛋白尾修饰的作用。现在, 我们讨论核小体的详细结构。

核小体的原子结构

核小体核心颗粒 (图 8-18b, 147bp 的 DNA 加上一个完整的组蛋白八聚体) 高分辨率的三维结构为我们揭示了核小体是如何行使功能的。核小体对 DNA 的高度亲和性、DNA 结合到核小体上时发生的扭曲和 DNA 序列的非特异性这些现象, 都可用此组蛋白与 DNA 相互作用的结构来解释。这个结构也凸显了 N 端尾巴的功能和位置。最后, 此 DNA 与组蛋白八聚体相互作用的结构揭示了核小体的动态特征和核小体组装的过程。在接下来的几部分中我们将讨论核小体的每一个特性。

核小体中 DNA 的组蛋白结合区

尽管核小体不是完全对称的, 但是有大致的二重轴对称, 叫做二价轴 (dyad axis)。如果将圆盘状的组蛋白八聚体的表面视作时钟, 将 147bp 的 DNA 的中点定在 12 点钟的位置 (图 8-22), 就可以看到这种对称性, 而 DNA 的末端靠近于 11 点和 1 点钟的位置。从 12 点到 6 点通过圆盘的中心画一条线, 定义为二价轴。绕着这个轴将核小体旋转 180°, 可以看到一个和旋转前几乎相同的外观。

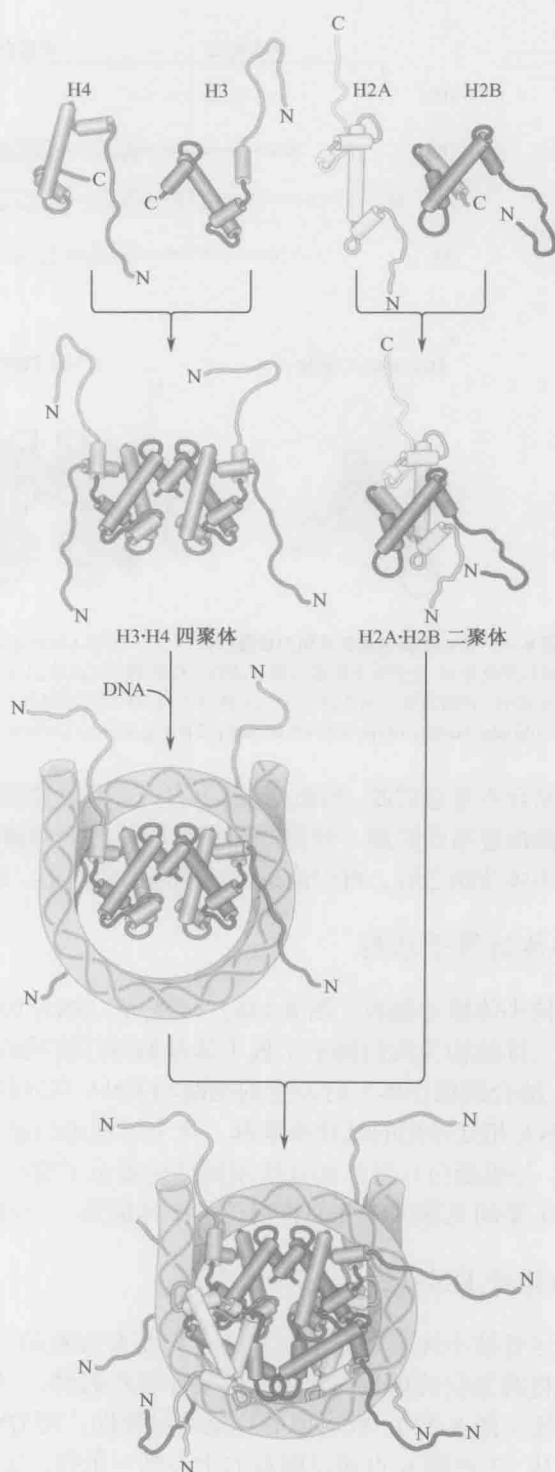


图 8-20 核小体的组装。H3₂H4₂ 四聚体的形成启动核小体的组装，四聚体然后与双链 DNA 结合。结合到 DNA 上的 H3₂H4₂ 四聚体再与两个拷贝的 H2A-H2B 二聚体结合，完成核小体的组装。（来源：Alberts B. et al. 2002. Molecular biology of the cell, 4th edition, p.210, Fig.4-27. Garland Science/Taylor & Francis LLC@J. Waterborg.）

H3·H4 四聚体和 H2A·H2B 二聚体分别与核小体中特定的 DNA 区段相互作用 (图 8-23)。H3·H4 四聚体的组蛋白折叠区与 147bp DNA 中间的 60bp 相互作用。H3 的 N 端区域最接近组蛋白折叠区, 形成第 4 个 α 螺旋, 与结合的 DNA 两个末端的 13bp 片段相互作用 (这个区域与前述的无结构的 H3 的 N 端尾是有区别的)。如果我们将核小体绘成上述的时钟, H3·H4 四聚体构成组蛋白八聚体的上半部分。重要的是, 组蛋白 H3·H4 四聚体在核小体中占据着关键的位置, 分别与 DNA 的中部和两端结合 (图 8-23a 中标为青绿色的 DNA)。两个 H2A·H2B 二聚体分别与结合着 H3 和 H4 的中间 60bp、两侧大约各 30bp 的 DNA 结合。我们再次用时钟作比喻, 与 H2A·H2B 二聚体结合的 DNA 定位于核小体圆盘的大约 5 点到 9 点钟的位置。两个 H2A·H2B 二聚体构成组蛋白八聚体的底端部分, 从 DNA 的末端穿过圆盘 (图 8-23b 中标为橙色的 DNA)。

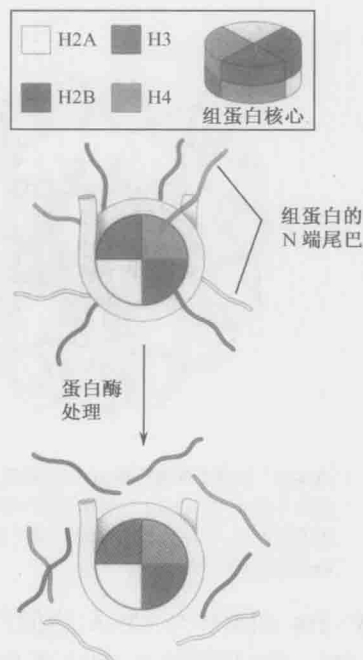


图 8-21 核心组蛋白的 N 端尾易受到蛋白酶的作用。用有限的可以在碱性氨基酸之后切开的蛋白酶 (如胰蛋白酶) 处理核小体, 能专一地去除 N 端尾巴而保留完整的组蛋白核。

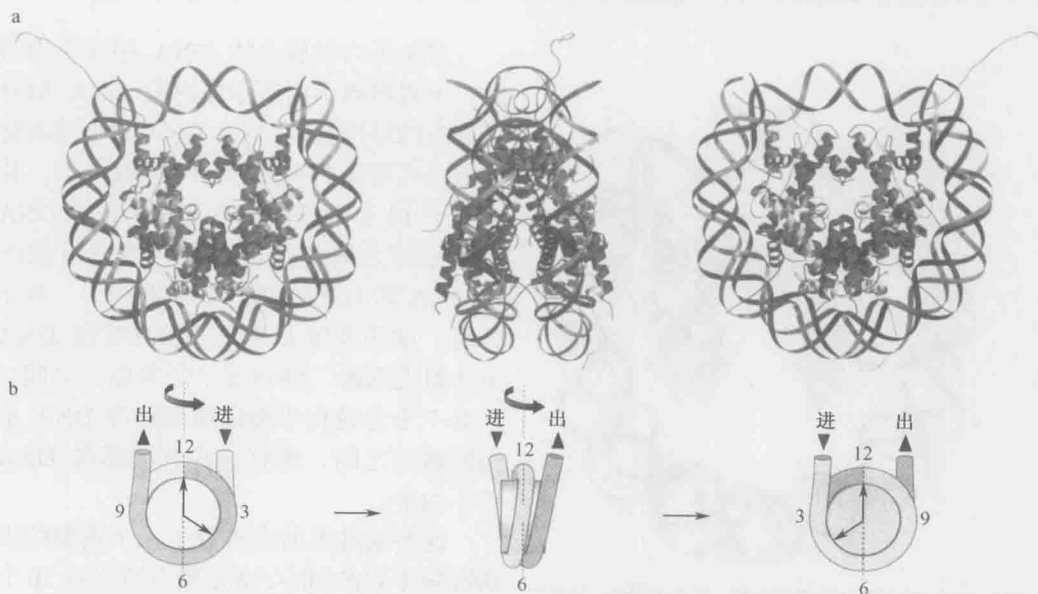


图 8-22 核小体有一个大致的二重轴对称。(a). 三维结构。(b). 核小体“钟面”示意图。从 3 个方向显示核小体的结构。每个方向都是绕 (b) 图中所示的 12 点到 6 点的轴线旋转 90° 所得。(a. Luger K., et al.1997. Nature 389:251-260.) 镜像图用 BobScript, MolScript 和 Raster3D 制作。

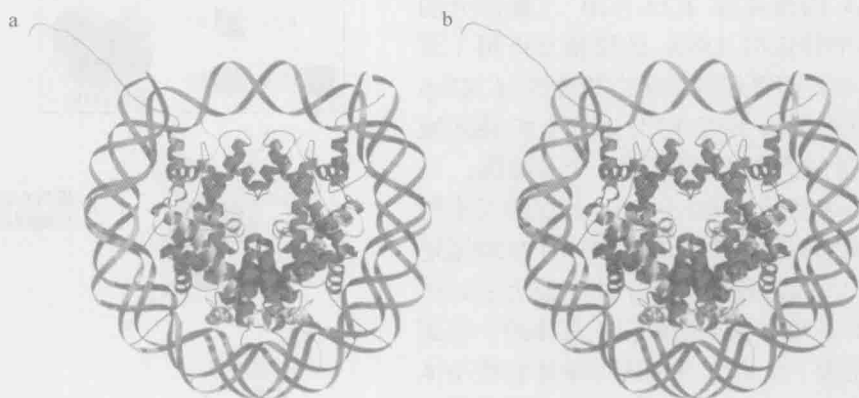


图 8-23 组蛋白和核小体 DNA 的相互作用。(a). H3-H4 与 DNA 的中部和末端结合 (用青绿色表示)。(b). H2A-H2B 二聚体与核小体一侧 DNA 的 30bp 结合。与 H2A-H2B 二聚体结合的 DNA 用橙色表示。(Luger K., et al. 1997. Nature 389: 251-260.) 镜像图用 Bob Script、MolScript 和 Raster3D 制作。

H3 · H4 四聚体与 DNA 之间广泛的相互作用有助于解释核小体的有序组装 (图 8-24)。H3 · H4 四聚体与 DNA 的中部和末端结合, 造成 DNA 高度弯曲和固定, 使得 DNA 与 H2A · H2B 二聚体的结合相对容易。与此相反, DNA 与 H2A · H2B 二聚体相对较短的结合长度, 不足以造成 DNA 与 H3 · H4 四聚体的结合。

许多不依赖于 DNA 序列的接触介导核心组蛋白与 DNA 间的相互作用

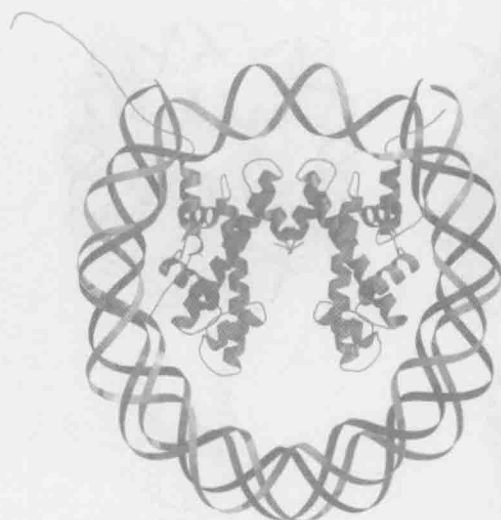


图 8-24 缺少 H2A 和 H2B 的核小体。在这个图中, 组蛋白 H2A 和 H2B 被人为地从核小体中去除。这个结构可能与核小体组装过程中的 DNA-H3₂-H4₂ 四聚体中间物类似 (图 8-20)。(Luger K., et al. 1997. Nature 389: 251-260.) 镜像图用 BobScript、MolScript 和 Raster3D 制作。

对组蛋白和核小体 DNA 相互作用的进一步观察揭示出核小体内的 DNA 结合和弯曲的结构基础。每次 DNA 的小沟面对组蛋白八聚体时可发现一个接触位点, 共发现了 14 个不同的位点 (图 8-25)。DNA 与核小体之间的这种联系是通过组蛋白和 DNA 间大量的氢键 (约 40 个) 所介导的。这些氢键大多位于蛋白质和 DNA 小沟附近磷酸二酯骨架上的氧原子之间, 只有 7 个氢键位于蛋白质侧链和 DNA 小沟的碱基之间, 所有这些氢键都在 DNA 的小沟里。

这些氢键中的大多数 (一个典型的识别特异序列的 DNA 结合蛋白质仅有 20 个氢键与 DNA 作用) 提供使 DNA 弯曲的驱动力。高度碱性的组蛋白通过屏蔽具抵抗 DNA 弯曲作用的磷酸基团的负电荷而将

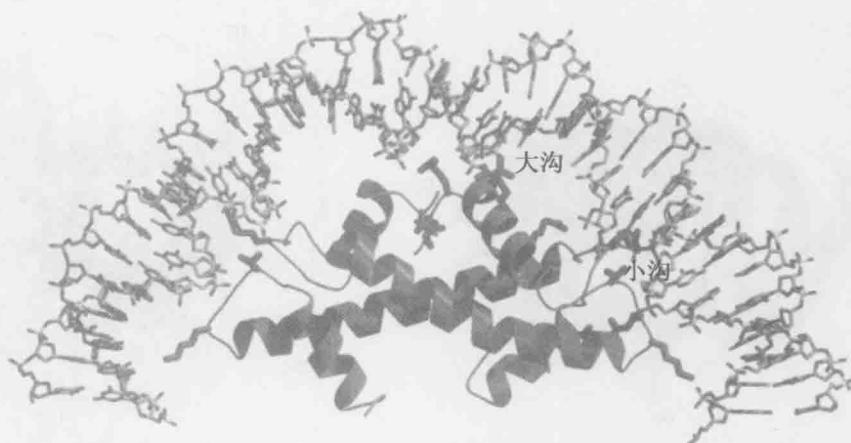


图 8-25 组蛋白与 DNA 的接触位点。为了清楚起见,图中只显示了 DNA 与一个 H3·H4 二聚体的相互作用。参与组蛋白与 DNA 相互作用的部分亚基用红色表示。注意这些区域聚集在 DNA 的小沟处。(Luger,1997. Nature 389: 251-260.) 镜像图用 BobScript, MolScript 和 Raster3D 制作。

DNA 弯曲。只有 DNA 弯曲使弯曲区内部的磷酸基团变为不适宜的邻近状态。组蛋白的高碱性特点还有助于两个相邻 DNA 螺旋紧密毗邻,这种毗邻对于 DNA 在组蛋白八聚体上多次缠绕是必要的。

组蛋白与 DNA 间的所有接触位点都与 DNA 的小沟或磷酸骨架相关。这个发现与组蛋白八聚体和 DNA 结合的非序列特异性的事实相一致。无论是 DNA 的小沟还是磷酸骨架,都不富含具碱基特异性的信息。而且,在与 DNA 小沟中的碱基所形成的 7 个氢键中,都不含有可区分 G : C 和 A : T 碱基对的元素(第 4 章,图 4-10)。

组蛋白的 N 端尾可稳定盘绕在八聚体上的 DNA

核小体的结构也能使我们对组蛋白 N 端尾巴的情况有所了解。4 个 H2B 和 H3 的尾巴从两个 DNA 螺旋间伸出。它们伸出的路径由两个相邻的小沟形成,在两个 DNA 螺旋之间形成了一个仅容一条多肽链的缝隙(图 8-26a)。值得注意的是,绕着组蛋白八聚体圆盘所伸出的 H2B 和 H3 尾巴之间的距离大致相等(H3 尾巴在大约 1 点和 11 点处伸出, H2B 尾巴在大约 4 点和 8 点处伸出)。H4 和 H2A 氨基端尾巴不是从两个 DNA 螺旋之间伸出,而是从 DNA 螺旋的“上面”或“下面”伸出来的(图 8-26a)。H4 尾巴位于核小体表面的 3 点和 9 点处, H2A 尾巴位于 5 点和 7 点处(图 8-26b)。从 DNA 螺旋之间或两侧伸出的组蛋白尾巴,其作用类似于一个螺丝上的凹槽,指导 DNA 以左手方式盘绕于组蛋白八聚体的圆盘上。正如我们在第 4 章中所讨论的一样, DNA 以左手方式缠绕使 DNA 形成负的超螺旋。当有 DNA 穿过时,组蛋白尾巴上最接近组蛋白圆盘的部分(不会被蛋白酶降解),也可在组蛋白和 DNA 之间形成许多氢键。

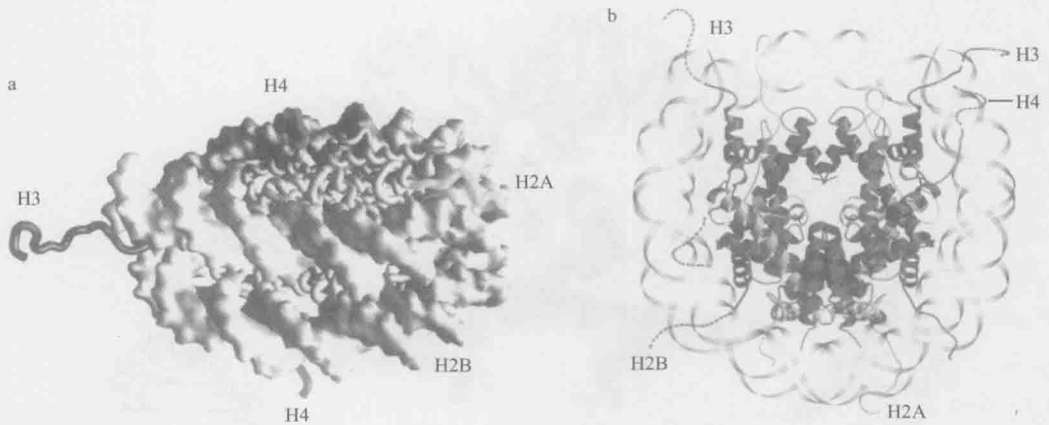


图 8-26 组蛋白尾巴从核小体核心的特定位置伸出。(a). 这个侧面图展示了从两个 DNA 螺旋间伸出的 H2B 和 H3 尾巴, 相反, H4 和 H2A 尾巴从两个 DNA 螺旋的上面或下面伸出。(Luger K. et al. 1997. Nature 389: 251-260.) 示意图用 GRASP 绘制。(b). 图中所示为组蛋白尾巴相对于 DNA 进出的位置, 组蛋白尾巴可在 DNA 的很多相应位置上伸出。(Davey C. A. et al. 2002. J. Mol. Biol. 319: 1097-1113.) 镜像图用 BobScript、MolScript 和 Raster3D 制作。

缠绕组蛋白核心的 DNA 呈负超螺旋特性

往共价闭环 DNA 模板上每加一个核小体, 就能使相应 DNA 的连环数 (linking number) 改变约-1.2。由于 DNA 维持松弛状态主要依赖拓扑异构酶 (topoisomerases), 所以如果将核小体和 DNA 分离, 被包装成核小体的 DNA 将形成负超螺旋。因此核小体可以被看成是维持或者稳定负超螺旋的结构。细胞为什么要保持这样一个负超螺旋的储库呢? 已有很多例子说明该储库对细胞内 DNA 进行解链具有重要的促进作用, 如 DNA 复制的起始、转录和重组。更重要的是, DNA 的负超螺旋有利于 DNA 的解旋 (见第 4 章, 图 4-17)。因此, 核小体移除不仅增加了 DNA 的可接近性, 还有利于附近 DNA 序列的解旋 (框 8-2)。

如果核小体在真核生物细胞中具有储存负超螺旋的功能, 那么是什么在原核生物中起相应作用呢? 答案是多数原核生物整个基因组都保持在负超螺旋状态。这种作用是由一种称为促旋酶 (gyrase) 的特殊的拓扑异构酶, 通过减少连环数来增加负超螺旋的方法来实现的。例如, 在 *E.coli* 细胞中, 促旋酶的作用结果是使整个基因组具有大约平均 -0.07 的超螺旋密度。把负超螺旋导入松弛 DNA 是一种需能反应, 因此, 促旋酶只有在 ATP 存在的情况下才能把负超螺旋导入 DNA 中。在缺少 ATP 的情况下, 促旋酶仅能使 DNA 松弛 (如减少正超螺旋 DNA 的连环数)。

并不是所有的细菌都需要将它们 DNA 保持在负超螺旋状态。适宜在极高温条件下 (>80°C) 生长的细菌必须消耗额外的能量防止 DNA 由于热变性而解旋。这些生物有一种不同的拓扑异构酶, 称为反促旋酶 (reverse gyrase)。在 ATP 存在的情况下, 反促旋酶可以增加松弛 DNA 的连环数。热变性通常会导致基因组的很多区域被解旋, 反促旋酶通过维持基因组的正超螺旋结构逆转热变性的效果。

框 8-2 核小体和超螺旋密度

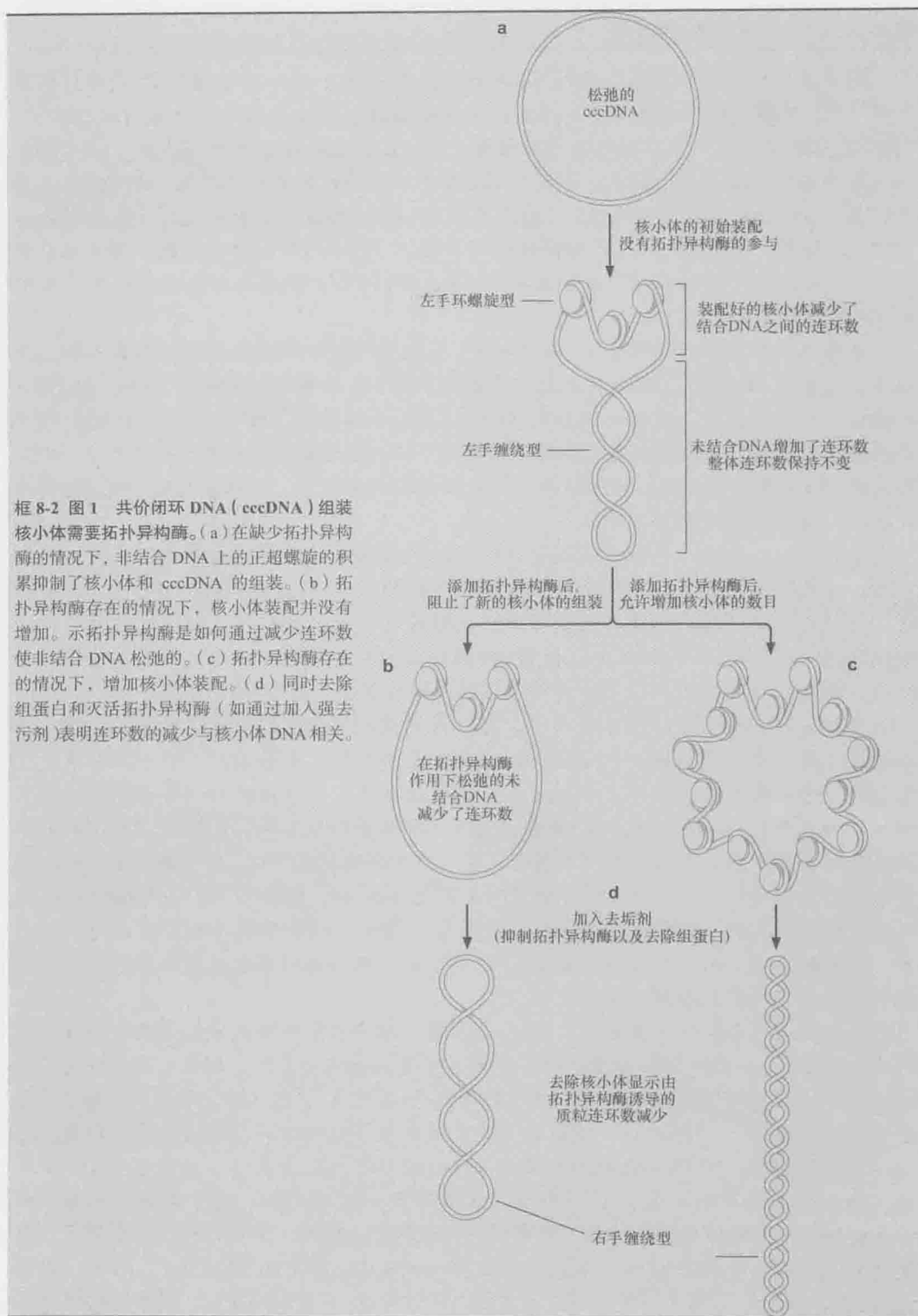
为什么核小体能改变自己含有 DNA 的拓扑结构呢？正如第 4 章所述,两种扭曲方式对 DNA 超螺旋的形成具有重要作用：环螺旋型的和缠绕型的（也称绞螺旋型的）。DNA 是以环螺旋方式缠绕到组蛋白八聚体上的。左手螺旋或右手螺旋决定了引入的超螺旋是正超螺旋还是负超螺旋（即相关 DNA 连环数的增加或减少等）。对环螺旋型扭曲而言，左手螺旋引入负超螺旋（对缠绕型扭曲而言则相反，右手螺旋引入负超螺旋）。因此，缠绕核小体 DNA 的左手螺旋环型扭曲减少了相关 DNA 的连环数。基于这个原因，核小体倾向于整合负超螺旋密度的 DNA，要用 DNA 组装核小体并且引入正超螺旋是很困难的。

很多用共价闭和环状 DNA（cccDNA）来组装的核小体需要拓扑异构酶来适应与组蛋白结合的 DNA 的连环数的变化（见框 8-2 图 1）。如果缺少拓扑异构酶，cccDNA 组装成一个核小体时，需要非结合的 DNA（非核小体相关 DNA）来适应连环数的等量的增加（注意，在缺少拓扑异构酶的情况下，cccDNA 的总连环数是确定的）。因此，非结合 DNA 将会积累增加的连环数，增大正超螺旋的密度。非结合 DNA 的正超螺旋数越多，就越难组装到核小体里去。

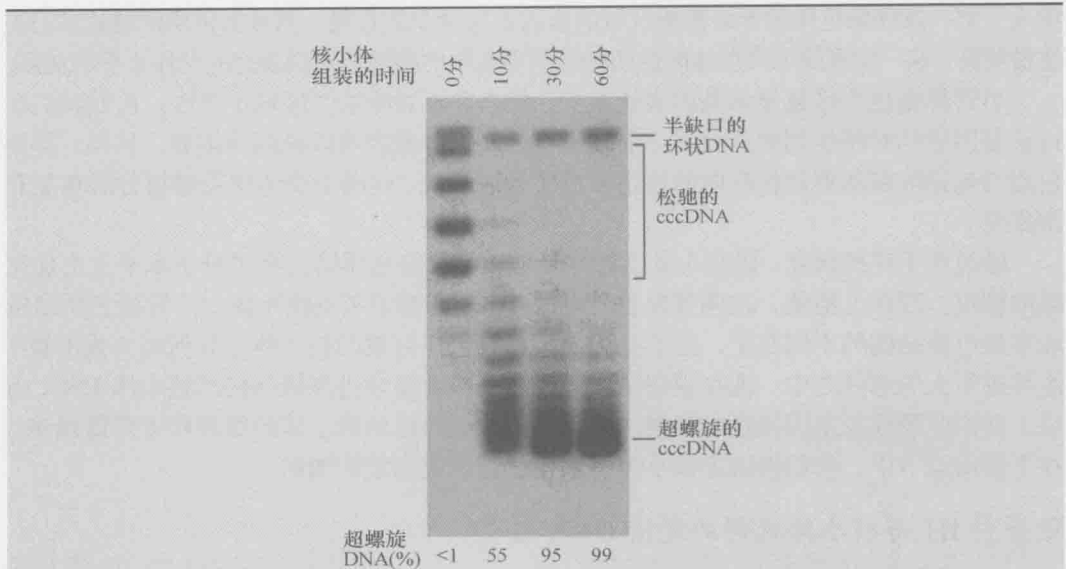
拓扑异构酶的加入能极大地促进核小体与 cccDNA 的结合。核小体组装时如果存在拓扑异构酶，它并不能作用于与核小体结合的 DNA，而是使非核小体结合 DNA 松弛，通过减少这些区域的连环数来降低正超螺旋的密度。拓扑异构酶通过维持非结合 DNA 的松弛状态，来促进组蛋白和 DNA 的结合以及更多的核小体的形成。值得一提的是，在质粒中的总体效应是随着核小体的不断被组装，连环数不断下降。

由拓扑异构酶引起的连环数减少，能够作为核小体组装过程的实验分析指标。该分析基于凝胶电泳能将松弛和超螺旋 cccDNA 区分开来（见图 4-27）的原理。第一步是在拓扑异构酶存在的条件下以 cccDNA 组装核小体。在适当的时间点往组装反应中加入强去污剂（如 SDS），使拓扑异构酶失活并将组蛋白从 DNA 上去除。得到的 DNA 通过凝胶电泳分离并鉴定其超螺旋特性。因为在组蛋白从 DNA 上去除的同时，拓扑异构酶也失活，保留了组装成核小体的 DNA 的连环数。一般来说，拓扑异构酶能把组装到每个核小体上的 cccDNA 减少 1.2 个连环数。因此，组装到核小体上的 cccDNA 越多，形成的负超螺旋数也越多（框 8-2 图 1c, d）。超螺旋的电泳迁移率较快，这在凝胶电泳中很容易被观察到（框 8-2 图 2）。

由于核小体 DNA 在组蛋白上缠绕 1.65 圈，环状共价闭合的质粒形成单个核小体的时候就会导致 -1.65 圈的扭曲，所以会造成等量的连环数变化。就像上面所说的，当测量每个核小体对应的连环数时，得到的结果为 -1.2，小于这个数。这种偏差称为“核小体连环数悖论”，而解决这一难题的关键是揭示核小体高溶解作用的晶体结构是在什么时候被溶解的。对组蛋白核心相关的 DNA 进行深入分析表明：相对于裸 DNA 而言，每圈螺旋的碱基数减少了（从 10.5bp/圈降至 10.2 bp/圈）。每个螺旋的碱基数减少导致那段 DNA 的连环数增加。考虑到第 4 章中 cccDNA（10 500 bp）这个例子，常规的 B 型 DNA 为 10.5 bp/圈，在质粒中就有 +1000 连环数（10 500/10.5）。相反，以每螺旋 10.2 bp 计，同样的 DNA 连环数就约为 +1029 的（10500/10.2）。因此，通过减少



框 8-2 图 1 共价闭环 DNA (cccDNA) 组装核小体需要拓扑异构酶。(a) 在缺少拓扑异构酶的情况下, 非结合 DNA 上的正超螺旋的积累抑制了核小体和 cccDNA 的组装。(b) 拓扑异构酶存在的情况下, 核小体装配并没有增加。示拓扑异构酶是如何通过减少连环数使非结合 DNA 松弛的。(c) 拓扑异构酶存在的情况下, 增加核小体装配。(d) 同时去除组蛋白和灭活拓扑异构酶 (如通过加入强去污剂) 表明连环数的减少与核小体 DNA 相关。



框 8-2 图 2 核小体组装实验检测相应连环数减少的实例。在拓扑异构酶存在的情况下，核小体以 cccDNA 进行组装。在组装开始 (0min) 或者核小体组装反应的各个时间点加入去污剂，并且通过非变性琼脂糖凝胶电泳分离及溴化乙锭染色。尽管琼脂糖凝胶电泳并不能区分 cccDNA 是正超螺旋还是负超螺旋，但是 DNA 嵌入剂 (intercalator) 能增加连环数从而改变凝胶中的 DNA 状态 (一种更加松弛的状态)，根据这一点能够用来显示 cccDNA 的负超螺旋 (没有显示，经 Ito et al. 1997, Cell 90: 145-155, Fig. 2c ©Elsevier 许可使用。)

每圈螺旋的碱基数与组蛋白八聚体的结合，就会使核小体结合 DNA 的连环数略微增加。这种改变使每个核小体上连环数的变化由-1.65 降到-1.2。这一差异 (大约每个核小体变化+0.4) 可以由每圈上碱基数的数量和核小体 DNA 的长度的改变计算得到。

这些问题与真核生物线性染色体是否有关？短的线性片段与超螺旋无关，因为 DNA 末端可以通过旋转来适应连环数的改变。但对于非常大的真核生物细胞的线性染色体就不适用了。首先，这些染色体太大，不能通过快速旋转来消除 DNA 超螺旋变化。更重要的是，染色体不是简单的线性 DNA 链，每条染色体 DNA 都被折叠到一个由大环组成的更加紧密的结构中，这些大环与被称为核骨架的蛋白质结构拴在一起。这些附属装置将环与环在拓扑学上分开，同时也阻止了染色体 DNA 的自由旋转。

染色质的高级结构

异染色质和常染色质

自早期利用光学显微镜的观察开始，科学家就发现染色体的结构是不一致的。对染色体的早期研究将染色体区域分为两个部分：异染色质 (heterochromatin) 和常染色质 (euchromatin)。异染色质能被多种染料染成深色，具有更为紧密的形态；而常染色质则具有相反的特征即染色浅而具有相对伸展的结构。随着分子生物学对基因和基因表达的

深入了解，发现染色体的异染色质区域的基因表达量非常有限，而常染色质区域的基因表达量较高。这一发现提示染色体的这两种不同染色质的结构与基因表达的总体水平有关联。

尽管异染色质区域显示基因表达很少，但这并不意味着这些区域不重要。正如我们在讨论基因表达时将学到的，关闭一个基因与启动一个基因可以说同等重要。另外，异染色质与包括端粒和着丝粒在内的特定染色体区域相关，这两个染色体关键组分的功能非常重要。

经过若干年的研究，研究人员已对异染色质和常染色质结构有了分子水平上更加完整的理解。现在已清楚，这两种染色质中的 DNA 都被组装进核小体中。异染色质结构和常染色质结构的不同在于，位于这两个不同染色体区域的核小体是如何被（或不被）组装进更大的组件之中。现在很清楚，异染色质区由组装进高级结构的核小体 DNA 组成，并因此形成了基因表达的障碍。相反，常染色质区的核小体的组装程度要低得多。在下面的章节中，我们将讨论核小体是如何被组装进高级结构的。

组蛋白 H1 与核小体之间的连接 DNA 结合

一旦核小体形成，DNA 包装的下一步就是与组蛋白 H1 结合。与核心组蛋白相似，H1 是一种小的、带正电荷的蛋白质（表 8-5）。H1 与核小体之间的连接 DNA 的相互作用，进一步加强了核小体与 DNA 间的紧密结合，增加了对核小体 DNA 的保护。这可以从对微球菌核酸酶消化的抵抗力增强检测到。因此，除了核心组蛋白保护 147bp 的 DNA 之外，组蛋白 H1 与核小体的结合保护了额外的 20bp DNA 免于微球菌核酸酶的消化。

组蛋白 H1 具有不同寻常的特点，可与 DNA 双螺旋的两个不同的区域结合。通常，这两个区域是与核小体结合的同— DNA 分子的一部分（图 8-27）。相对于核小体而言，H1 的结合位点是不对称的。H1 的一个结合区是核小体一端的连接 DNA，另一结合位点在与核小体结合的 147 bp DNA 的中间（在二价轴上仅有的 DNA 双螺旋）。因此，上述免于核酸酶消化的、额外的 DNA 仅是核小体一侧的连接 DNA。H1 的结合使 DNA 的两个区域紧密靠近，增加了在组蛋白八聚体上紧密盘绕的 DNA 的长度。

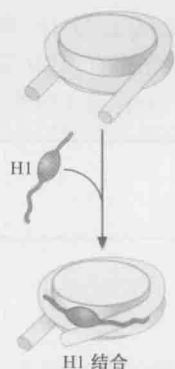


图 8-27 组蛋白 H1 结合两个 DNA 螺旋。就组蛋白 H1 与核小体的相互作用而言，组蛋白 H1 分别与核小体一端的连接 DNA 及与核小体结合的 DNA 中部的 DNA 螺旋结合（即核心组蛋白八聚体结合的 147bpDNA 的中间）。

上述免于核酸酶消化的、额外的 DNA 仅是核小体一侧的连接 DNA。H1 的结合使 DNA 的两个区域紧密靠近，增加了在组蛋白八聚体上紧密盘绕的 DNA 的长度。

H1 的结合使 DNA 进出核小体的角度更为固定。通过电子显微镜可以观察到（图 8-28），这种效果使核小体 DNA 呈现出独特的锯齿形外观。DNA 进出的角度视条件（包括盐浓度、pH 和其他蛋白质的存在）变化很大。如果我们假设这些角度相对于二价轴是约 20° ，这将导致核小体交替存在于组蛋白 H1 结合的连接 DNA 中心区的两侧（图 8-29）。

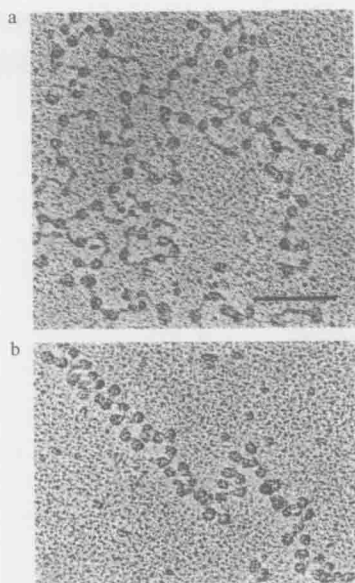


图 8-28 H1 的结合导致核小体 DNA 的进一步凝聚。这两幅照片是在电子显微镜下显示的组蛋白 H1 存在 (a) 或缺失 (b) 时的核小体 DNA。注意在组蛋白 H1 存在时, 核小体 DNA 的凝聚更紧密且结构更固定。(来源: Thoma F. et al. 1979. J. Cell Biology 83: 403-427, Figs. 4&6. © Rockefeller University Press.)

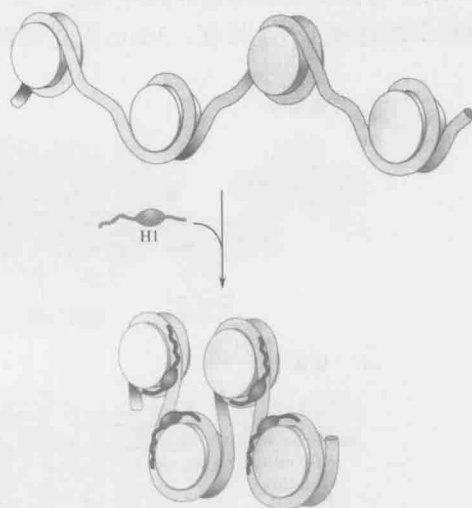


图 8-29 组蛋白 H1 使 DNA 更紧密地盘绕于核小体。这两幅图是组蛋白 H1 存在或缺失条件下 DNA 盘绕核小体情况的比较。组蛋白 H1 能与每个核小体作用, 结合于连接 DNA 和核小体结合 DNA 中部的 DNA 螺旋。

核小体束能形成更复杂的结构: 30nm 纤维

组蛋白 H1 的结合稳定了染色质的高级结构。在试管中, 当盐浓度增加时, 组蛋白 H1 的加入导致核小体 DNA 形成一条 **30nm 纤维 (30nm fiber)**。这个结构也能在体内观察到, 代表了 DNA 凝聚的下一层次。更重要的是, DNA 整合到这种纤维内使其不易被许多依赖 DNA 的酶 (如 RNA 聚合酶) 接近。

关于 30nm 纤维的结构, 目前有两种模型。在**螺线管模型 (solenoid model)**中, 核小体 DNA 形成一个超螺旋, 每圈大约包含 6 个核小体 (图 8-30a)。电镜和 X 射线衍射研究都支持这个结构。研究表明, 30nm 纤维有一个大约 11nm 的螺旋斜度。这也是核小体圆盘的大约直径, 表明 30nm 纤维是由核小体圆盘堆叠成螺旋状所构成 (图 8-30a)。在这个模型中, 组蛋白八聚体圆盘的平面间相互连接, 而核小体的 DNA 表面形成超螺旋外部易接近的表面。连接 DNA 被埋藏在超螺旋的中心, 但从不穿过纤维轴。而且, 当 DNA 从一个核小体移到另一核小体时, 连接 DNA 环绕着中心轴。

30nm 纤维的另一模型是**锯齿模型 (图 8-30b)**。这个模型的基础是结合 H1 后的核小体呈锯齿状。在这种模型下, 30nm 纤维是这些锯齿形核小体束的压缩结构。新近以 4 个核小体 DNA 单一分子的 X 射线衍射和对弹簧状的单一 30 nm 纤维的分析支持这个模型。与螺线管模型不同, 锯齿状的构象要求连接 DNA 以相对笔直的方式穿

过纤丝的中心轴（图 8-30b）。因此，较长的连接 DNA 有利于这种构象的形成。因为连接 DNA 的平均长度在不同物种间有变化（表 8-4），所以 30nm 纤丝的结构并不总是相同，根据局部的连接 DNA 长度，30nm 纤丝的两两种形式都可以在细胞中找到。

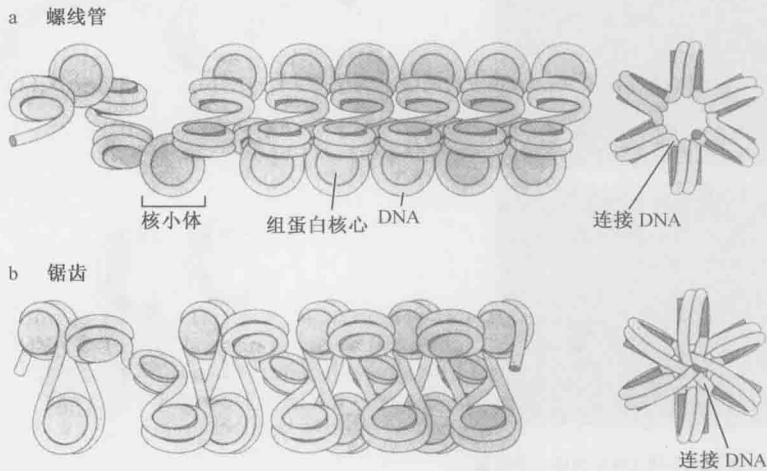


图 8-30 30nm 染色质纤丝的两两种模型。在 a、b 两组中，左边为纤丝的侧面，右边为沿纤丝的中心轴的下视图。（a）螺线管模型。注意连接 DNA 不穿过超螺旋的中心轴且进出核小体的位点和侧面相对不易靠近。（b）锯齿模型。在这种模型中，连接 DNA 经常穿过纤丝的中心轴，侧面甚至进出位点更易靠近。（来源：Pollard T.and Earnshaw W. 2002. Cell Biology,1st edition, p.202, Fig.13-6. ©Elsevier）

组蛋白 N 端尾巴对于 30nm 纤丝的形成是必需的

缺少 N 端尾巴的核心组蛋白不能形成 30nm 纤丝。这个尾巴最可能的作用是通过它与相邻核小体的相互作用稳定 30nm 纤丝。核小体的三维晶体结构支持这种模型。

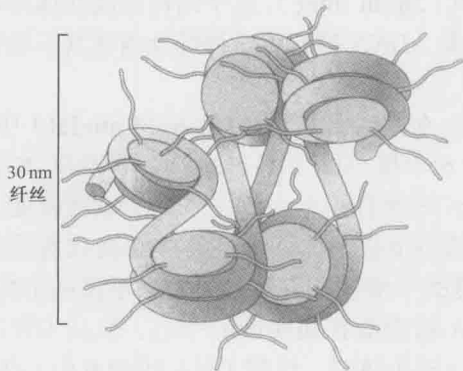


图 8-31 组蛋白 N 端尾巴稳定 30nm 纤丝的推测模型。在这个模型中，30nm 纤丝用锯齿模型表示。几种不同的核心组蛋白与尾巴的相互作用是可能的。这里描绘了每个交替的组蛋白间的相互作用，但这种相互作用也能在相邻的或更远的组蛋白间发生。

核小体三维结构显示，在晶格中，H2A、H3 和 H4 的 N 端尾巴各自与相邻的核小体相互作用（图 8-31）。最近的研究表明，组蛋白 H4 带正电荷的 N 端与组蛋白 H2A 带负电荷的折叠区相互作用，对于 30nm 纤丝的形成特别重要。与 H4 尾巴相互作用的 H2A 残基在许多真核生物中是保守的，但这些残基不参与 DNA 的结合或组蛋白八聚体的形成，一种可能性是 H2A 的这些区域是保守地介导核小体相互之间与 H4 尾巴的作用。我们将在下面看到，在细胞中组蛋白尾巴经常是修饰的靶标，这些修饰可能影响 30nm 纤丝和其他核小体高级结构的形成能力。

DNA 的进一步凝聚与核小体 DNA 的大环有关

DNA 包装为核小体和 30nm 纤丝共同导致 DNA 的线性长度压缩了大约 40 倍。但这种 1~2 m 长的 DNA 仍然不能适合大约 10^{-5} m 直径的细胞核。为了使 DNA 压缩更紧, 必须对 30nm 纤丝进行进一步折叠。尽管尚不清楚这种折叠的确切结构, 但是一个流行的模型推测 30nm 纤丝形成 40~90 kb 的环, 在其根部通过蛋白质结构的核骨架 (**nuclear scaffold**) 连接起来 (图 8-32)。虽然核骨架的真实结构仍是个谜, 但已经研究出一些方法来鉴定作为这个结构一部分的那些蛋白质。

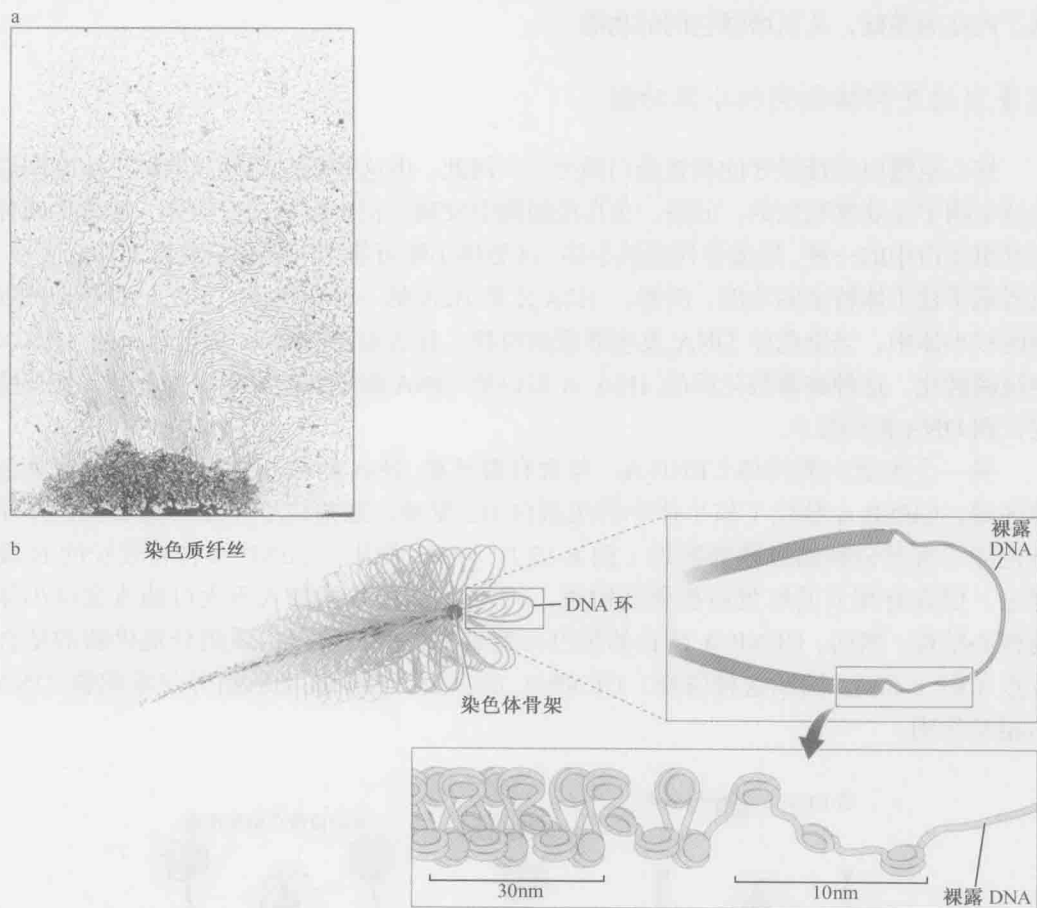


图 8-32 染色质的高级结构。(a). 一个透射电子显微照片显示染色质从染色体的中心结构处伸出。电子密集的区域是核骨架, 在真核细胞中它负责将大量的染色体 DNA 组织起来。(b). 一个真核染色体的结构模型, 显示大多数 DNA 包装进 30nm 纤丝的大环且其根部结合于核骨架上。而有活性的 DNA 位点 (如转录或 DNA 复制位点) 以 10nm 纤丝甚至裸露 DNA 的形式存在。(来源: a. Courtesy of J. R. Paulson and U.K. Laemmli.)

目前已发现有两类蛋白质参与核骨架的形成。一类是拓扑异构酶 II (Topo II), 它大量存在于核骨架的制备物和纯化的有丝分裂染色体中。用能够导致 DNA 在 Topo II 的 DNA 结合位点发生断裂的药物处理细胞, 得到长约 50kb 的 DNA 片段。这与用有限的核酸酶消化染色体所得到的片段长度相似, 表明 Topo II 可能是参与形成这种根部相连的环状 DNA 的机制的一部分。此外, 每个环的根部的 Topo II 可以保证这些环在拓扑学上的相互分离。

SMC 蛋白也是核骨架中含量丰富的组成成分。正如我们先前所讨论的 (见“染色体复制和分离部分”), SMC 蛋白是染色体复制后进行凝聚和维持姐妹染色体联会机制的关键组成成分。这些蛋白质通过与核骨架的结合, 为其与染色体 DNA 的相互作用提供了内在的基础, 从而增强它们的功能。

组蛋白的变构体影响核小体功能

核心组蛋白是最保守的真核蛋白质之一。因此, 由这些蛋白质形成的核小体在全部真核生物中是非常相似的。但是, 在真核细胞中发现了很多组蛋白变构体, 能替代四种标准组蛋白中的一种, 形成替代型核小体。这类核小体可能用来划分染色体的特定区域, 或者赋予核小体特定的功能。例如, H2A.X 是 H2A 的一种变构体, 广泛分布于真核细胞的核小体中, 当染色体 DNA 发生断裂的时候 (称为双链断裂), 邻近断点的 H2A.X 会被磷酸化。这种被磷酸化后的 H2A.X 可以被 DNA 修复酶特异地识别, 并将修复酶定位到 DNA 损伤位点。

另一个组蛋白变构体 CENP-A, 与含有着丝粒 DNA 的核小体结合。在这个染色体区域, CENP-A 替代了核小体中的组蛋白 H3 亚基。这些核小体整合进动粒, 介导染色体与有丝分裂纺锤体的黏附 (图 8-12)。与 H3 相比, CENP-A 含有较长的 N 端尾巴, 但含有相似的组蛋白折叠结构域, 所以 CENP-A 的加入不大可能改变核小体的核心结构。然而, CENP-A 延长的尾巴可能给动粒的其他蛋白质组分提供新的结合位点 (图 8-33)。按照这种假说, CENP-A 的丢失可能干扰动粒组分与着丝粒 DNA 的相互作用。

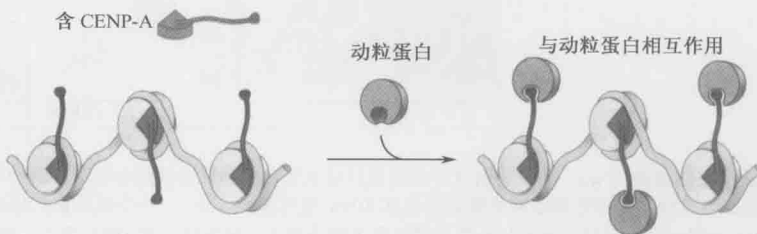


图 8-33 组蛋白变构体掺入引起的染色质改变。CENP-A 替代组蛋白 H3 可能为一个或多个动粒的组分提供了结合位点。

染色质结构的调控

DNA 与组蛋白八聚体的相互作用是动态过程

正如我们将在第 19 章详细讲述的, DNA 包装进核小体对基因组的表达有重要影响。在许多情况下, 能够靠近特定 DNA 区域所需的关键步骤是将核小体去除, 或者使其与 DNA 的结合不那么紧密。为适应这种需要, 组蛋白八聚体与 DNA 的结合应该是动态的。此外, 有一些因子能与核小体相互作用, 增加或降低这种动态结合。这些特征共同保证了核小体的位置以及与 DNA 相互作用的改变, 以适应 DNA 易接近性经常变化的需要。

类似于所有非共价键介导的相互作用, 任何特定的 DNA 区段与组蛋白八聚体的结合都不是永久的, 任何 DNA 区段都将短暂地从与八聚体的紧密相互作用中释放出来。这种释放类似于 DNA 双螺旋的暂时解链 (与我们在第 4 章中讨论的一致)。由于许多 DNA 结合蛋白更易结合没有组蛋白的 DNA, 因此 DNA 与组蛋白核心结构结合的动态特点十分重要。只有从组蛋白八聚体上释放出来, 或者结合到连接 DNA 上, 即 DNA 上没有核小体的区段, 这些蛋白质才能识别 DNA 上的结合位点。

DNA 从核小体上间歇性地、自发性地释放, 其结果是蛋白质与其 DNA 结合位点接近的概率为 $1/50 \sim 1/100\,000$, 概率的大小取决于结合位点在核小体中的位置, 越处于中心的结合位点越不易接近。因此, 在与核小体紧密结合的 147bp DNA 上的 73 位点附近的结合位点是最不易接近的位点, 而在核小体 DNA 两端 (1 或 147 位点) 的结合位点最易于接近。这些发现表明 DNA 暴露的机制归因于 DNA 从核小体上解绕, 而不是简单地从组蛋白八聚体表面伸出 (图 8-34)。值得注意的是, 这些研究都是在试管里用分离纯化的核小体来进行的, 与细胞中 DNA 从核小体上解绕可能有所不同, 因

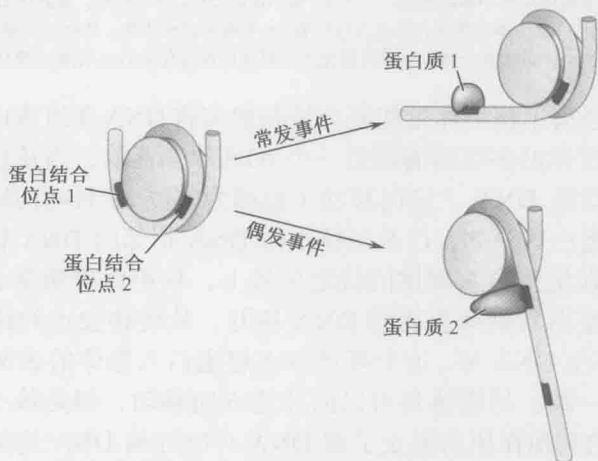


图 8-34 接近与核小体结合的 DNA 的模型。对具序列特异性的 DNA 结合蛋白与核小体结合能力的研究表明, DNA 从核小体上的解绕对于 DNA 的易接近性起决定作用。因此, 最靠近核小体进出位点处的 DNA 结合位点是最易接近的, 而最靠近结合 DNA 中部的位点是最不易被接近的。

为在细胞中，长长的 DNA 要组装到很多相邻的核小体（被称为核小体集束）里去。与 H1 的结合及核小体组装成 30nm 的纤丝，都将改变这些事件的发生概率。然而，核小体的动态结构表明，X 射线晶体学揭示的核小体结构只是短暂性的，而不是大部分时间里的其他构型。

核小体重塑复合体有助于核小体的移动

除了核小体所呈现的内在动态性之外，组蛋白和 DNA 相互作用的稳定性还受到蛋白质大复合体、称为核小体重塑复合体（**nucleosome-remodeling complex**）的影响。这些多蛋白复合体有助于以 ATP 水解为能量的核小体-DNA 的相互作用或核小体位置的改变。被这些酶催化的核小体改变，有三种基本的类型（图 8-35）。所有核小体重塑复合体都能催化 DNA 沿着组蛋白八聚体表面的“滑动”（**sliding**）。另一种类型的核小体重塑复合体能够催化第二种更为极端的变化，使组蛋白八聚体进入溶液或从一个 DNA 螺旋向另一个螺旋“转移”（**transfer**）。最后，某些酶可以促进核小体中的二聚体 H2A/H2B 转换成其他形式的二聚体（如 H2A.X/H2B 在双链断裂处转换为 H2A/H2B）。

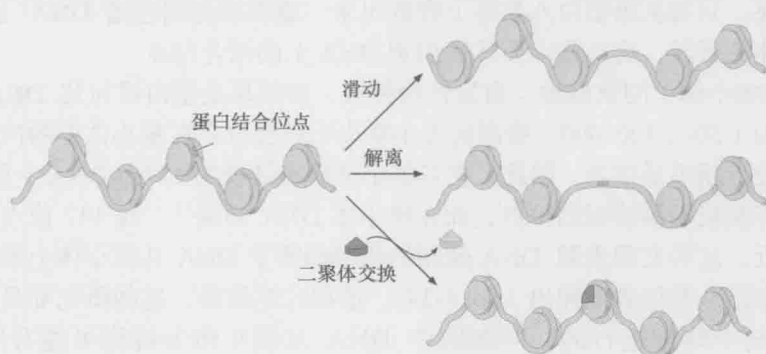


图 8-35 核小体重塑催化核小体的移动。（上）核小体沿 DNA 分子滑动，暴露出 DNA 结合蛋白的结合位点。（中）核小体重塑复合体也可以从 DNA 中解离出核小体，从而产生更大的无核小体区，（下）一组核小体重塑复合体可以同时催化未经修饰的和变化的 H₂A/H₂B 二聚体的交换。

最近的研究已经揭示核小体重塑复合体是如何将 DNA 在组蛋白八聚体上移动的（图 8-36）。每一个这样的多亚基酶都有一个 ATP 水解亚基，当从核糖体重塑复合体中解离后，可以在双链 DNA 上定向移动（也称为移位）。目前的结构表明核小体重塑复合体可以与组蛋白八聚体，以及与核小体 DNA 相邻的 DNA 移位酶亚基结合。通过将移位酶固定在组蛋白八聚体的特定位置上，核小体重塑复合体的 ATP 水解，其最终结果是将组蛋白八聚体表面的 DNA 移开。从转移位点的核小体表面释放的 DNA 的转移可以产生 DNA 环。这个环可以在组蛋白八聚体的表面传送直到其到达核小体 DNA 的另一端。尽管该环可以向任意方向移动，但是核小体重塑复合体与核小体 DNA 之间的其他作用力阻止了该 DNA 环向近端 DNA 连接器的移动（该移动不会改变核小体的位置）。重要的是，这种方法并不要求组蛋白八聚体与核小体 DNA 之间的作用瞬间消失。相反，在组蛋白八聚体表面的 DNA 的这种“尺蠖样”（inchworm-like）运动允许在整个重塑过程中组蛋白-DNA 之间主要相互作用保持不

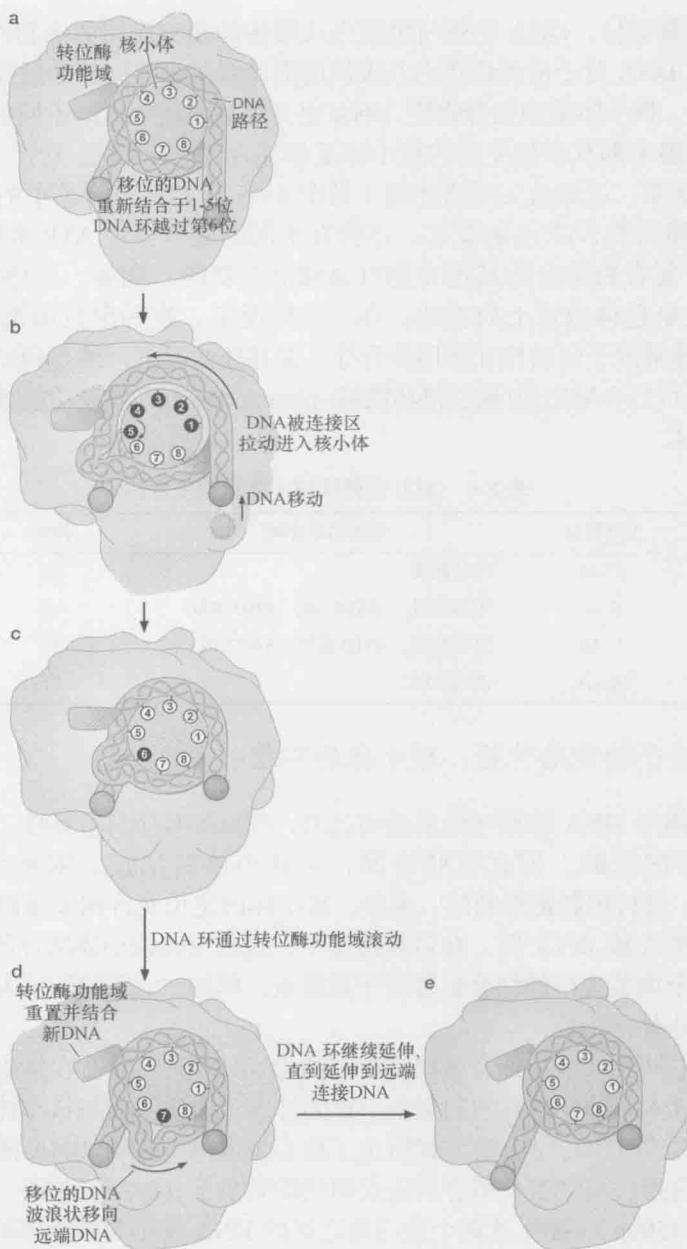


图 8-36 核小体重塑复合体催化的核小体 DNA 滑动模型。(a) 据这一模型,核小体重塑复合体的 ATP 水解亚基结合到距中心二价轴两个螺周的核小体 DNA 上(如核小体的 147 bp 中的 52 位)。核小体重塑复合物的其他亚基都与组蛋白紧密结合。图示 DNA 和组蛋白从二价轴到最邻近的、未结合 DNA 的每一个接触点(每两螺周一个接触点,14 螺周中有 7 个接触点)。(b) ATP 依赖的 DNA 移位活性,使核小体重塑复合体首先将 DNA 从最近邻的连接区拉入核小体。ATP 水解亚基和连接 DNA 之间的 5 个接触点被打断(被打断的接触点为黑色,完整的接触点为白色)。(c) 被打断的接触点在移位的 DNA 重新形成(1~5 位),留下 DNA 环紧靠 ATP 水解亚基(6 位)。(d) 为去除 DNA 环,这个模型提出其他序列像“波”(wave)一样沿着组蛋白的表面移动,每一次打断 1 或 2 个接触点(先是 6,然后是 7),直到所有接触点都以它们之间适量的 DNA 重新形成。此时,与组蛋白结合的 DNA 不再过量,核小体已经在 DNA 上就位。(e) DNA 环移动到末梢时,核小体也在 DNA 上移位。(经许可修改自 Saha A. et al. 2006. Nat. Rev. Mol. Cell Biol. 7: 437-447, Fig. 4 a. ©Macmillan.)

变。重要的是要记住，DNA 序列与组蛋白八聚体的相互作用的亲和性是基本等同的。这样，可以把 DNA 分子沿着组蛋白八聚体的滑动看成是不同的能量等同状态与组蛋白八聚体的结合，核小体重塑复合物使 DNA 更为容易地接近这些不同的状态。

在任一细胞中都有多种类型的核小体重塑复合体(表 8-6)。它们至少有 2 个亚基，最多有 10 个亚基。正如前文所描述的(见图 8-36)，这些复合体中的每一种都含有一个推进 DNA 移动的 ATP 水解亚基。尽管在不同的复合体中 ATP 水解亚基是相似的，但是与每一个复合物结合的其他亚基可以调节其功能。例如，这些复合体包含能将其定位于特定染色体位置上的亚基。在一些情况下，这种定位由重塑复合体亚基和 DNA 结合的转录因子间的相互作用所介导。在其他情况下，结合到经特异修饰的组蛋白 N 端尾巴也可以介导定位[通过铬功能域(chromodomain)或溴功能域(bromodomain)，将在下面讲到]。

表 8-6 ATP 依赖性核小体重塑复合体

类型	亚基数目	组蛋白结合域	滑动	转移
SWI/SNF	8~14	溴功能域	有	有
ISWI	2~4	溴功能域, SANT 域, PHD 指纹	有	无
CHD	1~10	铬功能域, PHD 指纹, SANT 域	有	有
INO80	10~16	溴功能域	有	未定

某些核小体处于特定的位置：核小体的定位

由于核小体与 DNA 的相互作用是动态的，并且没有序列特异性，所以大多数核小体的位置是不固定的。但在有些情况，对核小体的位置，或称为核小体的定位(positioning)，进行限制是有利的。通常，核小体的定位允许调节蛋白的 DNA 结合位点处于易接近的连接 DNA 区。在多数情况下，这些没有核小体结合的 DNA 区段要足够大，以使多个调节蛋白的结合位置易于被接近。例如，活跃的转录因子的上游起始位点通常是无核小体的部位。

核小体定位可由 DNA 结合蛋白或特定的 DNA 序列指导。在细胞中，最常见的方式是核小体与 DNA 结合蛋白间的竞争。正如许多蛋白质不能与核小体内的 DNA 结合一样，当蛋白质与 DNA 结合后，就阻止了核心组蛋白与这段 DNA 随后的结合。如果两个 DNA 结合蛋白与 DNA 结合的位点间的距离小于 DNA 组装成一个核小体所需的最小长度(约 150bp)，那么这两个蛋白质之间的 DNA 将不与核小体结合(图 8-37a)。邻近 DNA 与其他蛋白质的结合能进一步增加不与核小体结合的区域长度。除了这种依赖于蛋白质的核小体定位的抑制机制外，一些 DNA 结合蛋白与相邻的核小体紧密作用，导致核小体立即在与这些蛋白质相邻的位置优先组装(图 8-37b)。

核小体定位的另一种方式涉及特定的 DNA 序列，这些序列对核小体有高度的亲和性。由于结合在核小体上的 DNA 是弯曲的，所以核小体优先在 DNA 易弯曲的区域形成。富含 A:T 的 DNA 有向小沟弯曲的潜在倾向。因此，富含 A:T 的 DNA 有利于组装，其小沟面对组蛋白八聚体。富含 G:C 的 DNA 则有相反的倾向，因此，当小沟背

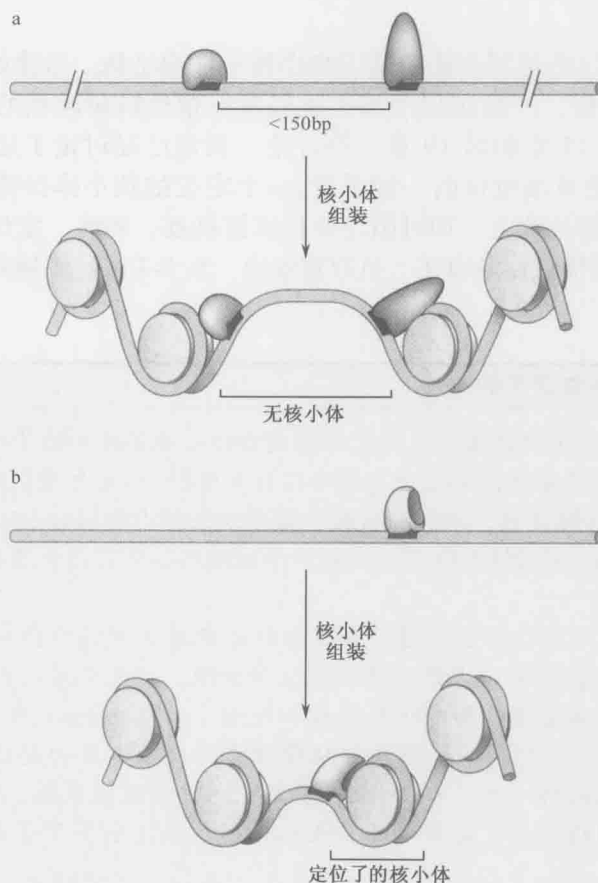


图 8-37 两个依赖于 DNA 结合蛋白的核小体定位模型。(a) 许多 DNA 结合蛋白与 DNA 的结合和同一 DNA 与组蛋白八聚体的结合是不兼容的。因为核小体的形成需要多于 147bp 的 DNA, 如果两个与 DNA 结合的结合因子间的距离小于 147bp, 那么二者之间的 DNA 不能组装进核小体。(b) 一些 DNA 结合蛋白具有与核小体结合的能力。这些蛋白质一旦与 DNA 结合, 将立即有助于核小体与相邻蛋白质 DNA 结合位点的结合。

离组蛋白八聚体时有利于组装 (图 8-38)。每个核小体都试图使富含 A:T 和富含 G:C 序列的这种排列方式最大化, 最近对酵母 (*S.cerevisiae*) 核小体定位的研究揭示, 高达 50% 的核小体严格定位可归因于这些核小体的组蛋白核心对其所包含的 DNA 序列的优先结合。值得注意的是, 虽然这些序列可被优先结合, 但却不是核小体组装所必需的, 而通过其他蛋白质的作用, 包括染色质重塑和转录因子结合, 还可将核小体从这些它们偏

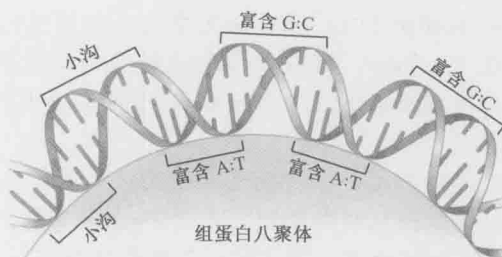


图 8-38 核小体倾向于与弯曲的 DNA 结合。特定的 DNA 序列能定位核小体。由于 DNA 在与核小体结合的过程中会剧烈弯曲, 所以具有内在弯曲倾向的 DNA 序列可定位核小体。A:T 碱基对有向小沟弯曲的内在倾向, G:C 碱基对则有相反的倾向。富含 A:T 和 G:C 的序列之间以约 5 bp 为周期变化的交替序列是核小体优先的结合位点。(来源: Alberts B. et al. 2002. Molecular biology of the cell, 4th edition, Fig.4-28. ©Garland Science / Taylor & Francis LLC.)

好的位置移除。

核小体定位的这些机制会影响基因组中核小体的结构。尽管如此,大多数核小体并没有严格的定位。严格定位的核小体经常在指导转录起始的位点,这将在真核转录的章节(第 13 章和第 19 章)中讨论。我们已经讨论了定位主要是作为保证调控 DNA 序列的可接近性的一种手段,一个定位的核小体仅需通过定位在与某一特定位点有重叠的位置上,即可阻止此位点被接近。因此,定位的核小体对于其附近 DNA 序列的可接近性具有正、负双重效应。框 8-3 描述了确定核小体定位的一种方法。

框 8-3 细胞中核小体定位的实验

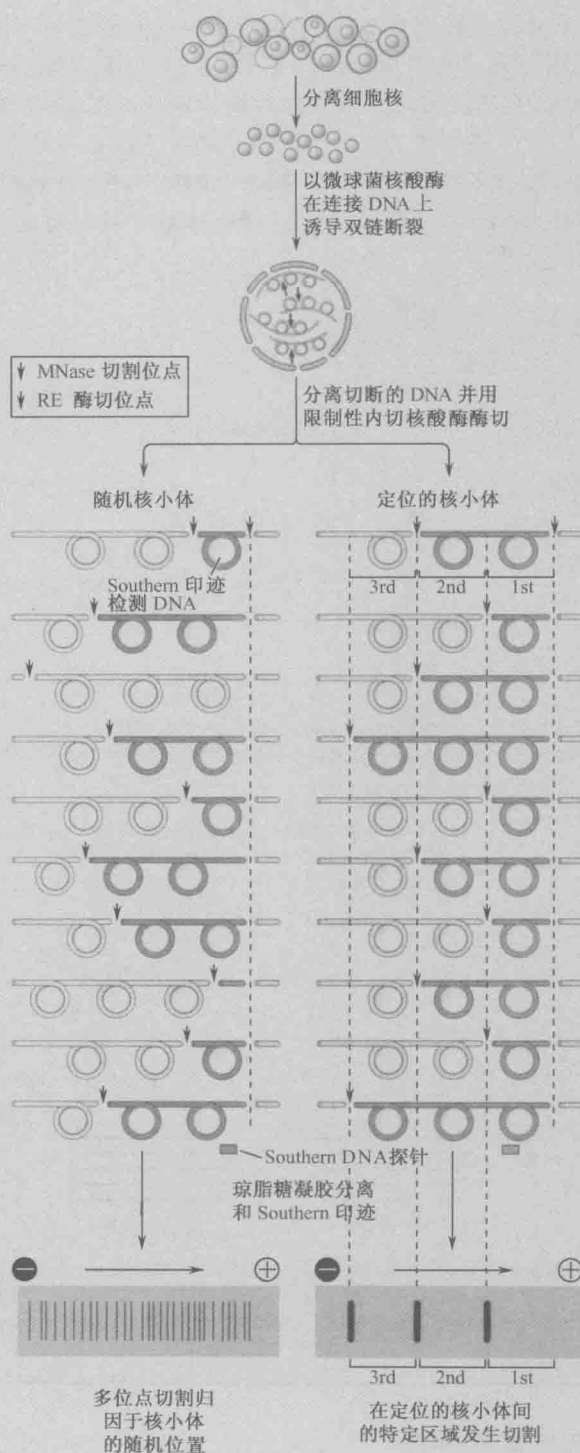
核小体与相邻的重要调控序列间定位的重要性促进了在细胞中追踪核小体定位方法的发展。这其中的许多方法都是利用核小体具有保护 DNA 免受微球菌核酸酶消化的能力。正如框 8-1 所描述的,微球菌核酸酶易于切断核小体间的 DNA,而不是与核小体紧密结合的 DNA。利用这个性质可以在一个细胞群体中定位与结合位置相同的核小体(框 8-3 图 1)。

为了精确地定位核小体的位置,分离细胞染色质并用适量微球菌核酸酶处理使之轻微断裂是非常重要的。通常是温和地裂解细胞,得到完整的细胞核,然后再用几种不同浓度的微球菌核酸酶短暂地处理细胞核(一般 1min),微球菌核酸酶很小,能迅速地进入细胞核。利用不同浓度微球菌核酸酶处理的目的是使核酸酶在每个细胞中对目的区域仅切割一次。一旦 DNA 被消化,将细胞核裂解,从 DNA 上去除全部的蛋白质。切割的位点(更重要的是未切割的位点)留下了蛋白质结合 DNA 的记录。

为了鉴定特定区域的切割位点,有必要对所有的切割片段创建一个确定的末端位点并研究 DNA 杂交的专一性。为了创建固定的末端位点,可以利用一种酶切位点在目的区域附近的限制性内切核酸酶处理从样品中纯化的 DNA。根据 DNA 的大小在琼脂糖凝胶电泳上分离后,将 DNA 变性并转移到硝酸纤维素膜上,然后用特定序列的标记 DNA 探针与之杂交(称为 Southern 印迹,第 7 章有详细描述)。在这种情况下,DNA 探针需仔细地选择,以使其与目的位点处限制位点的紧邻序列杂交。经杂交和洗脱后,DNA 探针将显示出微球菌核酸酶处理目的区域后所产生片段的长度。

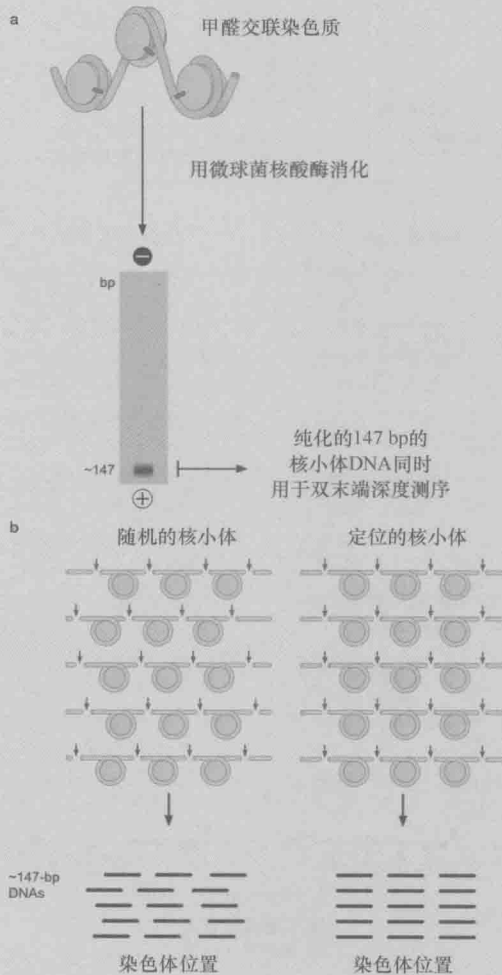
片段的长度是如何揭示定位的核小体的位置呢?与定位的核小体结合的 DNA 将不被抗微球菌核酸酶消化,而是产生约 160~200bp 的、没有被切断的 DNA 区域,在 Southern 印迹中显示为 DNA 条带梯度中有一个大的间隙。经常能发现有定位的核小体束存在,表现为一个相似的、周期性的 160~200bp 片段循环,代表了切割和保护有位点。

最近发展了一个相关的方法用于鉴定整个基因组中的核小体位置。该方法首先通过甲醛处理细胞,使其组蛋白和 DNA 交联在一起(框 8-3 图 2a)。然后将细胞裂解,分离出染色质并利用微球菌核酸酶处理直到 DNA 的大部分是单核小体大小(约 147bp)。



框 8-3 图 1 细胞中核小体定位的分析。此图描述了在细胞中确定核小体定位的实验步骤。细节参阅正文。

在反向交联后，DNA 通过凝胶电泳分离，产生的 147bp 的 DNA 片段纯化后进行末端配对深度测序。深度测序的方法不仅检测每个 DNA 片段的末端，而且会追溯哪些末端是来自于相同的 DNA 片段。因此，末端配对测序既揭示了基因组位置又揭示了测序 DNA 片段的长度。核小体尺寸的 DNA 片段测序揭示了核小体的位置。这些位置可以定位在每个染色体上。核小体的定位由许多来源于相同 147bp 区域的 DNA 片段决定(框 8-3 图 2b)。利用这种方法，整个基因组上的核小体都可以实现定位。



框 8-3 图 2 核小体定位的全基因组分析。(a) 细胞利用甲醛交联后，分离出染色质并用微球菌核酸酶处理完全，从而产生主要的核小体颗粒。反向交联后，147bp DNA 的主带通过凝胶电泳进行分离及末端配对测序。(b) 插图展现在随机及特点位点的核小体连接 DNA 的染色体映射。

组蛋白 N 端的尾巴经常被修饰

当组蛋白从细胞中分离出来，其 N 端尾巴通常被许多种小分子修饰(图 8-39)。尾

巴中的赖氨酸经常被单一的乙酰基或甲基基团修饰，而精氨酸则会被一个、两个或者三个甲基基团修饰（图 8-40）。同样，丝氨酸和苏氨酸（以及一个酪氨酸）主要受磷酸化修饰。尽管并不常见，在组氨酸上还存在其他较大的修饰基团，包括 ADP-核糖和小蛋白（如泛素及小泛素相关修饰物）。

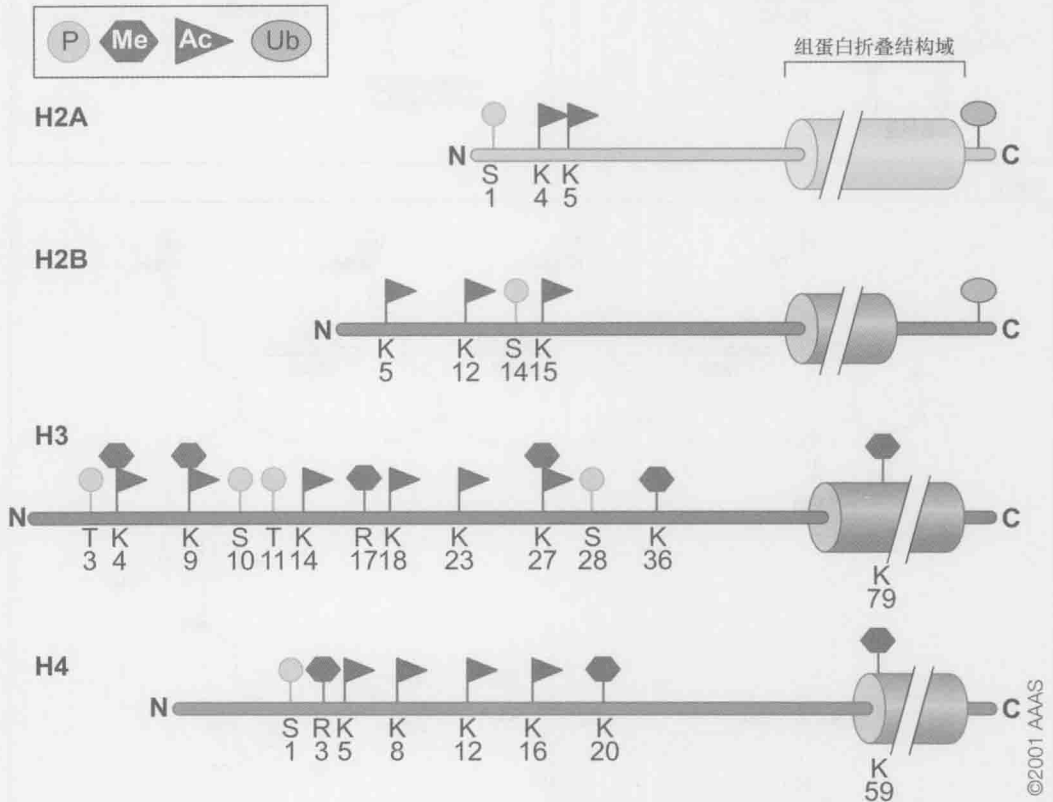


图 8-39 组蛋白 N 端尾巴的修饰改变了染色质的功能。图中显示了每个组蛋白上已知的修饰位点。为简单起见，仅表示乙酰化、甲基化、磷酸化和泛素化。大多数修饰发生在组蛋白的尾巴区域，但偶尔也发生在组蛋白折叠内部（如组蛋白 H3 的 79 位赖氨酸的甲基化）。（来源：Alberts B. et al. 2002. *Molecular biology of the cell*, 4th edition, Fig. 4-35. ©Garland Science/Taylor & Francis LLC 和 Jenuwein and Allis. C. D. 2001. *Science* 293: 1074-1080, Figs. 2 and 3. ©AAAS, 经许可）

重要的是，组蛋白的特殊修饰与不同的细胞事件相关联。例如，在组蛋白 H4 氨基端第 8 和第 16 位氨基酸位点上发生的乙酰化与基因表达的起始位置相关，而发生在第 5 和第 12 位赖氨酸位点上的乙酰化就不具有这种意义，但却是新合成的 H4 的分子标志，意味着相应 H4 分子将与 DNA 被整合进新的核小体中。相似地，组蛋白尾巴的甲基化也可具有不同的生物学意义，组蛋白 H3 第 4、36 或 79 位点上的赖氨酸甲基化与基因表达相关，而第 9 或第 27 位点上的赖氨酸甲基化则与转录抑制相关。由于组氨酸修饰较易发生在染色质的特殊功能区（如转录起始位点），所以提出了组蛋白尾端修饰组成生物密码，可以被细胞内特定蛋白读写删除的假设。关于该假设的全面讨论见框 19-5。

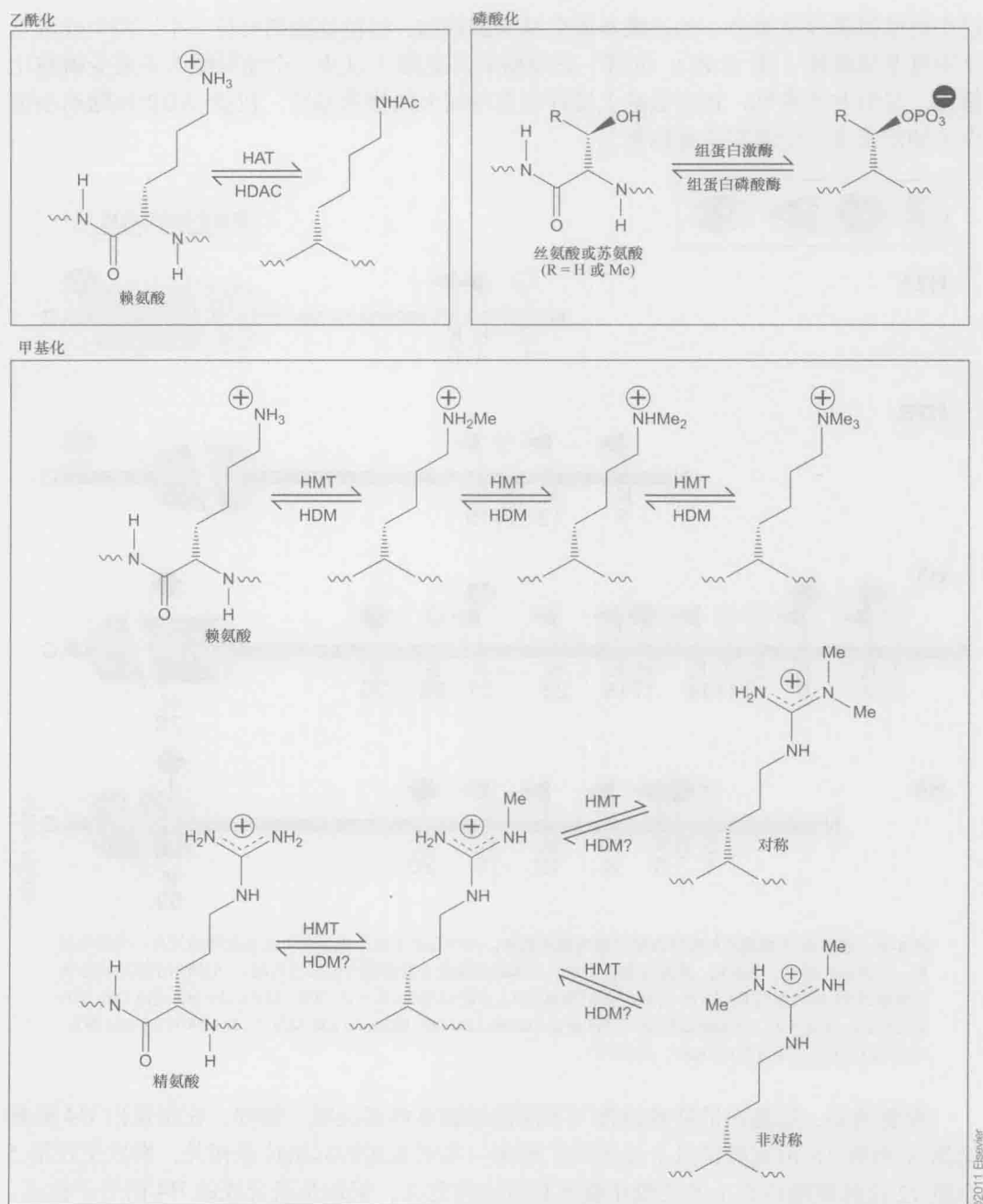


图 8-40 组蛋白末端修饰的结构。图中标注了小分子组蛋白修饰的分子结构和相关的修饰酶的类型 [组蛋白乙酰转移酶 (HAT); 组蛋白脱乙酰酶 (HDAC); 组蛋白甲基转移酶 (HMT); 组蛋白去甲基酶 (HDM)]。只列出了被作用的氨基酸。至今仍未发现甲基化的精氨酸组蛋白去甲基酶,提示该标记只能通过组蛋白脱离 DNA 链的方式来去除。(授权引用自 Lohse B. et al. 2011. Bioorg. Med. Chem. 19: 3625-3636, Fig.1. ©Elsevier.)

组蛋白的修饰是如何改变核小体功能的呢? 一个显而易见的改变是乙酰化和磷酸化减少了组蛋白尾巴的正电荷 (图 8-41)。正电荷的减少降低了组蛋白尾巴对带负电荷

的 DNA 骨架的亲合性。更加重要的是,组蛋白尾巴的修饰影响了组蛋白束形成更为抑制状态的高级染色质结构的能力。如前所述,组蛋白 N 端尾巴对于 30nm 纤维的形成是必需的,而对组蛋白尾巴的修饰可调节这个功能。例如,乙酰化的组蛋白与基因组的表达区结合,H4 的 N 端尾巴的乙酰化影响了核小体整合进抑制状态的 30nm 纤维的能力。如前所述,带正电荷的 H4 N 端尾巴和带负电荷的 H2A 组蛋白折叠区表面的相互作用是形成 30nm 纤维的关键。乙酰化改变了 H4 尾巴的电荷状态,从而干扰了这一过程。

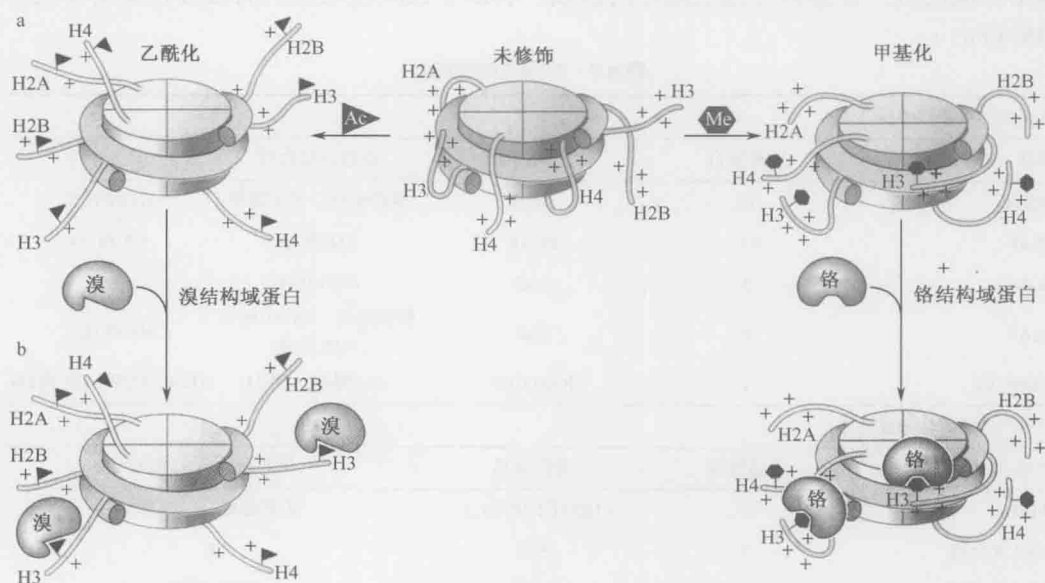


图 8-41 组蛋白尾巴修饰的影响。(a). 核小体与 DNA 结合的影响。未修饰的和甲基化的组蛋白尾巴被认为与核小体 DNA 的结合比乙酰化的组蛋白尾巴更紧密。(b). 组蛋白尾巴的修饰为修饰染色质的酶提供了结合位点。

核小体重塑和修饰复合物的蛋白结构域识别经修饰的组蛋白

经修饰的组蛋白尾巴能聚集特异性蛋白到染色质上(图 8-41b)。溴结构域(bromodomains)、铬结构域(chromodomains), TUDOR 结构域和 PHD 指纹(plant homodomain)能识别修饰形式的组蛋白尾巴。含溴结构域的蛋白质能与乙酰化的组蛋白尾巴相互作用,而含有铬结构域-TUDOR 结构域和 PHD 指纹的蛋白质能与甲基化的组蛋白相互作用。另一个称为 SANT 结构域的蛋白结构域的特点正好相反,那些含 SANT 结构域的蛋白质优先与未经修饰的组蛋白尾巴相互作用。这些蛋白结构域很好地解释了组蛋白修饰的重要性,很多情况下含这些结构域的蛋白质特异性地识别众多组蛋白修饰中的一种修饰形式。例如,HP1 蛋白含有一个铬结构域,它只能与 9 位赖氨酸甲基化了的 H3 组蛋白结合,而不与任何其他甲基化的组蛋白结合。有趣的是,还有很多蛋白质也含有这样的一个结构域,说明这些蛋白质是

特化了的,专门识别多种修饰的组蛋白。例如,一些蛋白质含有 PHD 指纹,特异性识别组蛋白 H3 的 4 位甲基化赖氨酸并紧靠溴结构域,而这溴结构域能识别乙酰化的赖氨酸。

这些能识别经修饰的组蛋白的结构域是如何改变相关核小体的功能的?一个重要的方式是经修饰的组蛋白能将很多酶聚集起来,进一步修饰邻近的核小体。例如,很多修饰组蛋白尾巴的酶(称为组蛋白乙酰基转移酶, histone acetyltransferase)含有溴结构域,这些溴结构域能识别它们产生的同样的组蛋白修饰(表 8-7),在这种情况下,溴结构域能进一步修饰已经乙酰化的区域,有助于乙酰化组蛋白的维持和继续(见下面的讨论)。

表 8-7 组蛋白修饰酶

组蛋白乙酰转移酶复合体				
类型	亚基数目	催化亚基	组蛋白结合域	靶组蛋白
SAGA	15	Gcn5	铭功能域、溴功能域	H3 和 H2B
PCAF	11	PCAF	溴功能域	H3 和 H4
NuA3	3	Sas3	PHD 指纹	H3
NuA4	6	Esal	铭功能域、SANT 域、 PHD 指纹	H4 和 H2A
P300/CBP	1	P300/CBP	溴功能域、PHD	H2A、H2B、H3 和 H4
组蛋白去乙酰化酶复合体				
类型	亚基数目	催化亚基	同源调节域/修饰域	
NuRD	9	HDAC1/HDAC2	溴功能域、PHD 指纹	
SIR2 复合物	3	Sir2	无	
Rpd3 大亚基	12	Rpd3	PHD 指纹	
Rpd3 小亚基	5	Rpd3	溴功能域、PHD 指纹	
组蛋白甲基转移酶				
名称	组蛋白结合域		靶组蛋白	
SET1	无		H3（赖氨酸 4）	
SUV39/CLR4	溴功能域		H3（赖氨酸 9）	
SET2	无		H3（赖氨酸 36）	
DOT1	无		H3（赖氨酸 79）	
PRMT	无		H3（精氨酸 3）	
SET9/SUV4-20	无		H4（赖氨酸 20）	
组蛋白去甲基化酶				
名称	组蛋白结合域		靶甲基化组蛋白	
LSD1	PHD 指纹、SANT 域		H3（赖氨酸 4）	
JHDM1	PHD 指纹		H3（赖氨酸 36）	
JHDM3	PHD 指纹、TUDOR 域		H3（赖氨酸 9、36）	

经修饰的组蛋白也能聚集作用于染色质的其他蛋白质。很多核小体重塑复合物的一个或几个亚基都有这些识别修饰后组蛋白的结构域（见表 8-6），使修饰后的组蛋白能够聚集这些酶。很多与转录调控有关的蛋白质也含有这些结构域。例如，TFIIID 转录机器的关键组分就含有一个溴结构域，这个结构域将转录机器引导到核小体乙酰化位置上。这是组蛋白乙酰化的另一个途径，这一乙酰化能增加相关 DNA 的转录活性。能识别组蛋白甲基化位置的铬结构域可以与转录被抑制的基因结合，这个铬结构域在好多蛋白质中都已发现。这些蛋白质对于异染色质的形成非常重要，包括 HP1 蛋白和“多梳”蛋白（polycomb）（分别见第 19 章和第 21 章）。

特定的酶负责组蛋白的修饰

我们刚才已经讲述了组蛋白的修饰是动态的，且是由特定的酶催化的（图 8-40）。组蛋白乙酰转移酶（HAT）催化乙酰基团添加到组蛋白上，而组蛋白去乙酰化酶（HDAC）可去除这种修饰。相似地，组蛋白甲基转移酶（HMT）将甲基加到组蛋白上，组蛋白去甲基酶（HDM）则将甲基去除。许多不同的组蛋白乙酰转移酶和去乙酰化酶已经被鉴定，可通过它们对不同的组蛋白或是同一组蛋白不同赖氨酸的识别能力来进行区分。组蛋白甲基转移酶和去甲基化酶有更好的特异性，通常可以精确识别组蛋白上众多赖氨酸或精氨酸中的某一个（表 8-7）。由于不同的修饰对核小体的功能有不同的影响，因此不同的组蛋白乙酰转移酶或甲基转移酶对核小体的修饰（或相对应酶的去修饰）会对染色质的结构和 DNA 的很多功能进行调控。

与核小体重塑复合体一样，这些修饰酶是大的多聚蛋白复合体的一部分。其他的亚基在引导这些酶到特定的 DNA 区域上起着重要作用。与核小体重塑复合体相似，这些复合体可以和与 DNA 结合的转录因子，或直接与修饰的核小体发生相互作用。引导这些酶到特定的 DNA 区域是沿着染色质能够观察到特定的组蛋白修饰模式的原因，并且是调控真核染色体中基因表达水平的主要机制（见第 19 章）。

核小体的修饰和重塑共同增强 DNA 的易接近性

N 端尾巴的修饰和核小体重塑的共同作用能显著地改变 DNA 的易接近性。正如我们将在第 13 章和第 19 章中所见，参与这些修饰的蛋白质复合体经常集合到转录活性位点上。尽管它们发挥作用的顺序不总是相同，但累积起来的效果使 DNA 的易接近性在特定的部位产生显著的改变。N 端尾巴的修饰能减少核小体束形成抑制性结构，产生能集合包括核小体重塑因子在内的其他蛋白质的位点。随后的核小体重塑能进一步增强核小体 DNA 的易接近性，允许 DNA 结合蛋白接近它们的结合位点，与适当的 DNA 结合蛋白或 DNA 序列相结合，这些改变能导致 DNA 特定位点处的核小体的定位或释放（图 8-42）。

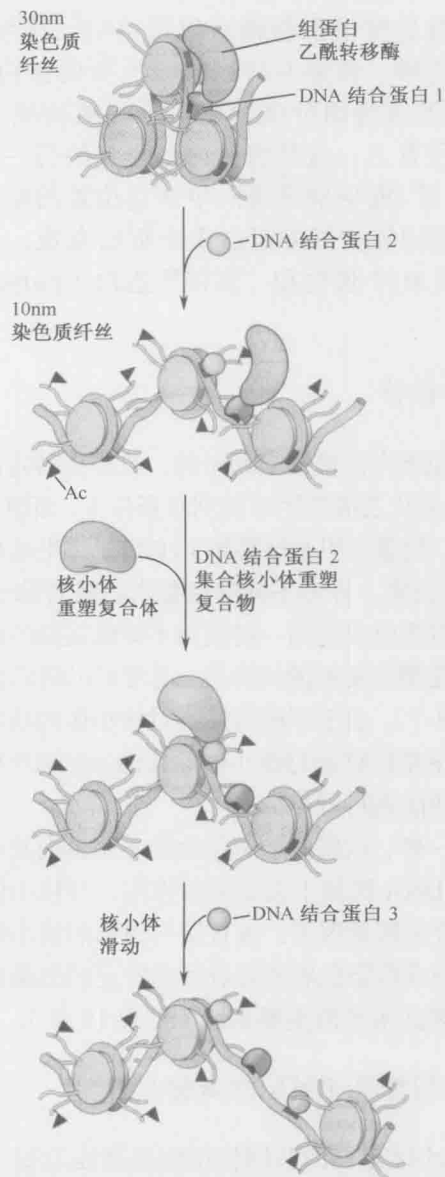


图 8-42 染色质重塑复合体和组蛋白修饰酶共同改变染色质的结构。序列特异性的 DNA 结合蛋白通常引导这些酶到染色体的特定区域。在这个图中，DNA 结合蛋白（蓝色）首先引导一个组蛋白乙酰转移酶来修饰邻近的核小体，使局部的 30 nm 染色质纤维转变为较易接近的 10 nm 纤维，增强 DNA 的易接近性。这导致了第二个 DNA 结合蛋白（橙色）的结合，它又导入了一个核小体重塑复合物，核小体重塑复合物的定位有助于邻近核小体的滑动，暴露了第三个结合蛋白（绿色）的结合位置，如转录起始位点的 TATA 结合蛋白质的结合位点。尽管我们在这里描述的是先发生组蛋白乙酰化复合体结合，然后导入核小体重塑复合体的顺序，但两种顺序都可以观察到并具有相同的效果。事实上，不同的组蛋白修饰酶，也能形成更浓缩的、不易接近的染色质。

核小体的组装

DNA 复制后核小体组装即开始

一条染色体的复制需要 DNA 的复制和子代 DNA 分子上相关蛋白质的重新组装。后一过程与 DNA 复制紧密相连,以确保新复制的 DNA 分子迅速组装进核小体。在第 9 章中我们将详细讨论 DNA 复制的机制。这里我们只讨论 DNA 复制后指导核小体组装的机制。

虽然 DNA 的复制要求核小体的部分解离,但是 DNA 在一系列有序的过程中很快被重新组装。如前所述,在 DNA 上核小体组装的第一步是结合一个 H3 和 H4 四聚体。一旦四聚体结合后,两个 H2A·H2B 二聚体结合形成最终的核小体。据推测,在高级染色质组装的过程中,H1 最后加入这个复合体。

为了复制一条染色体,子代染色体上的核小体至少半数是新合成的。是不是将全部的原有组蛋白丢失而仅用新合成的组蛋白来组装成核小体?如果不是这样,原有的组蛋白是如何在两个子代染色体间分配的?考虑到组蛋白的修饰会对染色质的易接近性有影响,因此原有组蛋白的命运就成为一个特别重要的问题。如果原有的组蛋白完全丢失,那么染色体的复制将删除对先前修饰的核小体的任何“记忆”。相反,如果原有的组蛋白保留在一条染色体上,那么这条染色体相对于另一拷贝的染色体将有一套不同的修饰。

在实验中采用不同的标记物标记原有的和新的组蛋白,发现原有的组蛋白存在于两条子代染色体中(图 8-43)。然而,这种混合不是完全随机的。H3·H4 四聚体和 H2A·H2B 二聚体或者全由新的组蛋白,或者全由旧的组蛋白所组成。因此,当复制叉经过时,核小体解离为亚组装部件。H3·H4 四聚体似乎仍随机地与两个子代双螺旋之一结合,并不从 DNA 上释放而成为游离的组蛋白成分。相反,H2A·H2B 二聚体被释放且进入局部的环境,参与新的核小体的组装。

在染色体复制过程中,原有组蛋白分布的遗传性为精确地按父本模式进行组蛋白修饰提供了一个机制。通过这个机制,无论原有的组蛋白在哪个子代染色体上,都倾向于重新结合到靠近它们在父代染色体上的位置上(图 8-44)。这种修饰组蛋白定位的遗传性为每个子代染色体上相似的位置提供了数量有限的修饰。这些组蛋白修饰具有引导修饰酶的能力,可以在邻近的核小体上进行相似的修饰(见上面对组蛋白结合域的讨论)。这在 DNA 复制发生后维持相似的修饰状态提供了一个简单的机制(图 8-44)。这些机制可能对染色质状态的世代遗传具有重要作用。考虑到组蛋白修饰在基因表达调控(见第 19 章)以及其他一些 DNA 的相互作用中的重要性,保持这些修饰状态对维持细胞特性,以及细胞中 DNA 的复制与分离都是很关键的。

核小体的组装需要组蛋白“伴侣”

核小体的组装不是一个自发的过程。早期的研究发现简单的将纯化的组蛋白添加到 DNA 中,仅有很少的甚至没有核小体形成。相反,大多数组蛋白聚集形成没有活性的

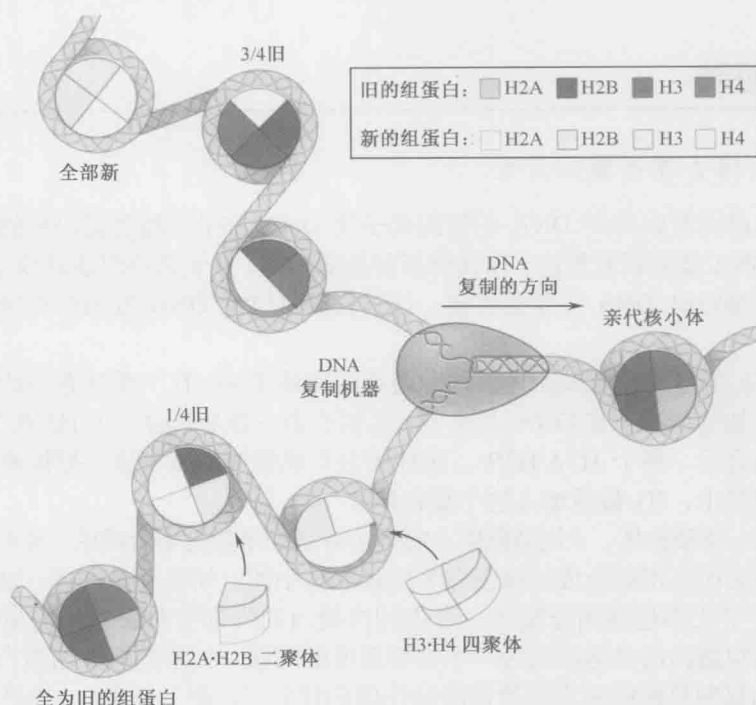


图 8-43 DNA 复制后组蛋白的遗传。染色体复制时，与父本染色体结合的组蛋白具有不同的分配形式。组蛋白 H3·H4 四聚体随机地转移到两条子链中的任一条上，但不解离为游离状态的 H3·H4 四聚体。新合成的 H3·H4 四聚体在没有继承亲代四聚体的链上形成核小体的基础；相反，H2A 和 H2B 二聚体被释放进入游离的可溶环境，并与新合成的 H2A 和 H2B 竞争与 H3·H4 的结合。一般来说，这种分配类型的后果是新合成的 DNA 上的第二个 H3·H4 四聚体将来自亲代染色体。这些四聚体保留了全部父代核小体上的修饰；H2A 和 H2B 二聚体则更可能是新合成的。

形式。为了正确组装核小体，有必要将盐浓度提高到非常高的水平（大于 1mol/L NaCl），然后再在数小时内缓慢降低浓度。尽管提高盐浓度有助于核小体组装的离体研究（如前面讨论的对核小体结构的研究），但在体内核小体的组装并不涉及盐浓度的升高。

在生理盐浓度下对核小体组装的研究鉴定出一些能指导组蛋白在 DNA 上组装的因子。这些因子是带负电荷的蛋白质，与 H3·H4 四聚体或 H2A·H2B 二聚体形成复合体（表 8-8），并护送它们到核小体组装的位置。由于这些因子可以避免组蛋白与 DNA 发生无效的相互作用，因此被称为组蛋白伴侣（histone chaperone）（图 8-45）。

组蛋白伴侣是如何指导在新的 DNA 合成位置进行核小体的组装呢？对组蛋白 H3·H4 四聚体伴侣 CAF-1 的研究揭示了一个可能的答案。由 CAF-1 指导的核小体的组装需要靶 DNA 正在复制，因此，正在复制的 DNA 以某种方式被标记，用于核小体的组装。有趣的是，当 DNA 复制完成后这种标记就逐渐消失。对依赖于 CAF-1 的组装的研究表明，这个标记是一种叫做 PCNA 的环状滑动夹蛋白。正如将在第 9 章详细讨论的一样，PCNA 形成一个环绕着 DNA 双螺旋的环，在 DNA 合成过程中将 DNA 聚合酶固定在 DNA 上。当聚合酶作用完成后，PCNA 从 DNA 聚合酶上释放，但仍与 DNA 相连。

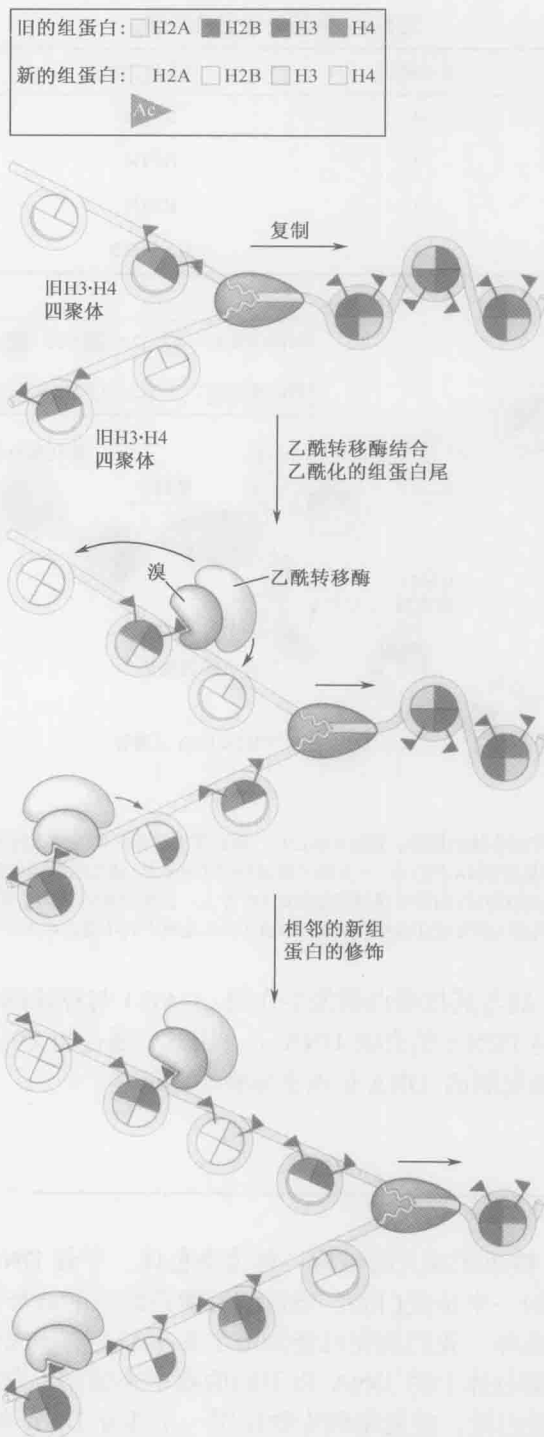


图 8-44 亲代 H3·H4 四聚体的遗传有助于染色质状态的遗传。染色体复制后，父代 H3·H4 四聚体的分配导致子代染色体获得了与亲代相同的修饰。这些修饰具有导入相同修饰酶的能力，有助于将相同的修饰状态正确传递到两个子代染色体。为简便起见，图中显示在组蛋白核心区的乙酰化。事实上，这种修饰一般发生在组蛋白的 N 端尾。

表 8-8 组蛋白伴侣的特征

名称	亚基数目	结合组蛋白	与滑动夹是否相互作用
CAF-1	4	H3-H4	是
HIRA	4	H3-H4	否
RCAF	1	H3-H4	否
NAP-1	1	H2A-H2B	否

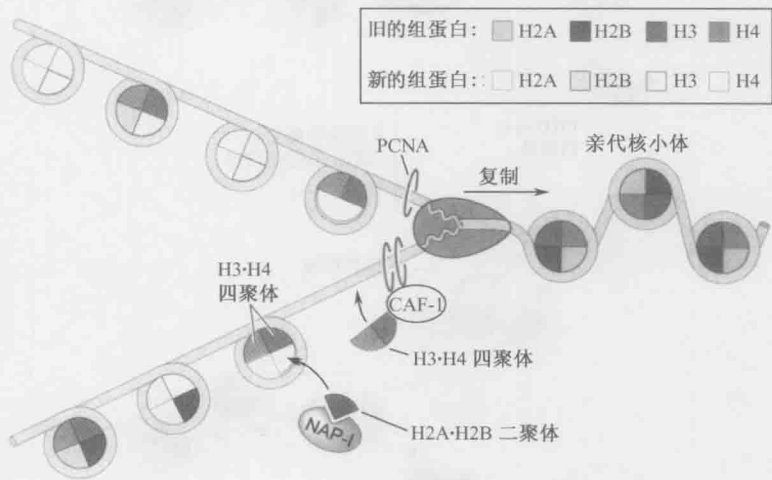


图 8-45 染色质组装因子有助于核小体的组装。复制叉经过后，染色质组装因子伴随游离的 H3-H4 四聚体（如 CAF-1）和 H2A-H2B 二聚体（NAP-1）到新复制 DNA 的位点。一旦到了新复制的 DNA 上，这些因子即将其结合的组蛋白转移给 DNA。CAF-1 因子通过与 DNA 滑动夹的相互作用被引导到新复制的 DNA 上。这些环状的辅助复制因子环绕 DNA，当复制叉移动时可从复制机器上释放。有关更为详细的 DNA 滑动夹及其在 DNA 复制中的功能将在第 9 章讲述。

在这种情况下，PCNA 能与其他蛋白质发生作用。CAF-1 与释放的 PCNA 结合，优先将 H3-H4 四聚体组装到与 PCNA 结合的 DNA 上。因此，通过与 DNA 复制机制上的一个成分结合，CAF-1 在新复制的 DNA 位点指导核小体组装。

小结

在细胞中，DNA 被组织成大的结构，称为染色体。尽管 DNA 是构成染色体的基础，但是每条染色体的一半是蛋白质。染色体可能是线性的或环状的，但每个细胞有特定数目和结构的染色体。我们现在已经知道了几千种生物体完整的基因组序列，这些序列显示每个生物染色体上的 DNA 以不同的效率来编码蛋白质。简单生物使用绝大多数的 DNA 编码蛋白质，较复杂的生物仅用一小部分 DNA 编码蛋白质或 RNA。调控序列复杂度的增加、内含子及其他调控 RNA 的出现都导致了复杂机体基因组的非编码区的扩大。

当细胞分裂时,细胞必须精确维持其染色体的组成。每个染色体必须含有细胞分裂时维持染色体的 DNA 元件。所有的染色体必须有一个或多个复制起始位点。在真核细胞中,着丝粒在染色体分离过程中起着至关重要的作用,而端粒保护线性染色体末端并进行复制。在细胞分裂过程中,真核细胞精细地将染色体的复制和分离过程分开。染色体的分离有两种方式。在有丝分裂过程中,一种高度特化的机制确保每个复制的染色体的一个拷贝传递到每个子代细胞中;在减数分裂过程中,额外的一轮染色体分离(没有 DNA 复制)减少了子代细胞中染色体的数目。

真核 DNA 及其相关蛋白质的结合成染色质。染色质的基本单位是核小体,由两个拷贝的核心组蛋白(H2A、H2B、H3、H4)和大约 147bp 的 DNA 构成。这个蛋白质-DNA 复合物在细胞中有两个重要的功能:压缩 DNA 以适应细胞核的大小和限制 DNA 的易接近性。细胞广泛地利用后一种功能来调控许多 DNA 的功能,包括基因表达。

核小体的原子结构显示 DNA 盘绕在圆盘状的组蛋白核心外大约 1.7 圈。DNA 和组蛋白的相互作用非常广泛,但没有碱基特异性。这些相互作用的特点解释了 DNA 绕组蛋白八聚体的弯曲和几乎所有 DNA 序列最终组装进核小体的能力。这个结构也揭示了组蛋白 N 端尾巴的位置及其指导 DNA 进出核小体的路径。

一旦 DNA 组装成核小体,它有能力形成更复杂的结构来进一步压缩 DNA。第五种组蛋白 H1 有助于这个过程的完成。H1 通过与结合在核小体上的 DNA 结合,使得 DNA 更紧密地盘绕在八聚体上。一种更为压缩的染色质形式——30nm 纤丝,是由结合有 H1 的核小体束有序排列构成。这个结构比 DNA 仅仅形成核小体更具有抑制性。已有的证据表明,形成这种结构显著降低了 DNA 接近参与 DNA 转录的酶或蛋白质的可能性。

在核小体中 DNA 与组蛋白的结合是动态的,允许 DNA 结合蛋白间歇地靠近 DNA。核小体重塑复合物通过增加核小体的可移动性来增加核小体上 DNA 的易接近性。可观察到两种运动方式:组蛋白八聚体沿 DNA 的滑动;组蛋白八聚体从一个 DNA 完整地转移到另一个 DNA 分子。这些复合体定位于基因组的特定区域,以便于染色质易接近性的改变。某些核小体被限定在基因组的固定位置上,称为“定位”。核小体的定位由 DNA 结合蛋白或特殊的 DNA 序列指导。

组蛋白 N 端尾巴的修饰也可以改变染色质的易接近性。修饰的类型包括赖氨酸的乙酰化和甲基化及丝氨酸的磷酸化。N 端尾巴的乙酰化经常发生在基因表达的活跃区。这些修饰既改变了核小体自身的特性,也作为蛋白质的结合位点,由此影响染色质的易接近性。这些修饰也会召集具有相同修饰作用的酶,对相邻核小体进行相似的修饰,使染色体复制时被修饰的核小体/染色质的区域得以稳定地传递。

DNA 复制后,立即组装成核小体,未包装状态的 DNA 存在时间极短。这涉及特定的组蛋白伴侣,这些组蛋白伴侣护送 H3·H4 四聚体和 H2A·H2B 二聚体到达复制

叉。在 DNA 的复制过程中,核小体暂时解离。组蛋白 H3·H4 四聚体和 H2A·H2B 二聚体被随机地分配到任一子代分子中。一般来说,每个新的 DNA 分子中有一半旧的和一半新的组蛋白。这样,两组染色体都承继了修饰的组蛋白,这些修饰的组蛋白然后作为“种子”,使邻近的组蛋白发生相似的修饰。

参考文献

书籍

- Allis C.D., Jenuwein T., Reinberg D., and Caparros M.-L., eds. 2007. *Epigenetics*. Cold Spring Harbor Laboratory Press, Cold Spring Harbor, New York.
- Brown T.A. 2007. *Genomes 3*, 2nd ed. Garland Science, New York.
- Morgan D.O. 2007. *The cell cycle: Principles of control*. New Science Press Ltd., London.

染色体

- Bendich A.J. and Drlica K. 2000. Prokaryotic and eukaryotic chromosomes: What's the difference? *Bioessays* **22**: 481–486.
- Thanbichler M., Wang S.C., and Shapiro L. 2005. The bacterial nucleoid: A highly organized and dynamic structure. *J. Cell Biochem.* **96**: 506–521.

核小体

- Clapier C.R. and Cairns B.R. 2009. The biology of chromatin remodeling

- complexes. *Annu. Rev. Biochem.* **78**: 273–304.
- Gardner K.E., Allis C.D., and Strahl B.D. 2011. Operating on chromatin, a colorful language where context matters. *J. Mol. Biol.* **409**: 36–46.
- Li G. and Reinberg D. 2011. Chromatin higher-order structures and gene regulation. *Curr. Opin. Genet. Dev.* **21**: 175–186.
- Luger K., Madev A.W., and Richmond R.K. 1997. Crystal structure of the nucleosome core particle at 2.8 Å resolution. *Nature* **389**: 251–260.
- Narlikar G.J., Fan H.-Y., and Kingston R.E. 2002. Cooperation between complexes that regulate chromatin structure and transcription. *Cell* **108**: 475–487.
- Rando O. 2012. Combinatorial complexity in chromatin structure and function: Revisiting the histone code. *Curr. Opin. Genet. Dev.* **22**: 148–155.
- Shahbazian M.D. and Grunstein M. 2007. Functions of site-specific histone acetylation and deacetylation. *Annu. Rev. Biochem.* **76**: 75–100.
- Thiriet C. and Hayes J.J. 2005. Chromatin in need of a fix: Phosphorylation of H2AX connects chromatin to DNA repair. *Mol. Cell* **18**: 617–622.

习题

偶数习题的答案请参见附录 2

习题 1 请列举至少三个大肠杆菌和人类细胞之间在染色体组成上的不同之处。

习题 2 请说明染色质 DNA 分别处于真核细胞和原核细胞的哪个位置?

习题 3 基因组的大小是否直接与物种的复杂度相关? 请解释你的依据。

习题 4 基因间序列大约为人类基因组的 60%, 这些基因间序列是从何而来的? 它们的作用又有什么?

习题 5 请解释为何真核细胞的每个染色体包含了多个复制起始位点, 但却只有一个着丝粒?

习题 6 姐妹染色单体是如何聚合从而保证每个子代细胞只会得到每个染色体的一个拷贝?

习题 7 一个双倍体人类细胞, 不同阶段每个细胞 (或者即将成为子代细胞) 内包含的

染色体拷贝数分别是多少?

有丝分裂起始时

有丝分裂结束时

减数分裂 I 期结束时

减数分裂 II 期结束时

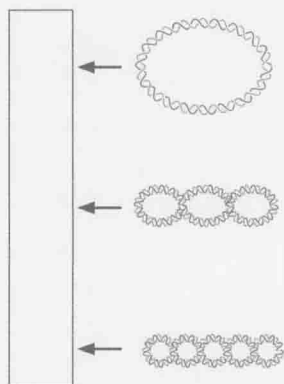
习题 8 在人类中, 什么细胞进行有丝分裂, 什么细胞进行减数分裂?

习题 9 请描述一个核小体的组成成分。

习题 10 请描述组蛋白和 DNA 之间的成键类型, 并指出这些键在 DNA 的什么位置形成。这些相互作用是否具有序列特异性? 请解释你的判断。

习题 11 请解释为何称将负超螺旋形式的 DNA 包装入核小体是细胞功能的一种进步。

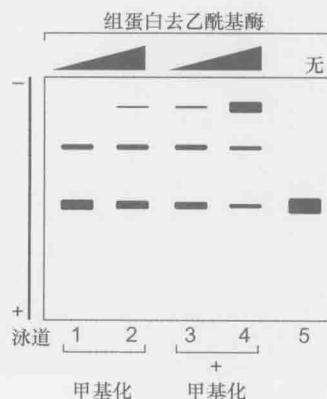
习题 12 蛋白质的哪个(或哪些)结构域识别组蛋白的乙酰化氨基末端? 哪个(或哪些)蛋白结构域识别组蛋白的甲基化氨基末端?



习题 13 请回顾框 8-2 图 1 的内容, 根据以下图示, 预测下列不同形式的 DNA 在琼脂糖胶内的迁移位置。

- 松弛的 cccDNA, 如框 8-2 图 1a 所示。
- 无拓扑异构酶组装的核小体 (如框 8-2 图 1a 所示), 并在电泳前用去垢剂处理。
- 在最初反应中加入拓扑异构酶但防止进一步的核小体组装 (如框 8-2 图 1b 所示), 并在电泳前加入去垢剂处理。
- 在 B 中加入拓扑异构酶, 允许其如框 8-2 图 1c 所描述的进一步的核小体组装, 并在电泳前加入去垢剂处理。

习题 14 为了研究核小体结合 DNA 和一个特异组蛋白去乙酰化酶之间可能的相互作用, 你决定进行一个电泳迁移率变动分析 (EMSA)。关于该技术细节请参考第 7 章。利用 ^{32}P 末端标记的、含有两个核小体定位位点的线性 DNA 模板, 在孵育前将两个核小体组装到该 DNA 模板上, 再将其分别与含和不含组蛋白去乙酰化酶进行孵育。在一些反应中你采用了未修饰的核小体, 而



另外的反应中则采用了 36 位赖氨酸甲基化的组蛋白 H3。

- A. 基于以上数据，提出一个组蛋白去乙酰化酶和核小体结合 DNA 之间相互作用的模型。
- B. 你认为是什么类型的蛋白质结构域允许组蛋白去乙酰化酶与核小体之间的相互作用。

摘自 Huh et al. (2012.EMBO J. 31: 3564-3574)

(逢莎莎 胡学达 潘庆飞 译 刘 韧 侯桂雪 杨焕明 校)

第9章

DNA 的复制

本章概要

•
DNA合成的化学基础

•
DNA聚合酶的作用机制

•
复制叉

•
DNA聚合酶的特化

•
复制叉上的DNA合成

•
DNA复制的起始

•
结合和解旋：起始子蛋白对复制起始位点的选择和激活

•
结束复制

当 DNA 双螺旋被揭示的时候，最令生物学家振奋的是 DNA 多聚核苷酸互绕链上碱基之间的互补性。似乎很难想象这种互补性的结构会不被用作 DNA 复制的基础。事实上，正是 DNA 的结构所揭示出的自身互补性质，才最终使生物学家们接受了 Oswald T. Avery 的论断，即遗传信息的载体是 DNA，而不是某种形式的蛋白质（第 2 章）。

当讨论模板如何作用的时候，我们强调两个具有相同表面的基团不会相互吸引（第 4 章）；相反，具有相反形状或电荷基团之间的吸引则容易得多。因此，无需任何结构上的认识，也能猜测到像基因这样复杂的分子不可能直接被复制；相反，复制会涉及形成具有形状上互补的分子，并作为复制的模板。因此，在对蛋白质或核酸结构取得详尽的认识之前，一些遗传学

家曾怀疑 DNA 是否作为某一特定蛋白质的模板，而此蛋白质反过来也是相应 DNA 的模板。

但是自 DNA 自身互补的性质被揭示后，关于蛋白质模板可能参与 DNA 复制的观点很快就被否定了。人们很容易就推测到每个亲代 DNA 分子双链中的任一条链都可作为模板形成子代 DNA 分子的互补链。尽管这个假设一经提出就被认为是最合理可行的，但是仍需有实验的支持。令人高兴的是，在 DNA 双螺旋结构发现后的 5 年内，就有明确的证据显示 DNA 在复制过程中发生了互补链的分离（见第 2 章对 Meselson 和 Stahl 实验的讨论），而且有切实的酶学证据显示单独的 DNA 就可作为新 DNA 链合成的模板。

从某种意义上讲，这些结果使基因如何复制的问题得到了解答；但从另一种意义上讲，对 DNA 复制的研究才刚刚开始。DNA 是怎样开始复制的？缠绕的 DNA 是如何分开从而可以作为复制模版的？是什么调节复制的机制保证子细胞既不积累也不丢失染

色体？对于这些及其他问题的研究表明，即使是最简单的 DNA 的复制，都是一个复杂的、多步骤的过程。此过程中所涉及的酶，比最初发现第一个 DNA 聚合酶后所预计的要多很多。真核细胞中大的线性染色体的复制则更为复杂。这些染色体的复制需要很多复制起始位点，以严格的时相方式合成完整的染色体，而且，复制的起始必须在精确的协调控制下，以确保所有序列都仅仅复制一次。此外，保守性的 DNA 复制不能完全复制染色体末端(端粒)，细胞必须形成一套新的方式来保持这部分染色体的完整性。

本章将首先讲述 DNA 合成的化学基础及催化此反应的酶的功能，然后将讨论在一条完整的染色体上 DNA 的合成是如何在复制叉上起始的，我们将重点放在 DNA 复制的起始。在所有细胞中，DNA 的复制都受到严格的控制，而复制起始是高度受调控的步骤。我们将描述复制起始蛋白是如何在基因组上被称为复制起始位点的特定位点处解开 DNA 双螺旋，复制叉蛋白如何聚集到这些位点形成复制体。最后，我们将描述 DNA 复制的终止以及线性染色体末端复制的特殊问题。总之，研究揭示了多种蛋白共同协作形成一个复合物，多种酶参与这一严格的过程，以令人惊叹的速度、准确性和完整性精确执行了 DNA 复制这一过程。

DNA 合成的化学基础

DNA 合成需要脱氧核苷三磷酸和引物-模板接头

进行 DNA 的合成，必须具备两个关键的底物。首先，新的合成需要 4 种脱氧核苷三磷酸—dGTP、dCTP、dATP、dTTP (图 9-1a)。核苷三磷酸通过 2'-脱氧核糖上的 5' 羟基连接 3 个磷酸基团。最内侧的磷酸基团(最靠近脱氧核糖的基团)称为 α -磷酸，而中间的和最外侧的基团分别称为 β -磷酸和 γ -磷酸。

DNA 合成第二个重要的底物是具有特定排列的单链 DNA 或双链 DNA (图 9-1b)，称为引物-模板接头 (**primer-template junction**)。恰如其名，引物-模板接头有两个重要的元件。模板 (**template**) 是指导所有互补脱氧核苷酸添加的单链 DNA，引物 (**primer**) 是与模板互补但比模板短的一小段序列。引物还必须有一个与模板单链区毗邻的、暴露的 3'-OH，当新核苷酸加入时，此 3'-OH 使链得以延伸。

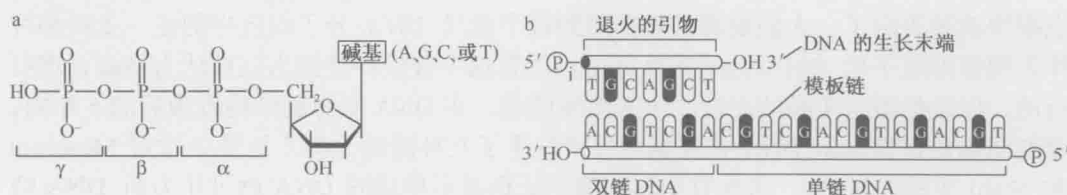


图 9-1 DNA 合成所需的底物。(a) 2'-脱氧核糖核苷三磷酸的常规结构。 α -、 β -和 γ -磷酸的位置被标示。(b) 引物-模板接头的常规结构。较短的引物与较长的 DNA 链完全退火，而且它必须有与模板单链 DNA 区毗邻的游离的 3'-OH；较长的 DNA 链有一个与引物退火的区域和一个毗邻的单链 DNA 区，此区作为 DNA 合成的模板。新 DNA 的合成使引物的 3' 端得到延伸。

一般而言,只有引物-模板接头的引物部分才是 DNA 合成的底物,这是因为在 DNA 合成过程中只有引物被化学修饰,模板仅提供选择哪种核苷酸进行添加的必要的信息。然而,对所有 DNA 合成而言,引物和模板都是不可缺少的。

DNA 通过引物 3'端的延伸进行合成

DNA 合成要求新链通过引物 3'端的延伸而生长(图 9-2)。事实上,这是 RNA 和 DNA 合成共同的性质。 S_N2 反应中形成磷酸二酯键,在此反应中,引物链 3'端的羟基基团攻击引入的核苷三磷酸的 α -磷酸基基团。切下的基团是焦磷酸,它是核苷酸底物释放 β -和 γ -磷酸所产生的。

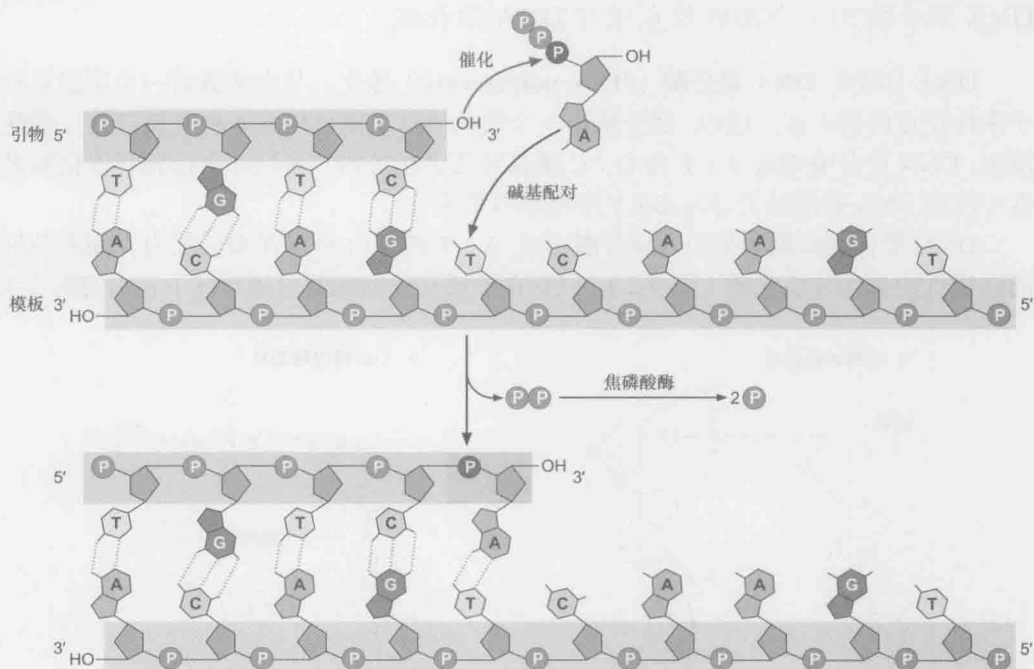


图 9-2 DNA 合成的机制。DNA 合成由掺入 dNTP 的 α -磷酸的亲核攻击引发。这导致引入的引物 3'端延伸一个核苷酸并释放一个焦磷酸分子。焦磷酸很快被焦磷酸酶水解成 2 个磷酸分子。

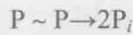
模板链指导 4 种核苷三磷酸的添加。与模板链碱基配对的核苷三磷酸非常容易被添加到引物链上。注意,双螺旋的两条链为反向平行的走向,这种结构意味着 DNA 合成的模板链有与 DNA 生长链相反的走向。

焦磷酸水解是 DNA 合成的驱动力

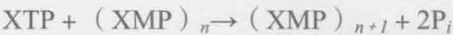
单个核苷酸添加到长度为 n 的多聚核苷酸生长链上可用下面的反应来表述:



但是此反应的自由能非常小 ($\Delta G = -3.5 \text{ kcal/mol}$), 那么核苷酸多聚化形成 DNA 的驱动力是什么呢? 额外的自由能由焦磷酸酯酶将焦磷酸快速水解成 2 个磷酸基团来提供。



核苷酸添加和焦磷酸水解的净结果是 2 个高能磷酸键的断裂。因此，DNA 合成是个耦联反应，其全反应为



这是一个极易发的反应，其 ΔG 为 -7kcal/mol ，相对应的平衡常数 (K_{eq}) 约为 10^5 。如此高的 K_{eq} 意味着 DNA 合成反应是完全不可逆的。

DNA 聚合酶的作用机制

DNA 聚合酶用一个活性位点催化 DNA 的合成

DNA 合成由 DNA 聚合酶 (DNA polymerase) 催化。与大多数对一个反应只有一个活性位点的酶不同，DNA 聚合酶用一个活性位点来催化任意 4 种脱氧核苷三磷酸的添加。DNA 聚合酶通过 A : T 和 G : C 碱基对几乎相当的几何尺寸来达到其催化的灵活性 (注意 DNA 螺旋的尺寸与 DNA 序列基本无关)。

DNA 聚合酶监测的是引入核苷酸形成 A : T 或 G : C 碱基对的能力，而不是进入活性位点的是何种核苷酸 (图 9-3)。只有在形成正确的碱基对的情况下，引物的 3'-OH

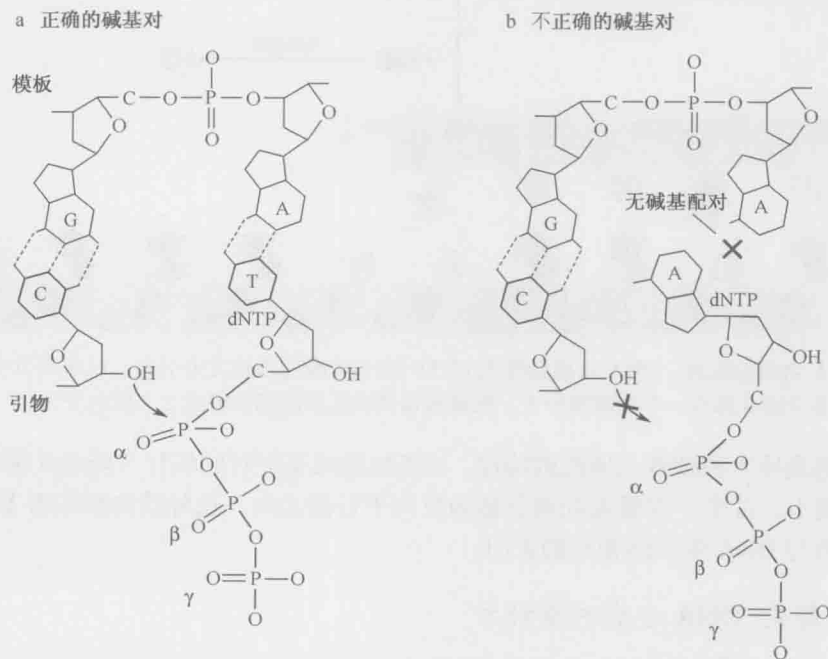


图 9-3 DNA 聚合酶催化核苷酸添加需要正确配对的碱基。(a) 引物 3'-OH 端对正确配对的 dNTP 进攻的示意图。(b) DNA 聚合酶对不正确碱基配对催化结果的示意图。如图所示，不正确的 A : A 碱基对使引入核苷酸的 α -磷酸错位。这种不正确的排列极大地降低了催化速率，导致 DNA 聚合酶优先添加正确配对的 dNTP。(来源: Brautigan C. A. and Steitz T. A. 1998. Curr. Opin. Structural Biology 8: 54-63, Fig 4d. ©Elsevier.)

和在最佳催化位置上的引入核苷三磷酸的 α -磷酸才能发生催化反应。不正确的碱基配对因为使底物处于不利于催化的排列,使得核苷酸的添加效率显著降低(图 9-3b)。这是一个动力学选择性的实例。其中,酶对几种可能的底物具有催化选择性,只有当正确的底物存在时,共价键形成的速率才显著增加。事实上,错误核苷酸掺入的速率是碱基配对正确时的掺入速率的 1/10 000。通常检测新 DNA 合成的方式描述如框 9-1。

DNA 聚合酶对核糖核苷三磷酸(rNTP)与脱氧核糖核苷三磷酸(dNTP)显示出令人惊异的分辨能力。虽然在细胞中 rNTP 比 dNTP 的浓度要高约 10 倍,但它们掺入的速率却是 dNTP 的 1/1000。这种分辨能力是通过将 rNTP 立体排斥在 DNA 聚合酶活性位点之外而达到的(图 9-4)。在 DNA 聚合酶中,核苷酸结合口袋非常小,不能容纳引入核苷酸上的 2'-OH。此空间被 2 个与糖环形成范德华接触的氨基酸占据。有趣的是,将这些氨基酸换成其他较小侧链的氨基酸(如将谷氨酸换成丙氨酸),则 DNA 聚合酶对 dNTP 和 rNTP 的分辨率显著降低。符合 DNA 聚合酶部分要求但不是所有要求的核苷酸能够阻止 DNA 聚合反应的延伸。这些核苷酸也代表了一类用于治疗癌症和病毒感染的药物(见框 9-2)。

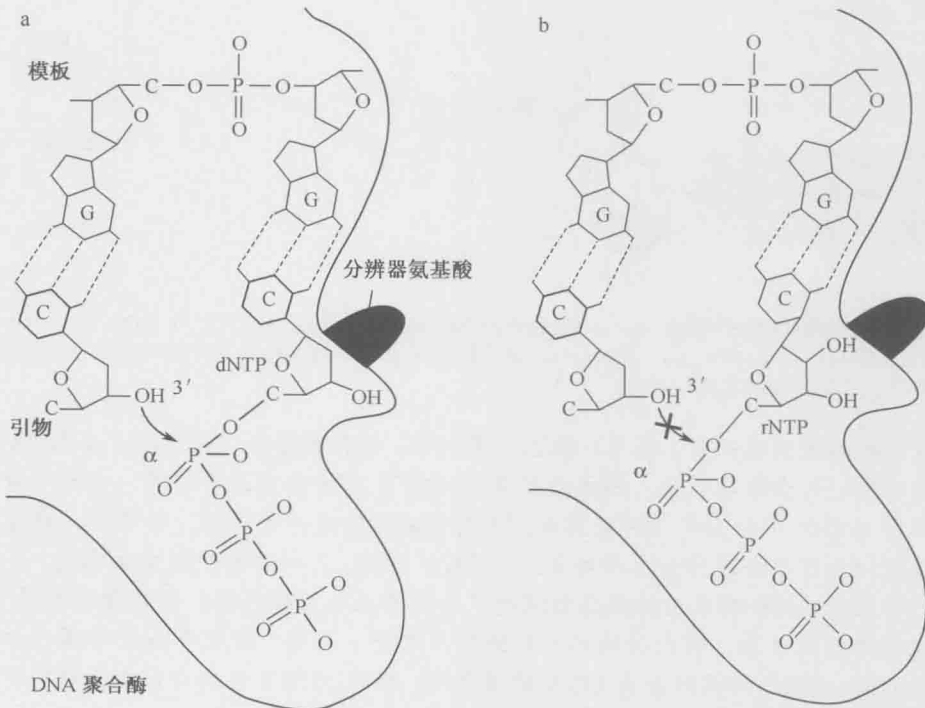
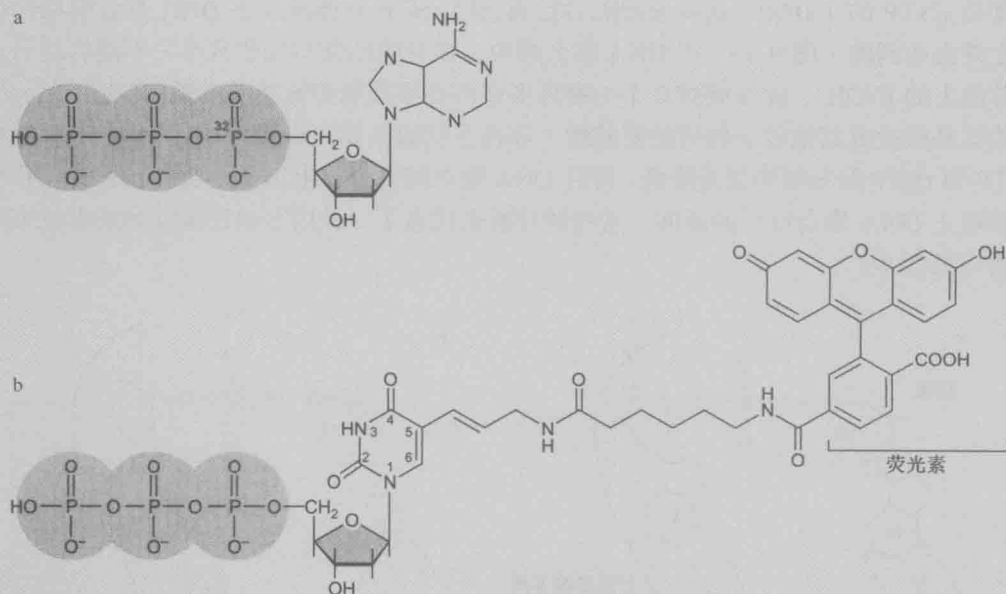


图 9-4 空间位阻阻止 DNA 聚合酶催化反应使用 rNTP。(a) 正确碱基配对的 dNTP 结合到 DNA 聚合酶上,在此条件下,引物的 3'-OH 与 dNTP 的 α -磷酸紧密靠近。(b) 增加 2'-OH 引起对核苷酸结合口袋内氨基酸[分辨器(discriminator)氨基酸]的空间碰撞,导致 dNTP 的 α -磷酸错位,以及与引物 3'-OH 的定位偏差(misalignment),极大地降低了催化的速率。

框 9-1 核素掺入法用来测定核酸和蛋白质合成

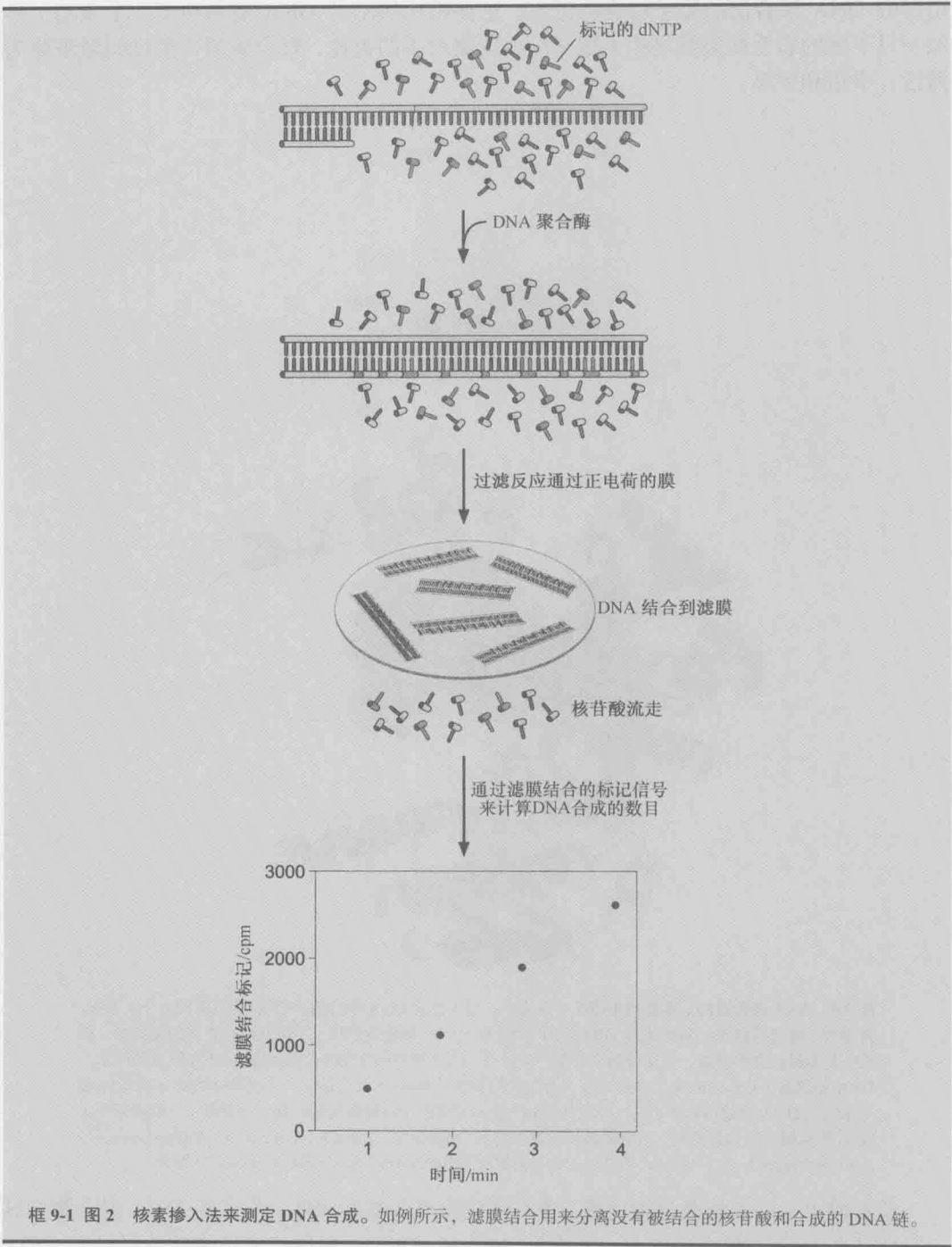
DNA 聚合酶的活性如何测定？最简单的用于测定一种聚合物合成的方法是核素掺入法。在 DNA 聚合酶实例中，用这种方式来测定被标记的 dNTP 前体整合进 DNA 分子。典型的实例是用放射性原子标记 dNTP，这些放射性原子最终保留在 DNA 产物中（如用放射性同位素 ^{32}P 替换 α 位磷酸中的磷原子，框 9-1 图 1a）。或者，dTTP 甲基基团位置用荧光分子合成（框 9-1 图 1b）。甲基基团不包含在碱基配对中，DNA 聚合酶能够容易地适应这个位点比较大的成分。此外，这些修饰能够很容易地用拍照或敏感的光电倍增管探测电子或光子的情况。



框 9-1 图 1 标记的脱氧核苷三磷酸盐。(a) α - ^{32}P -dATP。核苷酸的 α 位的 P 被放射性同位素 ^{32}P 替代。注意，仅有 P 原子最终会成为合成后 DNA 的一部分。(b) 荧光标记的三磷酸胸苷。在这个标记的前体中，荧光复合物荧光素和胸腺嘧啶环的第五位相连，这个位置通常连接的是甲基。

核素掺入法需要两步（框 9-1 图 2）。第一步，前体被整合进聚合物。在 DNA 聚合酶的实例中，聚合酶与引物：模板及标记的 dNTP 前体孵育适当时间。在大多数情况下，四种 dNTP 中的只有一种被标记，因为检测方法是灵敏的。第二步，产生的聚合物必须和没有整合进的前体分离开。以 DNA 为例，这一步有两种方法完成。一种方法是，将 DNA 聚合酶反应物在高盐浓度下通过带正电荷的滤膜，带强负电荷的 DNA 主链能够结合在膜上，弱电荷的单个核苷酸则不结合。此外，凝胶电泳能够通过分子大小区分 DNA 产物，游离核苷酸比 DNA 移动更快。同时，DNA 产物的合成能够用标记的核苷酸整合进 DNA 聚合物中的数目来测定。

我们描述了以 DNA 聚合反应为背景的核酸掺入法，但是，这种方法也能够用来测定催化 RNA 和蛋白质合成的酶的活性。比如，标记的氨基酸能够用来分析它们整合进蛋白质的情况。



框 9-1 图 2 核素掺入法来测定 DNA 合成。如例所示，滤膜结合用来分离没有被结合的核苷酸和合成的 DNA 链。

DNA 聚合酶像手一样握住引物-模板接头

关于 DNA 聚合酶如何催化 DNA 合成的分子解释，来自于对各种与引物-模板接头

结合的 DNA 聚合酶的原子结构的研究。这些结构揭示了 DNA 底物位于一个大的、形似一只半握的右手的裂缝之中（图 9-5）。依据对手的类比，聚合酶的 3 个结构域被称为拇指、手指和手掌。

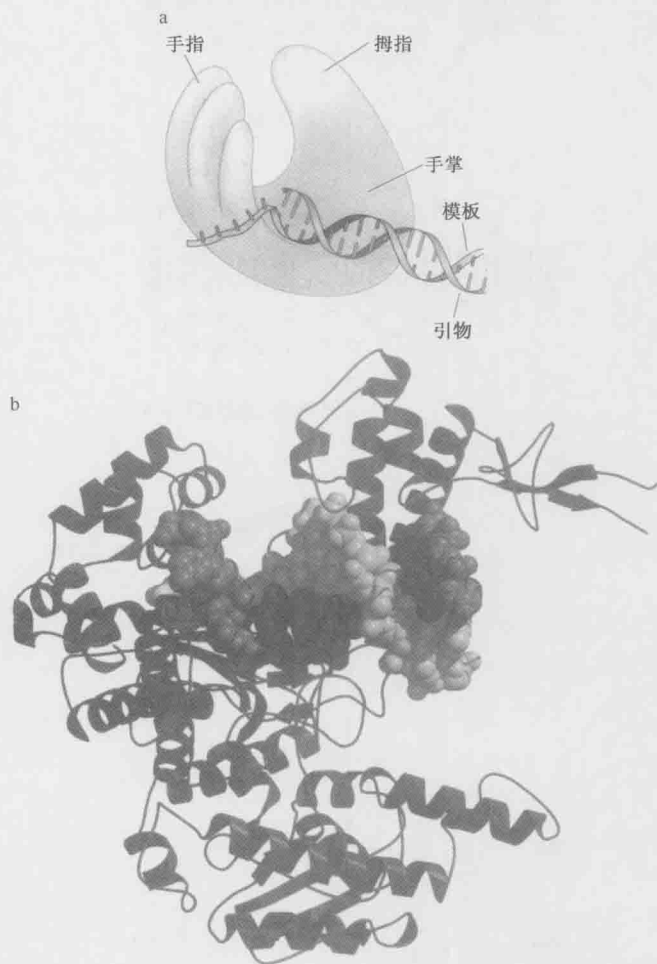


图 9-5 DNA 聚合酶的三维结构类似于一只右手。(a) 图示 DNA 聚合酶与引物-模板接头结合。手指、拇指和手掌已被标出。新合成的 DNA 与手掌相连，DNA 催化位点位于手指和拇指之间的裂缝中。模板链的单链区强烈弯曲，不从拇指和手指之间穿过。(b) 类似的 T7DNA 聚合酶与 DNA 结合的图示。DNA 用填充 (space-filling) 方式表示，蛋白质用条带 (ribbon) 方式显示。手指和拇指由 α 螺旋构成，手掌因为 DNA 的遮挡而看不见。引入的 dNTP 显示为红色 (碱基和脱氧核糖) 和黄色 (三磷酸部分)。DNA 模板链显示为黑灰色，引物链显示为银灰色。(Doublie S., Tabor S., Long A.M., Richardson C.C., and Ellenberger T.1998. Nature 391:251-258.) 镜像图用 BobScript、MolScript 和 Raster3D 制作。

手掌域由一个 β 折叠片构层成，含有催化位点的基本元件，尤其是 DNA 聚合酶的这一区域结合 2 个二价金属离子（通常是 Mg^{2+} 或 Zn^{2+} ），可以改变正确碱基配对的 dNTP 和引物 3'-OH 周围的化学环境（图 9-6）。第一个金属离子降低 3'-OH 对氢的亲合力，产生一个准备对引入 dNTP 上 α -磷酸进行亲核攻击的 $3'O^-$ 。第二个金属离子与 dNTP 的 β -和 γ -磷酸负电荷协同作用，稳定由引物和引入核苷酸连接在一起时所产生的焦磷酸。

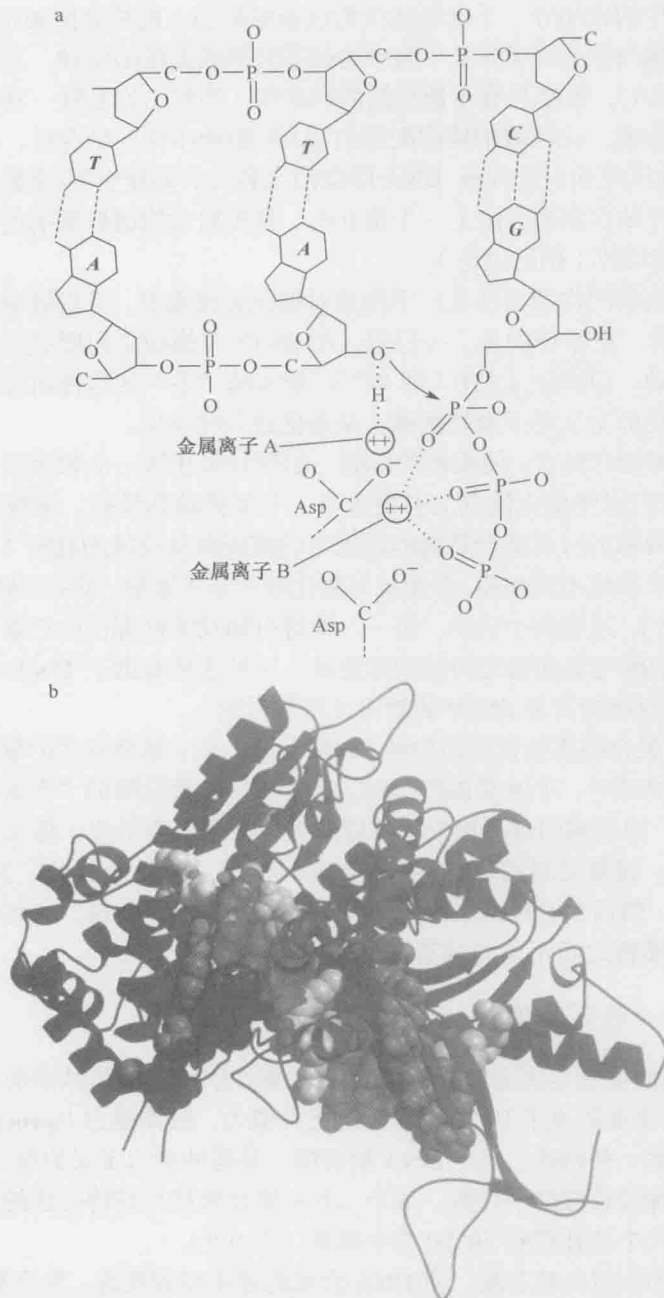


图 9-6 与 DNA 聚合酶结合的两个金属离子催化核苷酸的添加。(a) 图示为 DNA 聚合酶的活性位点。两个金属离子（显示为绿色）通过与两个高度保守的天冬氨酸残基的相互作用被固定。金属离子 A 主要与 3'-OH 相作用，使得 O 和 H 之间的连接变弱。这产生一个亲核的 3'O⁻；金属离子 B 与引入的 dNTP 的三磷酸相互作用，中和它的负电荷。催化后，焦磷酸产物通过与金属离子 B 类似的相互作用得到稳定（未显示）。(b) 金属离子与 DNA 聚合酶、引物 3'-OH 端，以及引入核苷酸的相互作用的活性位点处的三维结构。金属离子显示为绿色，其他元件的颜色同图 9-5b。本处所示的聚合酶的视角，基本等同于将图 9-5b 中的图沿 DNA 螺旋的轴旋转约 180° 的图像。（Doublié S., Tabor S., Long A.M., Richardson C. C., and Ellenberger T. 1998. *Nature* 391: 251-258.）镜像图用 BobScript、MolScript 和 Raster3D 制作。

除了在催化中的作用外,手掌域还负责检查最新加入的核苷酸碱基配对的准确性。聚合酶的这一区域与新合成 DNA 小沟中的碱基对形成大量的氢键。这种接触虽无碱基特异性(见图 4-10),但是只有在新添加的核苷酸(不管它们是哪一种核苷酸)碱基配对正确的时候才形成。此区域中错误配对的 DNA 影响小沟的结合性,使催化活性显著降低。变慢的催化反应和对新合成 DNA 降低的亲合力共同使引物-模板从聚合酶活性位点上脱离下来,并结合到聚合酶上一个独立的、具校对功能的核酸酶的活性位点上,在那里错配 DNA 被切掉(稍后讨论)。

手指域和拇指域的作用是什么?手指域对催化也很重要。手指域中的几个残基可与引入的 dNTP 结合。更重要的是,一旦引入的 dNTP 与模板之间形成正确的碱基配对,手指域即发生移动,包围住 dNTP(图 9-7)。聚合酶“手”的这种闭合形式可以使引入的核苷酸与催化性的金属离子密切接触,从而促进催化反应。

手指域还与模板区结合,使模板的磷酸二酯键骨架在第一个和第二个碱基间产生约 90°的回折,此弯曲仅使催化位点上引物后第一个模板碱基暴露。模板的这种构象避免了在下一个核苷酸添加时可能会造成的对配对的模板碱基选择的混淆(图 9-8)。

与手指域及手掌域不同的是,拇指域与催化的关系不紧密,而是与最新合成的 DNA 相互作用(图 9-5)。这有两个目的:第一,维持引物及活性部位的正确位置;第二,帮助维持 DNA 聚合酶与其底物之间的紧密连接。这种连接有助于 DNA 聚合酶每次与引物-模板接头结合时添加许多 dNTP 的能力(稍后讨论)。

总之, DNA 聚合酶将核苷酸添加到 DNA 生长链是一系列有序的事件。引入的核苷酸碱基与模板提供的下一个碱基进行配对,这种作用使聚合酶的“手指”在碱基配对的 dNTP 周围闭合。聚合酶的这种构象将关键的催化性金属离子置于催化下一个磷酸二酯键形成的位置上。碱基配对的核苷酸与引物的结合使手指重新打开,并使引物-模板接头移动一个碱基,然后聚合酶准备进行下一次的添加。重要的是,这些事件的每一步都由引入 dNTP 与模板之间正确的碱基配对驱动。

DNA 聚合酶是一种延伸酶

DNA 聚合酶的催化是快速的。DNA 聚合酶能在引物链上每秒添加 1000 个核苷酸。DNA 合成的速度主要取决于 DNA 聚合酶的延伸能力。延伸能力(processivity)是酶处理多聚体底物时的一种特性。对于 DNA 聚合酶,其延伸能力定义为每次酶与引物-模板接头结合时所添加核苷酸的平均数。每个 DNA 聚合酶都有其特征性的延伸能力,范围从每次结合时仅几个核苷酸到 50000 多个碱基(图 9-9)。

每次结合添加大量的核苷酸,使 DNA 合成的速率显著提高。聚合酶与引物-模板接头的初始结合是限速步骤。典型的 DNA 聚合酶反应中, DNA 聚合酶定位并结合到引物-模板接头的时间约为 1s,一旦结合后,核苷酸的添加非常迅速(在毫秒范围内)。因此,一个完全非延伸性的 DNA 聚合酶每秒添加约 1 个碱基对;相反,最快的 DNA 聚合酶通过保持与模板的结合进行多轮 dNTP 的添加,速度可达每秒添加 1000 个核苷酸。因此,高延伸性的聚合酶与一个完全非延伸性的酶相比,其 DNA 合成的整体速率可高出 1000 倍。